BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

Đề tài

Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng nội thất tích hợp đa phương thức thanh toán trên ASP.Net MVC

(DEVELOPING A FURNITURE STORE MANAGEMENT SYSTEM WITH MULTI-PAYMENT INTEGRATION BASED ON ASP.NET MVC FRAMEWORK)

Sinh viên: Huỳnh Minh Ngọ

MSSV: B2105552

Khóa: 47

Cần Thơ, 04/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

Đề tài

Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng nội thất tích hợp đa phương thức thanh toán trên ASP.Net MVC

(DEVELOPING A FURNITURE STORE MANAGEMENT SYSTEM WITH MULTI-PAYMENT INTEGRATION BASED ON ASP.NET MVC FRAMEWORK)

Cán bộ hướng dẫn:

ThS. Lê Minh Lý

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Huỳnh Minh Ngọ

MSSV: B2105552

Khóa: 47

Cần Thơ, 04/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
RƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG

Tên luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh): Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng nội thất tích hợp đa phương thức thanh toán trên Asp.net MVC (Developing a furniture store management system with multi-payment integration based on Asp.net MVC framework)

Họ tên sinh viên: Huỳnh Minh Ngọ MASV: B2105552

Mã lớp: DI21Y1A1

Đã báo cáo tại hội đồng ngành: Tin học ứng dụng

Ngày báo cáo: 22/04/2026

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Cần Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)

Lê Minh Lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
RƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG

Tên luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh): Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng nội thất tích hợp đa phương thức thanh toán trên Asp.net MVC (Developing a furniture store management system with multi-payment integration based on Asp.net MVC framework)

Họ tên sinh viên: Huỳnh Minh Ngọ MASV: B2105552

Mã lớp: DI21Y1A1

Đã báo cáo tại hội đồng ngành: Tin học ứng dụng

Ngày báo cáo: 22/04/2026

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô giảng viên Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý Thầy Cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Sự sẻ chia kiến thức và kinh nghiệm quý báu từ quý Thầy Cô trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho em phát triển kiến thức và kỹ năng của mình.

Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Lê Minh Lý đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quãng thời gian thực hiện luận văn. Những lời khuyên quý báu cùng sự chỉ dạy tận tình của Cô đã giúp em tiếp cận vấn đề một cách sâu sắc hơn, đồng thời cải thiện đáng kể kỹ năng nghiên cứu, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện bài luận văn này.

Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn động viên, khích lệ và hỗ trợ hết mình, giúp em có được điều kiện tốt nhất để hoàn thành bài luận văn một cách thành công.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình làm luận văn nhưng những thiếu sót là không thể tránh khỏi. Em rất mong nhận được sự đóng góp và phản hồi quý báu từ quý Thầy Cô và các bạn để bài luận văn của em có thể trở nên hoàn thiện và có giá trị hơn.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Người viết

Huỳnh Minh Ngọ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng luận văn này được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của chính tôi và các kết quả này chưa từng được sử dụng để bảo vệ bất kỳ luận văn nào ở cùng cấp học. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự hỗ trợ cho quá trình thực hiện luận văn đã được ghi nhận và cảm ơn đầy đủ, đồng thời tất cả các tài liệu tham khảo sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn và ghi rõ nguồn gốc.

MỤC LỤC

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ii
LỜI CẢM ƠN iii
LỜI CAM ĐOAN iv
MỤC LỤC v
DANH MỤC HÌNH viii
DANH MỤC BẢNG xi
TÓM TẮT xii
ABSTRACT xiii
PHẦN GIỚI THIỆU 1
PHẦN NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN 3
1.1. Mô tả chi tiết bài toán 3
1.2. Cơ sở lý thuyết 4
1.2.1. Tổng quan về ASP.NET MVC 4
1.2.2. Tổng quan về JAVASCRIPT 5
1.2.3. Tổng quan về JQUERY 5
1.2.4. Tổng quan về Bootstrap 6
1.2.5. Tổng quan về Entity Framework 6
1.2.6. Tổng quan về Microsoft SQL Server 7
1.2.7. Công cụ và môi trường phát triển 8
1.2.8. Google Dialogflow 9
1.2.9. CKEditor và CKFinder 10
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 11
2.1. Sơ đồ hoạt vụ (Use cases diagram) 11
2.1.1. Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân “Khách hàng” 11
2.1.2. Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân “Admin” 13
2.2. Xây dựng kịch bản 15
2.2.1. Kịch bản tìm kiếm sản phẩm 15
2.2.2. Kịch bản đánh giá sản phẩm 16

2.2.3. Kịch bản thêm giỏ hàng 17
2.2.4. Kịch bản đặt hàng 17
2.3. Sơ đồ phân rã chức năng 19
2.4. Xây dựng các mô hình 20
2.4.1. Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM) 20
2.4.2. Mô hình dữ liệu mức vật lý (PDM) 21
2.4.3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 22
2.4.4. Thiết kế dữ liệu 23
2.4.5. Mô hình hoạt động 36
2.4.6. Mô hình tuần tự 40
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 47
3.1. Các chức năng chung 47
3.1.1. Giao diện trang chủ 47
3.1.2. Trang đăng ký tài khoản 48
3.1.3. Trang đăng nhập tài khoản 49
3.1.4. Chức năng quên mật khẩu 50
3.1.5. Thanh menu tài khoản người dùng 51
3.1.6. Trang hồ sơ tài khoản 51
3.1.7. Trang sản phẩm yêu thích 52
3.1.8. Trang danh sách sản phẩm 53
3.1.9. Chức năng quên mật khẩu 53
3.1.10. Trang tin tức bài viết 55
3.1.11. Chức năng đặt hàng 56
3.1.12. Trang liên hệ 60
3.1.13. Chức năng hỗ trợ khách hàng 60
3.1.14. Chatbot hỗ trợ 63
3.1.15. Chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh 64
3.2. Các chức năng dành cho quản trị viên 65
3.2.1. Trang đăng nhập quản trị viên 65
3.2.2. Chức năng quản lý sản phẩm 65
3.2.3. Chức năng quản lý danh mục sản phẩm 69

3.2.4. Chức năng quản lý đơn hàng 70
3.2.5. Chức năng quản lý nhập hàng....72
3.2.6. Chức năng quản lý nhà cung cấp 73
3.2.7. Chức năng quản lý tin tức....75
3.2.8. Chức năng duyệt đánh giá sản phẩm 76
3.2.9. Chức năng gửi quảng cáo 77
3.2.10. Chức năng hỗ trợ khách hàng 78
3.2.11. Chức năng quản lý tài khoản 79
3.2.12. Chức năng thống kê và báo cáo 81
PHẦN KẾT LUẬN....82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân "Khách hàng" 13
Hình 2.2 Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân "Admin".....15
Hình 2.3 Sơ đồ phân rã chức năng.....19
Hình 2.4 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM).....20
Hình 2.5 Mô hình dữ liệu mức vật lý (PDM) 21
Hình 2.6 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 22
Hình 2.7 Mô hình hoạt động đăng nhập 36
Hình 2.8 Mô hình hoạt động thêm sản.....37
Hình 2.9 Mô hình hoạt động tìm kiếm sản phẩm theo tên 38
Hình 2.10 Mô hình hoạt động đăng ký tài khoản 39
Hình 2.11 Mô hình tuần tự đăng nhập.....40
Hình 2.12 Mô hình tuần tự lập phiếu thu.....42
Hình 2.13 Mô hình tuần tự thêm sản phẩm 43
Hình 2.14 Mô hình tuần tự thêm sản phẩm 45
Hình 3.1 Giao diện trang chủ.....47
Hình 3.2 Trang đăng ký tài khoản 48
Hình 3.3 Email xác thực đăng ký.....48
Hình 3.4 Trang đăng nhập tài khoản.....49
Hình 3.5 Giao diện thông báo đăng nhập lỗi.....49
Hình 3.6 Trang quên mật khẩu 50
Hình 3.7 Email quên mật khẩu 50
Hình 3.8 Trang đặt lại mật khẩu 50
Hình 3.9 Menu tài khoản người dùng.....51
Hình 3.10 Trang hồ sơ người dùng.....51
Hình 3.11 Trang chi tiết đơn hàng.....52
Hình 3.12 Trang danh sách sản phẩm yêu thích.....52
Hình 3.13 Trang danh sách sản phẩm.....53
Hình 3.14 Trang chi tiết sản phẩm.....54
Hình 3.15 Trang đánh giá sản phẩm.....54
Hình 3.16 Trang chủ trang tin tức bài viết.....55

Hình 3.17 Trang chi tiết tin tức bài viết.....55
Hình 3.18 Trang giỏ hàng.....56
Hình 3.19 Trang thanh toán.....57
Hình 3.20 Thanh toán qua Vnpay.....58
Hình 3.21 Giao diện thanh toán qua MoMo.....58
Hình 3.22 Trang thông báo thanh toán thành công.....59
Hình 3.23 Trang liên hệ.....60
Hình 3.24 Trang hỗ trợ.....60
Hình 3.25 Trang danh sách yêu cầu.....61
Hình 3.26 Trang theo dõi yêu cầu.....62
Hình 3.27 Chatbot hỗ trợ.....63
Hình 3.28 Giao diện tìm kiếm bằng hình ảnh.....64
Hình 3.29 Thông báo không có ảnh phù hợp.....64
Hình 3.30 Trang đăng nhập quản trị viên.....65
Hình 3.31 Dashboard danh sách sản phẩm.....65
Hình 3.32 Dashboard thêm sản phẩm.....66
Hình 3.33 Giao diện CKFinder.....67
Hình 3.34 Dashboard chỉnh sửa sản phẩm.....67
Hình 3.35 Dashboard chỉnh sửa ảnh sản phẩm.....68
Hình 3.36 Dashboard danh sách sản phẩm được yêu thích.....68
Hình 3.37 Dashboard danh sách sản phẩm bán chạy.....69
Hình 3.38 Dashboard danh sách danh mục sản phẩm.....69
Hình 3.39 Dashboard thêm danh mục sản phẩm.....69
Hình 3.40 Giao diện xóa danh mục sản phẩm.....70
Hình 3.41 Dashboard danh sách đơn hàng.....70
Hình 3.42 Dashboard chi tiết đơn hàng.....71
Hình 3.43 Hộp thoại cập nhật trạng thái đơn hàng.....71
Hình 3.44 Dashboard chi tiết phiếu nhập.....72
Hình 3.45 Dashboard thêm phiếu nhập.....72
Hình 3.46 Hộp thoại cập nhật trạng thái phiếu nhập.....73
Hình 3.47 Dashboard danh sách quản lý nhà cung cấp.....73

Hình 3.48 Dashboard chỉnh sửa nhà cung cấp.....74
Hình 3.49 Dashboard thêm nhà cung cấp.....74
Hình 3.50 Dashboard danh sách tin tức.....75
Hình 3.51 Dashboard thêm tin tức.....75
Hình 3.52 Dashboard chỉnh sửa tin tức.....76
Hình 3.53 Dashboard danh sách đánh giá sản phẩm.....76
Hình 3.54 Dashboard danh sách quảng cáo.....77
Hình 3.55 Dashboard thêm bài quảng cáo.....77
Hình 3.56 Dashboard gửi quảng cáo.....78
Hình 3.57 Hình email quảng cáo.....78
Hình 3.58 Dashboard danh sách hỗ trợ khách hàng.....78
Hình 3.59 Dashboard chi tiết yêu cầu hỗ trợ.....79
Hình 3.60 Dashboard danh sách tài khoản.....79
Hình 3.61 Dashboard thêm tài khoản.....80
Hình 3.62 Dashboard cập nhật tài khoản.....80
Hình 3.63 Dashboard thống kê doanh thu.....81
Hình 3.64 Dashboard thống kê lượt truy cập.....81

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Kịch bản tìm kiếm sản phẩm 15
Bảng 2.2 Kịch bản đánh giá sản phẩm 16
Bảng 2.3 Kịch bản thêm giỏ hàng 17
Bảng 2.4 Kịch bản đặt hàng 17
Bảng 2.5 Bảng tb_Product – Lưu trữ thông tin sản phẩm 23
Bảng 2.6 Bảng tb_ProductImage – Lưu trữ hình ảnh của sản phẩm 24
Bảng 2.7 Bảng tb_ProductCategory – Lưu trữ thông tin loại sản phẩm 24
Bảng 2.8 Bảng AspNetUsers– Lưu trữ thông tin người dùng 25
Bảng 2.9 AspNetUserRoles – Lưu trữ người dùng và quyền 26
Bảng 2.10 AspNetRoles Lưu trữ quyền người dùng 26
Bảng 2.11 AccessStats- Thống kê lượt truy cập 26
Bảng 2.12 tb_Order – Lưu trữ thông tin đơn hàng 26
Bảng 2.13 tb_OrderDetail- Lưu trữ chi tiết đơn hàng 27
Bảng 2.14 tb_News – Lưu trữ thông tin bài viết 28
Bảng 2.15 tb_Adv-Lưu trữ thông tin quảng cáo 28
Bảng 2.16 tb_Supplier – Lưu trữ nhà cung cấp sản phẩm 29
Bảng 2.17 tb_ImportOrder – Lưu trữ phiếu nhập hàng 30
Bảng 2.18 tb_ImportOrtherDetail– Lưu trữ chi tiết phiếu nhập hàng 30
Bảng 2.19 tb_Review– Lưu trữ đánh giá sản phẩm của người dùng 31
Bảng 2.20 tb_Wishlist – Lưu trữ sản phẩm yêu thích của người dùng 32
Bảng 2.21 tb_Subscribe- Lưu trữ thông tin đăng ký quảng cáo 32
Bảng 2.22 tb_SupportTicket- Lưu thông tin chính của từng yêu cầu hỗ trợ 33
Bảng 2.23 tb_SupportTicketMessage Lưu nội dung các tin nhắn trao đổi 34
Bảng 2.24 AspNetUserLogins Lưu thông tin đăng nhập 34
Bảng 2.25 tb_Cart Lưu thông tin giỏ hàng 35
Bảng 2.26 tb_CartItem Lưu thông tin chi tiết giỏ hàng 35

TÓM TẮT

Hệ thống quản lý và bán nội thất trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng một cách hiệu quả, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thuận tiện trên nền tảng web. Hệ thống phát triển bằng ASP.NET MVC, tích hợp ASP.NET Identity để quản lý tài khoản và phân quyền cho Quản trị viên, Nhân viên và Khách hàng, với giao diện thân thiện, hiện đại và tương thích trên nhiều thiết bị. Các chức năng chính gồm quản lý sản phẩm, quản lý đơn đặt hàng và hỗ trợ giao dịch trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ.

Người quản trị có thể dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo thống kê, biểu đồ doanh thu, danh sách sản phẩm bán chạy hoặc được yêu thích. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép khách hàng duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt mua trực tuyến, theo dõi đơn hàng và lưu lại lịch sử giao dịch.

Một điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp đa phương thức thanh toán trực tuyến, bao gồm VNPAY và MoMo, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong quá trình thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ gửi email tự động xác nhận đơn hàng, thông báo khuyến mãi và phản hồi yêu cầu hỗ trợ, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động chăm sóc khách hàng.

Từ khóa: nội thất, hệ thống quản lý, ASP.NET MVC, ASP.NET Identity, VNPAY, MoMo.

ABSTRACT

The online furniture management and sales system is developed to help businesses efficiently manage products, orders, and users while providing customers with a convenient shopping experience on a web platform. The system is built using ASP.NET MVC, integrated with ASP.NET Identity for user management and role-based access control for Admins, Employees, and Customers, with a user-friendly, modern interface that is compatible with multiple devices. Key features include product management, order management, and online transaction support, enhancing operational efficiency and service quality.

Administrators can easily monitor business activities through statistical reports, revenue charts, and lists of best-selling or most-favored products. Meanwhile, customers are able to browse products, add items to the shopping cart, place online orders, track order status, and review their transaction history.

A notable feature of the system is the integration of multiple online payment methods, including VNPAY and MoMo, which offers customers greater flexibility during the checkout process. In addition, the system supports automatic email notifications for order confirmation, promotional updates, and customer support responses, contributing to a more professional and efficient customer care service.

Keywords: furniture, management system, ASP.NET MVC, ASP.NET Identity, VNPAY, MoMo.

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề:

Trong thời đại số hóa ngày nay, thực hiện ứng dụng công nghệ vào quản lý kinh doanh đã trở thành xu hướng tất yếu cho mọi ngành nghề. Việc sở hữu một website bán hàng chuyên biệt để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của khách hàng là điều vô cùng cần thiết đối với các cửa hàng kinh doanh. Đồng thời, website quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp chủ cửa hàng tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh.

Trước những thách thức đó, việc ra đời của một hệ thống website quản lý cửa hàng bán nội thất là cần thiết và cấp bách, nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện, giúp kết nối người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của cửa hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hệ thống này không chỉ giúp quản lý tối ưu hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng khi hoạt động mua sắm trên hệ thống này.

2. Mục tiêu đề tài:

Hệ thống quản lý cửa hàng nội thất cung cấp một nền tảng công nghệ thông tin để quản lý thông tin hàng hóa, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm thuận tiện nhanh chóng đối với khách hàng. Hệ thống tập trung vào các tính năng như tìm kiếm sản phẩm vừa tìm kiếm theo tên theo loại vừa kết hợp thêm tìm kiếm bằng hình ảnh, so sánh giá cả, đọc đánh giá, đặt hàng, thanh toán bằng nhiều phương thức mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng. Ngoài ra website còn cung cấp các công cụ quản lý toàn diện như quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho nhà cung cấp, khách hàng, báo cáo doanh thu, gửi quảng cáo đến khách hàng và các chức năng khác. Việc tích hợp tính năng qua chatbot và tính năng hỗ trợ khách hàng giúp tăng cường trải nghiệm mua sắm của khách hàng, từ đó mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến chuyên nghiệp và tiện lợi.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- *Đối tượng nghiên cứu:* đối tượng nghiên cứu của hệ thống quản lý cửa hàng nội thất:
  - Các nghiệp vụ thường gặp trong bán hàng, bao gồm: quản lý thông tin khách hàng, tiếp nhận và xử lý yêu cầu đơn đặt hàng, lập và quản lý sản phẩm, quản lý kho, theo dõi cách làm việc của nhân viên bán hàng ngoài thực tế và quy trình duyệt phát triển website.
  - Nhóm người dùng của hệ thống:
    - Khách hàng: những cá nhân có nhu cầu tìm kiếm, mua sắm trực tuyến. Khách hàng có thể thông qua hệ thống để sử dụng.
    - Người quản trị: người quản lý thông tin tài khoản người dùng, danh sách sản phẩm, kho, lịch sử theo dõi đơn đặt hàng, viết quảng cáo sản phẩm, hỗ trợ trò chuyện trực tuyến với khách hàng.
- *Phạm vi nghiên cứu*: Đề tài này tập trung vào việc phát triển một hệ thống quản lý buôn bán cửa hàng nội thất vừa và nhỏ bao gồm các khía cạnh:

  - Phân tích yêu cầu người dùng là khách hàng, chủ cửa hàng.
  - Nghiên cứu về quy trình nghiệp vụ bán hàng, thói quen hành vi mua sắm của người dùng trực tuyến.
  - Thiết kế kiến trúc hệ thống phù hợp với quy mô triển khai thực tế và hỗ trợ đa nền tảng.
  - Xây dựng website dành cho chủ cửa hàng tối ưu quy trình quản lý, tăng khả năng tương tác tiếp cận đến với người mua sắm. Đồng thời tạo một hệ thống đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm với khách hàng.

4. Nội dung nghiên cứu:

- *Quy trình nghiên cứu:*
  - Tìm hiểu về quy trình nghiệp vụ bán hàng.
  - Thu thập thông tin.
  - Phân tích yêu cầu dự án.
  - Phân tích yêu cầu kỹ thuật.
  - Thiết kế cơ sở dữ liệu.
  - Thiết kế hệ thống.
  - Lập trình hệ thống.
  - Tổng hợp tài liệu và viết báo cáo.
- *Công nghệ sử dụng*
  - Lập trình website (Front-end): HTML, CSS, JavaScript, sử dụng thư viện Bootstrap và jQuery để thiết kế giao diện người dùng thân thiện và phản hồi nhanh.
  - Lập trình website: Ngôn ngữ C# với ASP.NET MVC, kết hợp ASP.NET Identity cho quản lý người dùng, phân quyền và lưu trữ dữ liệu qua Entity Framework. Ngoài ra còn kết hợp Python tạo chatbot tư vấn khách hàng và tìm kiếm bằng hình ảnh.
  - Cơ sở dữ liệu: SQL Server quản trị lưu trữ dữ liệu.
- *Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển*
  - Công cụ lập trình: Visual Studio, Visual Studio Code.
  - Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu: SQL Server Management Studio.
  - Công cụ vẽ sơ đồ: Power Designer, Draw.io.
  - Công cụ lưu trữ dự án: GitHub.

5. Bố cục của luận văn: bố cục luận văn gồm có ba phần chính là phần giới thiệu, phần nội dung và phần kết luận:

- *Phần giới thiệu*: đặt vấn đề, nêu lên mục tiêu của đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu.
- *Phần nội dung:*
  - Chương 1: Mô tả bài toán
  - Chương 2: Thiết kế và cài đặt giải pháp
  - Chương 3: Kết quả thực hiện
- Phần kết luận: *trình bày kết quả đạt được và hướng phát triển của hệ thống.*

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1. Mô tả chi tiết bài toán

Hệ thống website kinh doanh nội thất được thiết kế nhằm cung cấp một nền tảng trực tuyến hiện đại, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn đặt hàng, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn và cá nhân hóa cho người dùng. Hệ thống tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh, và hỗ trợ khách hàng tiếp cận các sản phẩm nội thất một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Hệ thống website được tổ chức hoạt động gồm ba phân hệ chính: **quản lý sản phẩm**, **quản lý khách hàng** và **quản lý đơn đặt hàng**. Mỗi phân hệ đảm nhiệm một vai trò cụ thể trong việc duy trì và phát triển hoạt động thương mại điện tử của cửa hàng, đảm bảo quy trình vận hành xuyên suốt, chính xác và dễ kiểm soát.

Phân hệ **quản lý sản phẩm** chịu trách nhiệm lưu trữ, cập nhật và trình bày thông tin sản phẩm trên hệ thống. Mỗi sản phẩm được quản lý với các thông tin cơ bản như: mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, số lượng tồn kho, đơn giá, hình ảnh minh họa, giá cả và mô tả chi tiết. Quản trị viên (Admin) có thể thêm sản phẩm mới bằng cách nhập đầy đủ thông tin cần thiết, chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi hoặc xóa các sản phẩm không còn được kinh doanh. Danh sách sản phẩm được sắp xếp và hiển thị khoa học, hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí như loại sản phẩm, giá bán hoặc mã sản phẩm, giúp công tác quản lý trở nên thuận tiện và hiệu quả.

Phân hệ **quản lý khách hàng** đảm nhiệm việc tổ chức và quản lý thông tin người dùng bao gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản bằng cách điền các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi đăng ký, khách hàng đăng nhập vào hệ thống để truy cập các tính năng nâng cao như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi lịch sử giao dịch. Khi thanh toán, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin người dùng từ hồ sơ đã đăng ký mà không cần nhập lại, giúp quy trình mua sắm diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Việc đăng ký tài khoản không chỉ giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp quản lý khách hàng hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn các chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng.

Phân hệ **quản lý đơn đặt hàng** chịu trách nhiệm ghi nhận, theo dõi và xử lý toàn bộ các đơn hàng phát sinh trên hệ thống. Mỗi đơn hàng bao gồm các thông tin chi tiết như mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng, đơn giá, tên khách hàng, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và email. Khi khách hàng hoàn tất quá trình đặt hàng, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng và lưu vào cơ sở dữ liệu. Nhân viên có thể truy cập danh sách đơn hàng để theo dõi tình trạng thanh toán, cập nhật tiến trình xử lý hoặc xóa các đơn hàng đã hoàn tất. Phân hệ này giúp đảm bảo quy trình bán hàng được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp **chức năng tìm kiếm và tra cứu sản phẩm thông minh**, cho phép người dùng – bao gồm cả khách hàng và quản trị viên – dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí như mã sản phẩm, tên, loại hoặc mức giá. Đặc biệt với khách hàng còn có tính năng **tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh** giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu một cách nhanh chóng , đơn giản hóa quá trình mua sắm.

Đồng thời hệ thống còn có các chức năng như **thống kê doanh thu**, giúp chủ cửa hàng người quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng doanh thu của cửa hàng theo thời gian mong muốn. Song song với đó còn có chức năng **thống kê lượt truy cập** vào website chủ cửa hàng dễ dàng nắm bắt hành vi mua sắm của người dùng để tối ưu hóa quá trình mua bán. Ngoài những chức năng chính, hệ thống còn có chức năng đăng tải các bài viết quảng cáo lên website, đồng thời **gửi email quảng cáo** để người dùng để tạo chiến lược tăng tương tác với với người dùng cho người dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm của cửa hàng.

Với cấu trúc tổ chức hợp lý, giao diện thân thiện và chức năng quản lý toàn diện, hệ thống website kinh doanh nội thất không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động kinh doanh truyền thống mà còn mang lại giá trị thiết thực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và cải thiện trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

1.2. Cơ sở lý thuyết

1.2.1. Tổng quan về ASP.NET MVC

1.2.1.1. ASP.NET là gì?

ASP.NET là kỹ thuật xây dựng ứng dụng web phía máy chủ (server side) dựa trên nền tảng Microsoft .NET Framework. Là phiên bản kế tiếp của ASP (Active Server Page). Cho phép các nhà phát triển ứng dụng web xây dựng các web form một cách trực quan. Có thể sử dụng các ngôn ngữ khác nhau để xây dựng ứng dụng web như VB.NET, C#.

Đồng thời tách biệt giữa mã nguồn và giao diện (thẻ HTML, Javascript, CSS) giúp dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì. Hỗ trợ nhiều server controls, đặc biệt là các validation controls dùng để kiểm tra dữ liệu nhập.[4]

1.2.1.2. Kiến trúc MVC

MVC là một mô hình kiến trúc phổ biến trong phát triển phần mềm, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng web và desktop. Đây là viết tắt của "Model-View-Controller", một cách để tổ chức và phân chia logic của ứng dụng thành ba phần chính, mỗi thành phần trong MVC đều có nhiệm vụ riêng:

- Model: Đây là lớp chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng. Model cũng bao gồm các quy tắc xác thực và ràng buộc dữ liệu. Trong ASP.NET, các Model thường được liên kết với cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework (EF), giúp truy xuất và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng.

- View: Là phần giao diện người dùng, nơi dữ liệu được hiển thị và tương tác với người dùng. View trong ASP.NET MVC sử dụng Razor, một engine view mạnh mẽ của Microsoft cho phép chèn mã C# vào HTML dễ dàng, tạo ra các trang web động và có tính tương tác cao. Các View thường được thiết kế sử dụng HTML, CSS và các framework frontend như Bootstrap để tạo giao diện đẹp và thân thiện.
- Controller: Controller là nơi xử lý các yêu cầu của người dùng. Khi người dùng gửi một yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), Controller sẽ tiếp nhận, xử lý và trả về một View hoặc dữ liệu dưới dạng JSON cho client. Controller cũng là nơi quản lý luồng dữ liệu giữa Model và View, đảm bảo rằng các thao tác của người dùng được thực hiện đúng cách và trả về dữ liệu hoặc trang web mong muốn.

1.2.1.3. Những đặc điểm nổi bật của ASP.NET MVC

- ASP.NET MVC [5] là một framework mạnh mẽ dùng để phát triển các ứng dụng web theo mô hình Model – View – Controller (MVC), giúp tách biệt rõ ràng giữa phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Cấu trúc này giúp ứng dụng dễ mở rộng, dễ bảo trì và nâng cao khả năng tái sử dụng mã nguồn.
- Hệ thống Routing linh hoạt: ASP.NET MVC hỗ trợ cơ chế định tuyến cho phép nhà phát triển định nghĩa các URL thân thiện, có cấu trúc rõ ràng. Routing giúp ánh xạ các yêu cầu URL đến đúng Controller và Action tương ứng, đồng thời tối ưu hóa khả năng truy cập và hỗ trợ công cụ tìm kiếm (SEO).
- Công cụ Razor View Engine: ASP.NET MVC sử dụng Razor để kết hợp linh hoạt giữa mã C# và HTML, giúp việc xây dựng giao diện trở nên nhanh chóng, rõ ràng và giảm thiểu lỗi cú pháp. Razor giúp tách biệt phần hiển thị và logic xử lý, đảm bảo mã nguồn gọn gàng và dễ hiểu.
- Bảo mật và quản lý người dùng: ASP.NET MVC cung cấp các cơ chế xác thực và phân quyền thông qua ASP.NET Identity hoặc Forms Authentication, giúp kiểm soát truy cập, bảo vệ thông tin người dùng và đảm bảo an toàn dữ liệu.

1.2.2. Tổng quan về JAVASCRIPT

JavaScript (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình gọn nhẹ, nhưng đa nền tảng (cross-platform) và là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript được biết tới như một ngôn ngữ lập trình dành cho các website - tức là được thực thi trên trình duyệt, rất nhiều môi trường phi trình duyệt khác cũng sử dụng ngôn ngữ này, như là Node.js hay Apache CouchDB và Adobe Acrobat.

Ngôn ngữ này có đặc điểm là một ngôn ngữ lập trình dựa trên nguyên mẫu (prototype-based), đa hình (multi-paradigm), đơn luồng nên khá linh động và hỗ trợ được cả các phong cách lập trình.[6]

1.2.3. Tổng quan về JQUERY

Jquery là một thư viện JavaScript nhanh, nhỏ gọn và giàu tính năng. Giải quyết các vấn đề tương tác với HTML, xử lý sự kiện, hoạt ảnh và Ajax trở nên đơn giản hơn.

Với một API dễ sử dụng hoạt động trên nhiều trình duyệt, sự kết hợp giữa tính linh hoạt và khả năng mở rộng, JQuery là thư viện javascript nổi bật nhất, phổ biến nhất trong lập trình web.[7]

1.2.4. Tổng quan về Bootstrap

1.2.4.1. Giới thiệu về Bootstrap

Bootstrap là framework với mã nguồn mở cho phép sử dụng miễn phí trên ba ngôn ngữ phổ biến đó là HTML, CSS, Javascript. Bootstrap giúp dễ dàng thiết kế giao diện web, đảm bảo trang web hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình từ máy tính, máy tính bảng, đến điện thoại di động. Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian khi quản lý các template web, mục tiêu chính của bootstrap là tối ưu hiển thị website giúp website chuẩn responsive.[8]

1.2.4.2. Những thay đổi và cải tiến trong Bootstrap 5

Bootstrap 5 có nhiều thay đổi quan trọng so với phiên bản trước đó, giúp tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng:

- Loại bỏ jQuery: Một trong những thay đổi lớn nhất của Bootstrap 5 là loại bỏ jQuery, giúp giảm kích thước tệp và cải thiện tốc độ tải trang. Thay vào đó, Bootstrap 5 sử dụng JavaScript thuần, giúp các trang web chạy mượt hơn và dễ dàng tương thích với các framework hiện đại như React và Angular.
- Tùy biến CSS: Bootstrap 5 hỗ trợ các biến CSS (CSS custom properties) cho nhiều thành phần, giúp dễ dàng tùy chỉnh giao diện và tạo các chủ đề mà không cần phải thay đổi mã nguồn gốc.
- Bootstrap Icons: Bootstrap 5 giới thiệu bộ biểu tượng Bootstrap Icons, một bộ biểu tượng mã nguồn mở với hơn 1300 biểu tượng. Điều này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thư viện bên thứ ba và dễ dàng tích hợp các biểu tượng vào giao diện.
- Các tiện ích API: Trong Bootstrap 5 utility API đã được cải thiện, tiện ích API mới của Bootstrap 5 cho phép bạn dễ dàng tạo và tùy chỉnh các lớp tiện ích, giúp tăng tốc độ phát triển và giảm lượng mã CSS cần viết.
- Cải tiến Form Control: Bootstrap 5 cải tiến các thành phần form control, giúp chúng dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh hơn, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho các thuộc tính HTML5 mới.

1.2.5. Tổng quan về Entity Framework

1.2.5.1. Giới thiệu về Entity Framework

Entity Framework (EF) là một Object-Relational Mapping (ORM) mã nguồn mở, cho phép các nhà phát triển tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng thông qua các thực thể (entities) và các lớp C#. EF Core hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite và nhiều loại cơ sở dữ liệu khác. Điều này làm cho EF trở thành một lựa chọn linh hoạt, phù hợp với hầu hết các dự án .NET hiện đại.[9]

1.2.5.2. Các tính năng nổi bật của Entity Framework

- Truy vấn dữ liệu dễ dàng: Entity Framework cho phép lập trình viên sử dụng LINQ to Entities để truy vấn dữ liệu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ C#. Nhờ đó, việc thao tác với dữ liệu trở nên trực quan, dễ đọc và dễ bảo trì hơn so với việc viết các câu lệnh SQL truyền thống.
- Hỗ trợ Migration (di chuyển dữ liệu): Entity Framework hỗ trợ tính năng Code First Migrations, cho phép quản lý và theo dõi các thay đổi trong mô hình dữ liệu. Khi mô hình thay đổi, lập trình viên có thể dễ dàng cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu tương ứng mà không làm mất dữ liệu hiện có, giúp quá trình phát triển linh hoạt và an toàn hơn.
- Theo dõi và cập nhật thay đổi: EF cung cấp cơ chế Change Tracking, cho phép tự động theo dõi các thay đổi của đối tượng sau khi được truy vấn. EF sẽ tự động xác định các đối tượng nào đã được thêm, sửa hoặc xóa và thực hiện cập nhật tương ứng vào cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ Lazy Loading và Eager Loading: Entity Framework hỗ trợ hai cơ chế tải dữ liệu: Lazy Loading (chỉ tải dữ liệu khi được truy cập) và Eager Loading (tải trước dữ liệu liên quan). Việc linh hoạt lựa chọn giữa hai cơ chế này giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu truy vấn dư thừa khi làm việc với dữ liệu có mối quan hệ phức tạp.
- Nhiều phương pháp phát triển linh hoạt: Entity Framework cung cấp ba mô hình phát triển chính: Database First, Model First, và Code First. Database First phù hợp khi đã có cơ sở dữ liệu sẵn có và cần sinh ra mã tự động. Model First cho phép thiết kế mô hình dữ liệu trực quan và sinh ra cơ sở dữ liệu tương ứng. Code First hỗ trợ phát triển từ mã nguồn C# trước, sau đó tự động tạo ra cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình đó.
- Tùy theo nhu cầu của dự án, nhà phát triển có thể lựa chọn mô hình triển khai phù hợp.

1.2.6. Tổng quan về Microsoft SQL Server

1.2.6.1. Giới thiệu về SQL Server

Microsoft SQL Server [10] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - Viết tắt là RDBMS) phát triển bởi Microsoft. SQL Server cung cấp khả năng lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu một cách mạnh mẽ và hiệu quả. SQL Server là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi nhờ vào khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, xử lý truy vấn nhanh và bảo mật cao.

1.2.6.2. Các tính năng nổi bật của SQL Server

- Bảo mật cao: SQL Server có các tính năng bảo mật mạnh mẽ như xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, bảo vệ dữ liệu theo hàng (row-level security) và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe.
- Khả năng mở rộng và hiệu suất cao: SQL Server có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và tối ưu hóa truy vấn, đáp ứng tốt nhu cầu của các ứng dụng lớn.

- Khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu mạnh mẽ: SQL Server hỗ trợ nhiều loại sao lưu như sao lưu đầy đủ, sao lưu vi sai, sao lưu từng phần và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố.
- Hỗ trợ xử lý dữ liệu thời gian thực: Tính năng StreamInsight trong SQL Server cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực, rất hữu ích cho các ứng dụng yêu cầu xử lý và phân tích dữ liệu nhanh chóng như IoT hoặc phân tích sự kiện.
- Khả năng tích hợp với các công cụ AI và Machine Learning: SQL Server cho phép nhúng các mô hình học máy (Machine Learning) vào cơ sở dữ liệu, tích hợp trực tiếp với R và Python, giúp triển khai và phân tích các mô hình AI ngay trong SQL Server mà không cần di chuyển dữ liệu.

1.2.7. Công cụ và môi trường phát triển

1.2.7.1. Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio [11] là môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Microsoft, cho phép người dùng viết, dịch mã và gỡ lỗi các ứng dụng dựa trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, C#, Visual Basic, Python, JavaScript... Microsoft Visual Studio cung cấp một hệ sinh thái mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web, máy tính để bàn, di động và đám mây. Đặc điểm nổi bật của Visual Studio:

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình: Visual Studio hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình như C#, Visual Basic, C++, Python, JavaScript, TypeScript, và nhiều ngôn ngữ khác, giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng đa dạng.
- Công cụ gỡ lỗi mạnh mẽ: Visual Studio cung cấp công cụ gỡ lỗi tiên tiến với khả năng gỡ lỗi trong thời gian thực, giúp phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng. Tính năng "Hot Reload" cho phép cập nhật mã mà không cần khởi động lại ứng dụng, tiết kiệm thời gian phát triển.
- Tích hợp Git và GitHub: Visual Studio 2022 tích hợp Git và GitHub, cho phép quản lý mã nguồn dễ dàng, hỗ trợ các tính năng như commit, push, pull, và merge ngay trong IDE, đồng thời giúp lập trình viên làm việc nhóm hiệu quả.
- Hỗ trợ phát triển đa nền tảng: Microsoft Visual Studio có tính năng hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng (cross-platform), giúp lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng đa nền tảng trong cùng một IDE.

1.2.7.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code [12] là một trình soạn thảo mã nguồn nhẹ, đa nền tảng và miễn phí được phát triển bởi Microsoft. VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, TypeScript, Python, C#, Java, và nhiều hơn nữa thông qua hệ thống tiện ích mở rộng (extensions). Đây là một công cụ lý tưởng cho cả phát triển web, ứng dụng di động, API và các dự án đa nền tảng hiện đại. Các đặc điểm nổi bật của Visual Studio Code:

- Đa nền tảng: Hỗ trợ chạy trên Windows, macOS và Linux.

- Nhẹ và nhanh: VS Code khởi động nhanh, tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống.
- Hệ sinh thái mở rộng mạnh mẽ: Có hàng nghìn extension hỗ trợ đa ngôn ngữ, linting, định dạng mã, Git, Docker, Kubernetes, v.v.
- Tích hợp Git và terminal: Cho phép quản lý mã nguồn, commit, push/pull trực tiếp trong giao diện, đồng thời hỗ trợ tích hợp terminal giúp thao tác dòng lệnh thuận tiện.
- Hỗ trợ IntelliSense thông minh: Gợi ý cú pháp, tự động hoàn thành và kiểm tra lỗi trong khi lập trình.

1.2.7.3. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)

Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) [13] là công cụ quản lý chính thức của Microsoft dành cho SQL Server, giúp dễ dàng quản lý, thiết kế và truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server. SSMS tích hợp đầy đủ các tính năng quản trị, thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu, từ việc thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu đến việc viết và tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn. Các tính năng nổi bật của SSMS:

- Quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả: SSMS cung cấp giao diện trực quan để quản lý cơ sở dữ liệu, bảng, chỉ mục và các đối tượng khác trong SQL Server. Người dùng có thể dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa và xóa các đối tượng cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ viết và thực thi câu lệnh SQL: SSMS cung cấp công cụ viết và thực thi các câu lệnh SQL mạnh mẽ, giúp lập trình viên và quản trị viên có thể thao tác trực tiếp với dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL.
- Hỗ trợ quản lý bảo mật: SSMS cung cấp các công cụ để thiết lập bảo mật như quản lý người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong SQL Server.
- Sao lưu và khôi phục dữ liệu: SSMS cung cấp giao diện đơn giản để thực hiện các thao tác sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu, giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng và khắc phục sự cố nhanh chóng khi cần.

1.2.8. Google Dialogflow

Dialogflow [14] là nền tảng của Google dùng để xây dựng chatbot và tác nhân hội thoại (conversational agents) dựa trên NLP. Hệ thống cho phép thiết kế ý định (Intent), thực thể (Entity), dòng hội thoại (Flow) và kết nối đến dịch vụ phía sau (Fulfillment) nhằm tự động hoá chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, đặt lịch, bán hàng, v.v. Dialogflow hỗ trợ hai phiên bản chính: Dialogflow ES (đơn giản, nhanh dựng) và Dialogflow CX (quy mô lớn, nhiều luồng hội thoại phức tạp), tích hợp sâu với hệ sinh thái Google Cloud.

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Nhận diện ý định người dùng, trích xuất thực thể; hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) giúp hiểu câu nói tự nhiên.
- Mô hình ý định – thực thể: Tạo Intent theo kịch bản nghiệp vụ; định nghĩa Entity (từ khoá, số, ngày giờ, vị trí, danh mục sản phẩm, mã đơn…) để bot "hiểu" dữ liệu quan trọng.

- Quản lý hội thoại đa bước: Hỗ trợ ngữ cảnh (Context), tham số (Parameters), điều kiện rẽ nhánh; với CX có State Machine/Flow trực quan để kiểm soát các tình huống phức tạp.
- Fulfillment/Webhook: Gọi API/Cloud Functions/Backend của doanh nghiệp để truy vấn dữ liệu (đơn hàng, tồn kho, lịch hẹn), thao tác nghiệp vụ và trả về phản hồi động.
- Tích hợp đa kênh: Kết nối nhanh với website (Dialogflow Messenger), Facebook Messenger, Zalo OA (qua webhook), Telegram, Line, Twilio (voice/SMS), Contact Center AI, v.v.

1.2.9. CKEditor và CKFinder

CKEditor và CKFinder [15] là hai công cụ mạnh mẽ thường được sử dụng cùng nhau trong các ứng dụng web để hỗ trợ soạn thảo và quản lý nội dung. Đây là sản phẩm mã nguồn mở do CKSource phát triển, giúp người dùng dễ dàng tạo, chỉnh sửa và quản lý nội dung trực quan trong trình duyệt mà không cần thao tác trực tiếp với mã HTML. CKEditor CKEditor là trình soạn thảo văn bản WYSIWYG (What You See Is What You Get), cho phép người dùng nhập và định dạng nội dung giống như trong các phần mềm xử lý văn bản như Microsoft Word.

CKEditor được tích hợp rộng rãi trong các hệ thống quản trị nội dung (CMS), website thương mại điện tử, và ứng dụng web có chức năng nhập liệu phong phú. Các tính năng nổi bật của CKEditor:

- Soạn thảo trực quan: Cho phép nhập và định dạng văn bản dễ dàng, hỗ trợ các công cụ như in đậm, in nghiêng, gạch chân, căn lề, chèn hình ảnh, bảng biểu, liên kết, mã nguồn, v.v.
- Tùy chỉnh linh hoạt: Hỗ trợ cấu hình các plugin, thanh công cụ (toolbar), giao diện và ngôn ngữ phù hợp với từng dự án.
- Tích hợp dễ dàng: Có thể dễ dàng nhúng vào các framework hoặc hệ thống như ASP.NET, PHP, Java, Node.js, hoặc các CMS phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal.

CKFinder là trình quản lý tập tin (file manager) trực tuyến do CKSource phát triển, thường được dùng kết hợp với CKEditor. Công cụ này cung cấp giao diện trực quan giúp người dùng tải lên, xem, chỉnh sửa, xóa và chèn tập tin vào nội dung mà không cần truy cập thủ công vào thư mục máy chủ. Các tính năng nổi bật của CKFinder:

- Quản lý tập tin trực quan: Cung cấp giao diện giống “File Explorer” giúp người dùng dễ dàng thao tác với tập tin và thư mục trên máy chủ.
- Tích hợp hoàn hảo với CKEditor: Cho phép người dùng chọn ảnh hoặc tệp để chèn trực tiếp vào nội dung chỉ với vài thao tác.
- Hỗ trợ kéo – thả: Dễ dàng tải lên và sắp xếp tập tin bằng thao tác kéo – thả. Phân quyền truy cập: Có thể cấu hình quyền đọc, ghi, xóa tập tin cho từng nhóm người dùng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

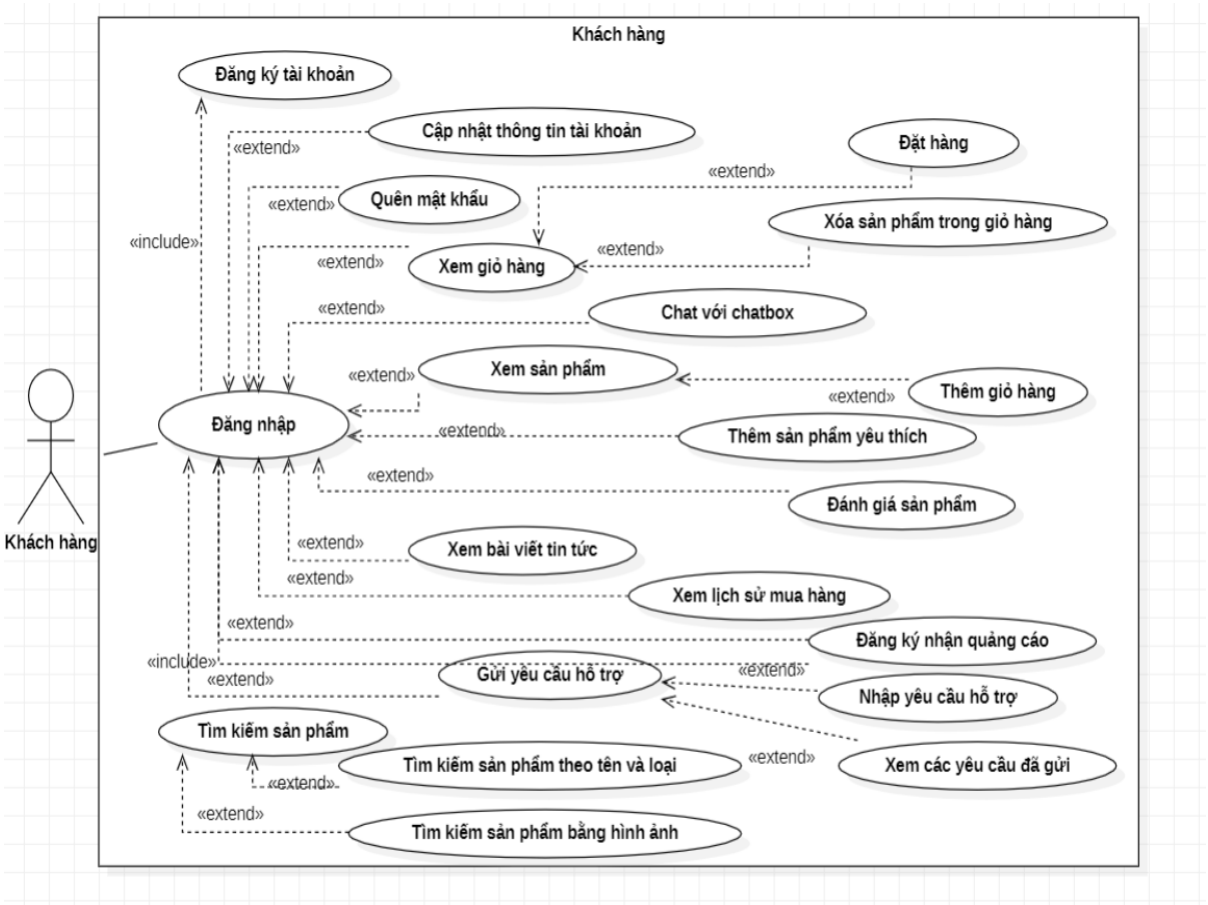
2.1. Sơ đồ hoạt vụ (Use cases diagram)

2.1.1. Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân "Khách hàng"

Các chức năng của khách hàng:

- **Đăng ký**: Khách hàng cần đăng ký tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống để sử dụng đầy đủ các chức năng.
- **Đăng nhập:** Khách hàng cần đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể truy cập các tính năng mua sắm và các tiện ích khác của hệ thống.
- **Quên mật khẩu:** Khi khách hàng quên mật khẩu của tài khoản đăng nhập, khách hàng có thể cài đặt lại mật khẩu một cách nhanh chóng và bảo mật.
- **Đăng xuất**: Sau khi sử dụng xong hệ thống, khách hàng có thể thực hiện đăng xuất để bảo mật tài khoản.
- **Xem thông tin cá nhân**: Khách hàng có thể xem thông tin cá nhân của mình được lưu trong hệ thống.
- **Sửa thông tin cá nhân**: Chức năng này cho phép khách hàng chỉnh sửa thông tin cá nhân khi cần thay đổi thông tin để bảo đảm thông tin luôn chính xác với người dùng.
- **Xem sản phẩm:** Khách hàng có thể chọn sản phẩm xem chi tiết các thông tin, hình ảnh của sản phẩm một cách chi tiết trực quan.
- **Thêm giỏ hàng:** khi có nhu cầu mua sắm tìm được sản phẩm phù hợp khách hàng chọn sản phẩm cần mua vào giỏ hàng.
- **Xem giỏ hàng:** Khách hàng chọn giỏ hàng xem các sản phẩm mình đã thêm và thông tin số lượng sản phẩm, khách hàng có thể chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
- **Xóa sản phẩm trong giỏ hàng**: khi khách hàng không còn nhu cầu mua một sản phẩm khách hàng có thể chọn xóa sản phẩm đó ra khỏi giỏ hàng hoặc chọn nút xóa hết tất cả sản phẩm trong giỏ hàng hiện tại.
- **Thêm sản phẩm yêu thích:** Khi gặp sản phẩm yêu thích khách hàng dễ dàng thêm sản phẩm đó vào danh sách yêu thích để nhanh chóng tìm lại sản phẩm đó trong danh sách yêu thích và đồng thời cũng có thể xóa sản phẩm ra khỏi danh yêu thích.
- **Xem bài viết tin tức:** Khách hàng có thể đọc và xem các bài viết về sản phẩm và các chương trình quảng cáo khuyến mãi của cửa hàng.
- **Xem lịch sử mua hàng:** Khi đã mua hàng và tiến hàng đặt hàng thành công người mua sắm có thể truy cập xem tình trạng đơn hàng chi tiết các thông về từng sản phẩm đã mua trong đơn hàng đó một cách tiện lợi.

- **Đăng ký nhận quảng cáo**: Ngoài việc theo dõi các bài viết được hệ thống cập nhật, khách hàng còn có thể chủ động đăng ký nhận thông tin khuyến mãi và quảng cáo qua email. Khi đó, cửa hàng sẽ gửi đến khách hàng những thông tin mới nhất về sản phẩm, ưu đãi và sự kiện, giúp khách hàng luôn nắm bắt kịp thời các tin tức và cơ hội mua sắm hấp dẫn nhất.
- **Gửi yêu cầu hỗ trợ**: Nếu khách hàng có thắc mắc về sản phẩm đơn hàng muốn trò chuyện với chủ hàng, khách hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ. Và xem danh sách các yêu cầu chọn yêu cầu đang cần giải đáp để tiến hành trao đổi trực tiếp với chủ cửa hàng.
- **Đánh giá sản phẩm**: Khách hàng có thể để lại bình luận và đánh giá về các sản phẩm có trong cửa hàng.
- **Tìm kiếm**: Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm các thông tin họ cần, nhập từ khóa và lọc thông tin để tìm kiếm hiệu quả hơn. Đồng thời còn có thể tìm kiếm bằng hình ảnh bằng cách chọn hình ảnh từ thiết bị hoặc ảnh chụp hàng hình hệ thống sẽ tìm kiếm các sản phẩm gần giống với hình ảnh mà khách hàng đã gửi giúp việc tìm kiếm trở nên đơn giản và tiện lợi.
- **Nhắn tin với chatbot**: Khách hàng có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến chatbot để trao đổi hoặc hỏi đáp về thông tin các sản phẩm có trong cửa hàng. Nội dung tin nhắn sẽ được nhập và gửi thông qua hệ thống, chatbot sẽ phản hồi tự động dựa trên thông tin được lập trình sẵn để đưa ra các phản hồi về các sản phẩm liên quan mà người dùng cần tìm kiếm.



Hình 2.1 Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân "Khách hàng"

2.1.2. Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân "Admin"

Các chức năng của Admin:

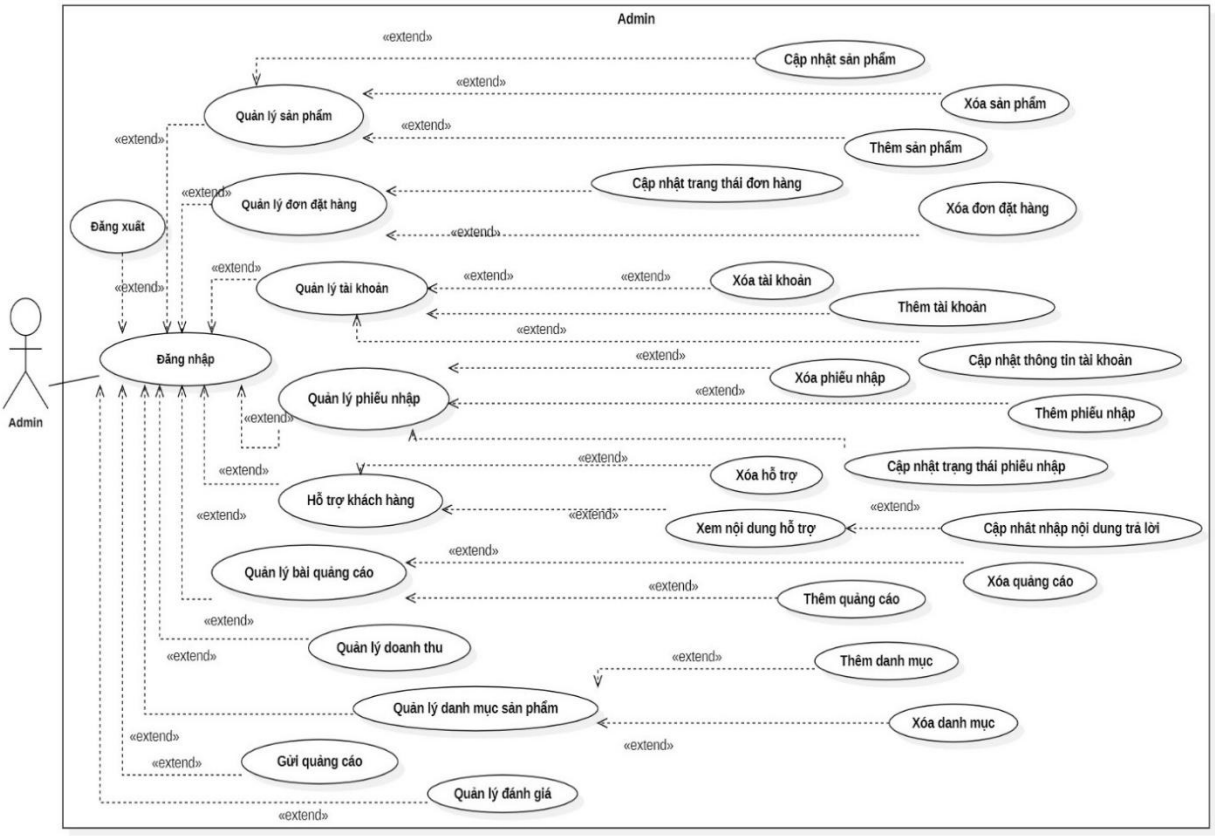
- **Đăng nhập**: Admin sử dụng chức năng đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập, Admin có thể sử dụng các tính năng quản lý của hệ thống.
- **Đăng xuất**: Sau khi hoàn thành công việc, Admin có thể đăng xuất để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.
- **Quản lý sản phẩm**: Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm lọc theo tên sản phẩm và thực hiện các thao tác sau:
  - **Thêm sản phẩm:** Admin thêm các sản phẩm mới vào danh sách sản phẩm cần thêm mới.
  - **Cập nhật sản phẩm**: điều chỉnh thông tin về giá hình ảnh, trạng thái của sản phẩm cần thay đổi.
  - **Xóa sản phẩm:** xóa bỏ sản phẩm khỏi danh sách sản phẩm của hệ thống.

- **Quản lý đơn đặt hàng:** Admin có thể xem danh sách đơn hàng, tìm kiếm lọc theo trạng thái và thực hiện các thao tác sau:
  - **Xem chi tiết đơn đặt hàng**: xem đầy đủ các thông tin của đơn hàng gồm thông tin về người đặt, các sản phẩm trong giỏ hàng.

  - **Cập nhật trạng thái đơn hàng**: Admin có thể cập nhật các trạng thái của đơn hàng trong danh sách đơn hàng.
  - **Xóa đơn hàng:** Khi đơn hàng đã lâu hoặc có lỗi Admin sẽ có thể xóa đơn hàng ra khỏi hệ thống, giúp hệ thống nhẹ nhàng và dễ tìm kiếm hơn.
- **Quản lý tài khoản**: Admin xem danh sách tài khoản và thực hiện các thao tác sau:
  - **Thêm tài khoản:** Admin thêm các tài khoản mới mới vào hệ thống.
  - **Cập nhật thông tin tài khoản:** Admin có thể thay đổi thông tin về tài khoản và cấp thêm hay thay đổi vai trò của người dùng ngoại trừ email và tên đăng nhập đã đăng ký trước đó.
  - **Xóa tài khoản:** Người quản lý dễ dàng xóa tài khoản nhưng không thể xóa khi tài khoản với vai trò Admin đang đăng nhập.
- **Quản lý bài đăng:** Hệ thống hiển thị danh sách bài đăng và có các thao tác sau:
  - **Thêm bài đăng:** Admin thêm các bài viết mới về sản phẩm hay các chương trình khuyến mãi của cửa hàng vào hệ thống.
  - **Cập nhật trạng thái bài đăng:** Người dùng Admin bật tắt quyền hiển thị của bài viết đó ra ngoài trang web cửa hàng.
  - **Xóa bài đăng:** Admin xóa bài viết đó ra khỏi danh sách bài viết hệ thống.
- **Quản lý phiếu nhập:** Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập hàng hóa và có các thao tác sau:
  - **Thêm phiếu nhập:** Admin muốn thêm số lượng của sản phẩm trong kho bằng cách lập phiếu nhập, chọn các sản phẩm cần thêm đồng thời chọn nhà cung cấp để tạo phiếu nhập.
  - **Cập nhật trạng thái phiếu nhập:** Khi tạo phiếu nhập thành công hệ thống vẫn chưa cộng số lượng mới thêm vào hệ thống cần cập nhật phiếu nhập. Khi đó số lượng mới thực sự thêm vào phiếu nhập. Nếu thay đổi hay hủy phiếu hệ thống sẽ tự trừ số lượng đã nhập của phiếu đó ra.
- **Quản lý đánh giá:** Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá bình luận của khách hàng và có các thao tác sau:
  - **Duyệt đánh giá:** Admin kiểm tra các bình luận đánh giá hợp lệ bấm duyệt để hiển thị đánh giá ra ngoài trang web.
  - **Xóa đánh giá:** Khi có các bình luận không hợp lệ cho phép Admin xóa bình luận ra khỏi hệ thống.
- **Hỗ trợ khách hàng:** Hệ thống hiển thị danh sách các hỗ trợ, tìm kiếm lọc theo tên, email khách hàng và có các thao tác sau:
  - **Xem nội dung hỗ trợ:** Admin vào xem nội dung hỗ trợ thực hiện các chức năng cập nhập trạng thái xử lý và trò chuyện trao đổi trực tiếp với khách hàng thông qua tin nhắn, để thực hiện giải đáp thắc mắc cho người dùng.
  - **Xóa hỗ trợ:** Cho phép người dùng xóa hỗ trợ khi không còn cần thiết ra

khỏi hệ thống.

- **Quản lý bài quảng cáo:** Hệ thống hiển thị danh sách bài quảng cáo và có các thao tác sau:
  - **Thêm bài quảng cáo:** Admin thêm các bài viết mới về sản phẩm hay các chương trình khuyến mãi của cửa hàng vào hệ thống.
  - **Xóa bài quảng cáo:** Admin xóa các bài quảng cáo khi không còn sử dụng để trống danh sách giúp tìm kiếm dễ dàng hơn.
- **Gửi quảng cáo:** Hệ thống hiển thị giao diện gửi quảng cáo cho phép người dùng Admin chọn bài quảng cáo và các email, có thể chọn một hay nhiều email để tiến hành gửi email quảng cáo đến khách hàng.
- **Quản lý doanh thu:** Hệ thống thống kê doanh thu, lợi nhuận theo ngày. Lập sơ đồ cột thể hiện doanh thu đồng thời cho phép người dùng lọc doanh thu theo thời gian mong muốn.



Hình 2.2 Sơ đồ hoạt vụ của tác nhân "Admin"

2.2. Xây dựng kịch bản

2.2.1. Kịch bản tìm kiếm sản phẩm

Bảng 2.1 Kịch bản tìm kiếm sản phẩm

Tên usecase	Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách tìm kiếm sản phẩm thành công
Kịch bản chính 1. Tại giao diện chính khách hàng hàng truy cập vào thanh tìm kiếm sản phẩm và lựa chọn hình thức tìm kiếm: 1.1. Tại giao diện tìm kiếm bằng tên sản phẩm khách hàng nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm sau đó click icon có biểu tượng tìm kiếm hoặc ấn enter để tìm kiếm sản phẩm. 1.2. Tại giao diện tìm kiếm bằng hình ảnh, khách chọn ảnh từ thiết bị hoặc chụp ảnh màn hình dán vào tìm kiếm, sau đó bấm tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách sản phẩm tìm được có chứa tên kí tự khách hàng đã nhập. 3. Khách hàng bấm “Xem chi tiết” 1 sản phẩm trong danh sách. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm.	
Ngoại lệ 2a. Hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm nào. 2a.1 Khách hàng tìm kiếm lại theo tên khác. 2a.2 Khách hàng sử dụng ảnh khác để tạo tìm kiếm khác.	

2.2.2. Kịch bản đánh giá sản phẩm

Bảng 2.2 Kịch bản đánh giá sản phẩm

Tên usecase	Đánh giá sản phẩm
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách đánh giá sản phẩm thành công
Kịch bản chính 1. Người dùng bấm “Xem chi tiết” 1 sản phẩm trong danh sách.	

2. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm. 3. Người dùng chọn đánh gia sản phẩm 4. Hệ thống hiển thị bảng đánh giá người dùng nhập thông tin và chọn số sao, nhập bình luận và bấm gửi. 5. Hệ thống thông báo đánh giá được gửi đến hệ thống chờ duyệt để hiện ra màn hình.
Ngoại lệ 4a. Hệ thống báo lỗi khi chưa nhập đầy đủ thông tin. 4a1. Người dùng điền những thông tin còn thiếu và thực hiện đánh giá.

2.2.3. Kịch bản thêm giỏ hàng

Bảng 2.3 Kịch bản thêm giỏ hàng

Tên usecase	Thêm giỏ hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công
Kịch bản chính 1. Khách hàng chọn bộ lọc, tìm kiếm sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách sản phẩm tìm được. 3. Khách hàng bấm “Xem chi tiết” một sản phẩm trong danh sách. 4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm. 5. Khách hàng chọn số lượng và bấm “Thêm vào giỏ hàng”. 6. Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng. 7. Hệ thống thông báo thêm vào giỏ hàng thành công.	
Ngoại lệ 2a. Hệ thống không tìm thấy sản phẩm nào. 2a.1 Dùng chức năng tìm kiếm tìm lại sản phẩm khác. 6.a Hệ thống thông báo quá số lượng.Và hiển thị số lượng tồn kho của sản phẩm. 6a.1 Chọn lại số lượng phù hợp trong giới hạn.	

2.2.4. Kịch bản đặt hàng

Bảng 2.4 Kịch bản đặt hàng

Tên usecase	Đặt hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Khách đặt hàng thành công

Kịch bản chính

1. Người dùng click tab “Giỏ hàng”.

2. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng.

3. Người dùng kiểm tra lại giỏ hàng và điền thông tin địa chỉ và số điện thoại sau đó nhấn thanh toán.

4. Giao diện hiển thị modal lựa chọn hình thức thanh toán

4.1.1 Người dùng chọn thanh toán(COD) khi nhận hàng và bấm “Xác nhận”.

4.1.2 Hệ thống thông báo thanh toán thành công.

4.2.1 Người dùng chọn thanh toán qua Vnpay và bấm “Đặt hàng”.

4.2.2 Hệ thống hiển thị cổng thanh toán qua Vnpay.

4.2.3 Người dùng thao tác thanh toán trên Vnpay.

4.2.4 Sau khi thanh toán thành công hệ thống tự động quay về màn hình thanh toán thành công.

4.3.1 Người dùng chọn thanh toán bằng ví MoMo và bấm “Xác nhận”.

4.3.2 Hệ thống hiển thị cổng thanh toán qua MoMo.

4.3.3 Người dùng thực hiện thanh toán qua MoMo.

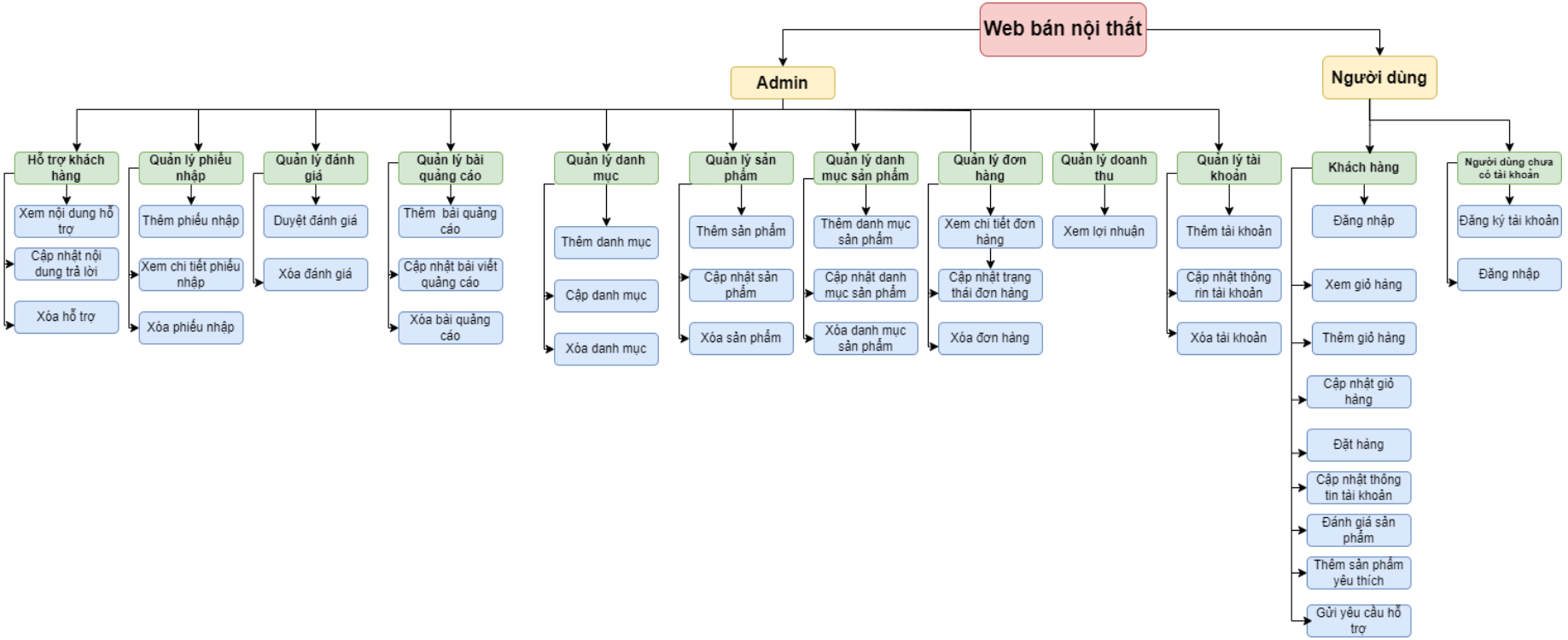
4.3.4 Sau khi thanh toán thành công hệ thống tự động quay về màn hình thanh toán thành công.

Ngoại lệ

3a. Hệ thống báo lỗi khi chưa nhập đầy đủ thông tin.

3a1. Người dùng điền những thông tin còn thiếu và thực hiện đặt hàng.

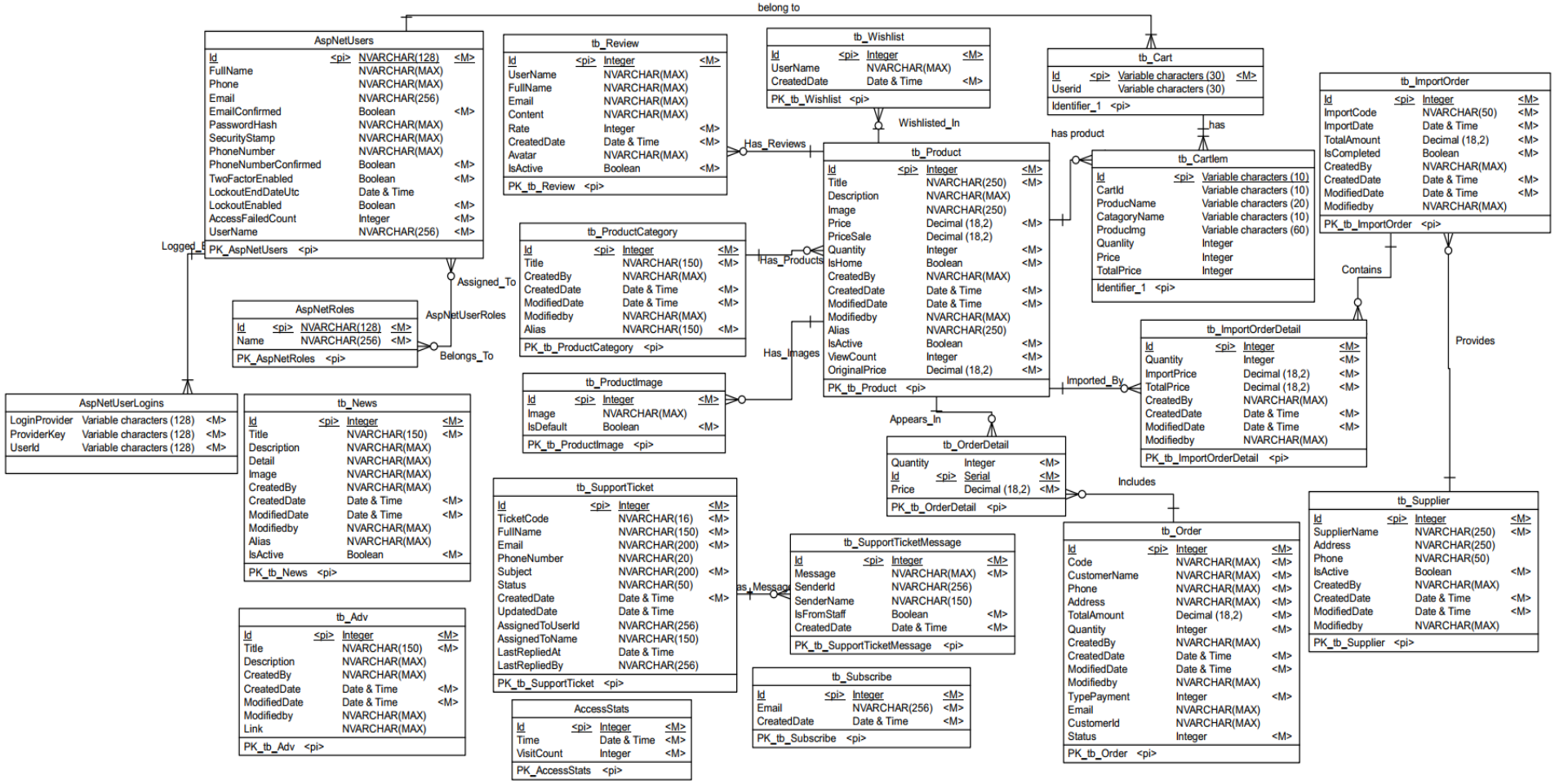
2.3. Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 2.3 Sơ đồ phân rã chức năng

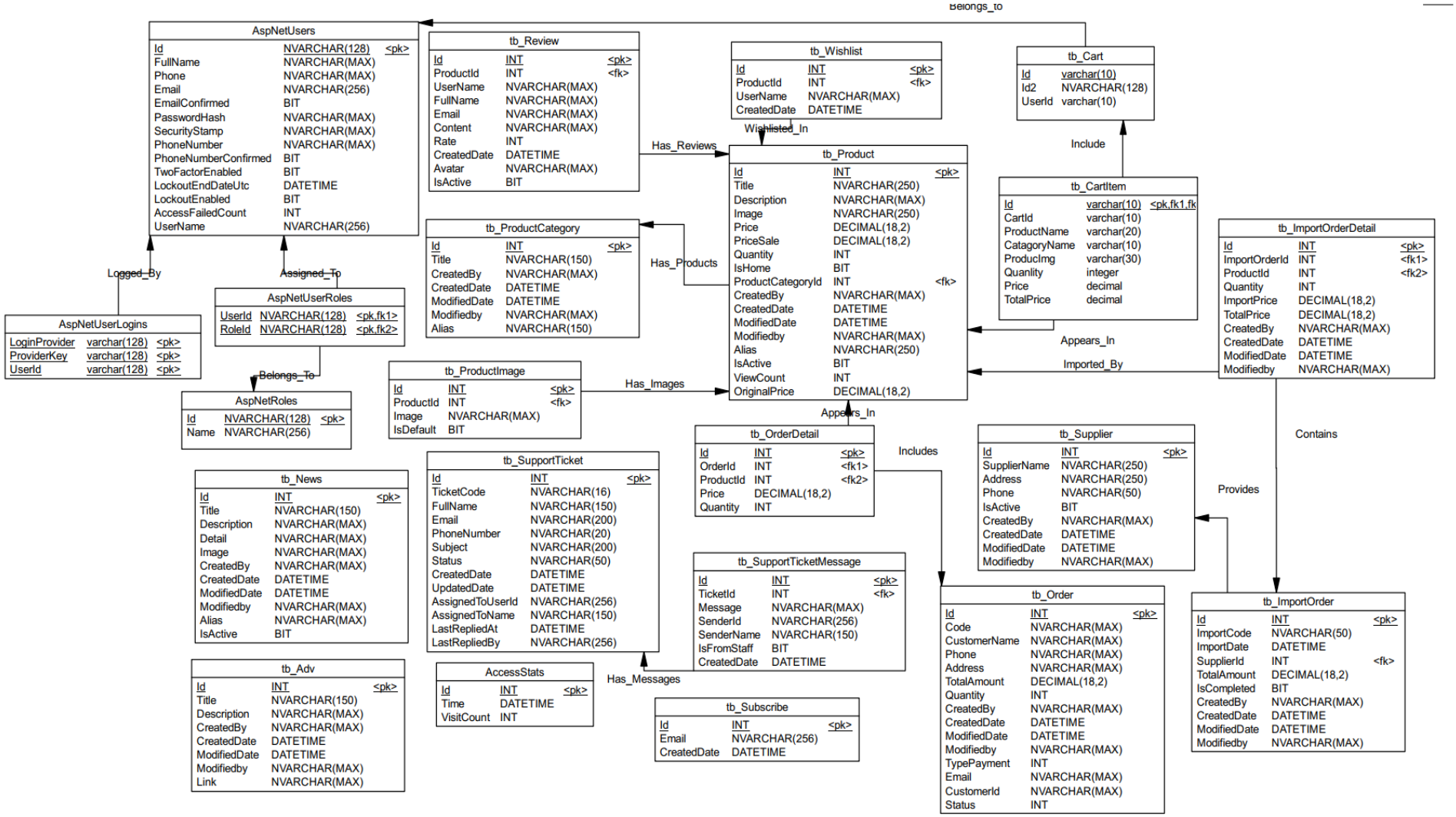
2.4. Xây dựng các mô hình

2.4.1. Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM)



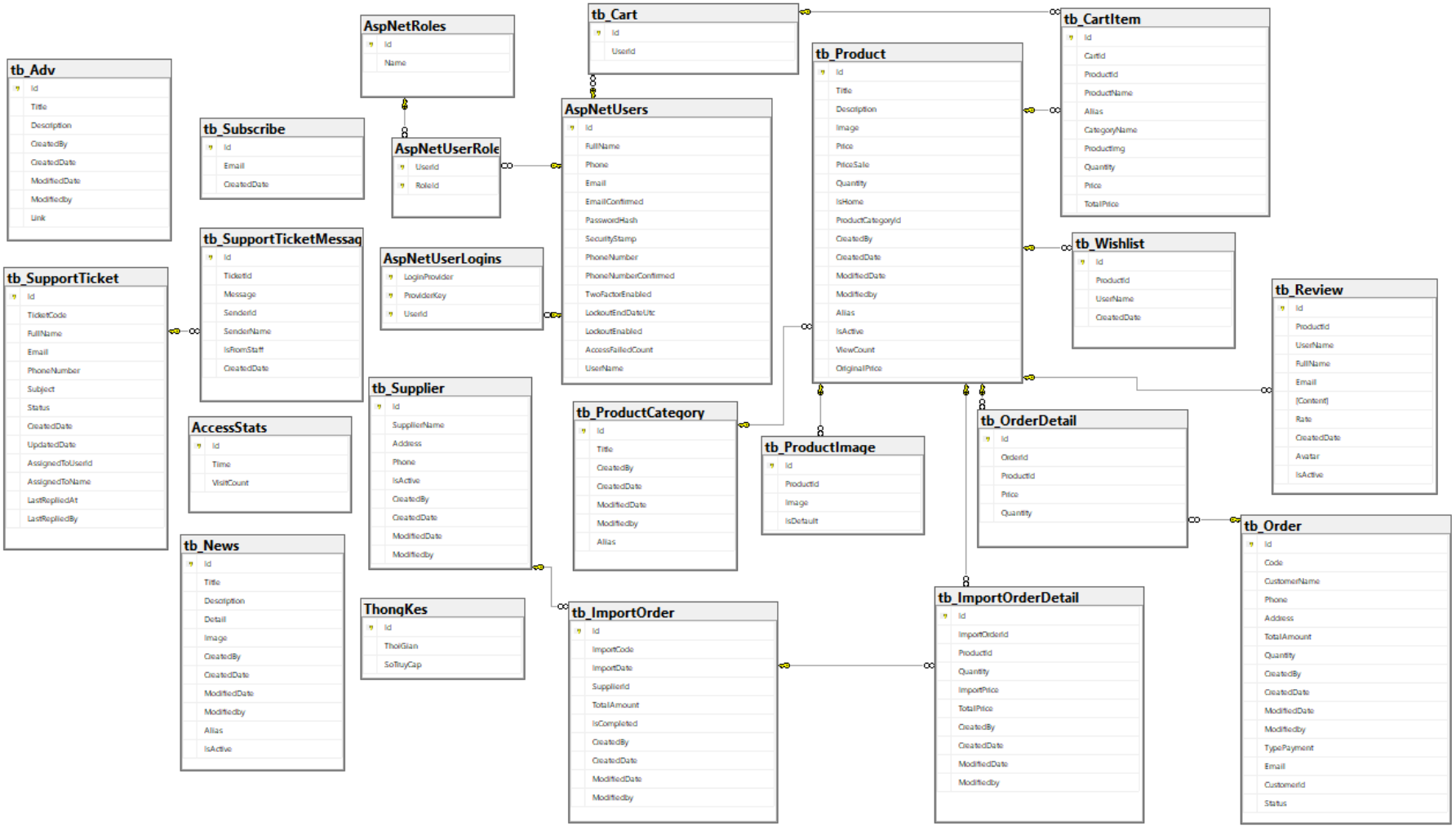
Hình 2.4 Mô hình dữ liệu mức quan niệm (CDM)

2.4.2. Mô hình dữ liệu mức vật lý (PDM)



Hình 2.5 Mô hình dữ liệu mức vật lý (PDM)

2.4.3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 2.6 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

2.4.4. Thiết kế dữ liệu

Bảng 2.5 Bảng tb_Product – Lưu trữ thông tin sản phẩm

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã sản phẩm	int	Primary key
2	Title	Tên sản phẩm	Nvarchar(30)	
3	Description	Mô tả sản phẩm	Nvarchar(100)	
4	OriginalPrice	Giá gốc sản phẩm	Decimal	
5	Price	Giá sản phẩm	Decimal	
6	PriceSale	Giá giảm của giá sản phẩm	Decimal	
7	ProductCategory	Mã loại sản phẩm	Int	
8	Quantity	Số lượng	Int	
9	CreatedBy	Người tạo sản phẩm	Nvarchar(30)	
10	CreatedDate	Ngày tạo sản phẩm	Date	
11	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa sản phẩm	Date	
12	ModifiedBy	Người chỉnh sửa sản phẩm	Nvarchar(30)	
13	Alias	Bí danh sản phẩm	Nvarchar(20)	
14	PriceSale	Giá giảm của giá sản phẩm	Decimal	
15	ViewCount	Lượt xem sản phẩm	Int	
16	IsHome	Bật ,tắt thái hiện trang	Boolean	

		chủ		
17	IsActive	Bật , tắt trạng thái sản phẩm	Boolean	
18	Image	Đường dẫn hình ảnh	Nvarchar(100)	

Bảng 2.6 Bảng tb_ProductImage – Lưu trữ hình ảnh của sản phẩm

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã hình	Int	Primary key
2	ProductId	Mã sản phẩm	Int	Foreign key
3	Image	Đường dẫn hình ảnh	Nvarchar(100)	
4	Isdefault	Đánh dấu ảnh chính	Boolean	

Bảng 2.7 Bảng tb_ProductCategory – Lưu trữ thông tin loại sản phẩm

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã loại	int	Primary key
2	Title	Tên loại	Nvarchar(30)	
3	CreatedBy	Người tạo danh mục	Nvarchar(30)	
4	CreatedDate	Ngày tạo danh mục	Date	
5	ModifiedDate	Ngày sửa danh mục	Date	
6	Modifiedby	Người chỉnh sửa danh mục	Nvarchar(30)	
7	Alias	Bí danh của danh mục sản phẩm	Nvarchar(20)	

Bảng 2.8 Bảng AspNetUsers– Lưu trữ thông tin người dùng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã người dùng	Nvarchar(20)	Primary key
2	FullName	Tên người dùng	Nvarchar(30)	
3	EmailConfirmed	Xác nhận email	Bit	
4	Phone	Số điện thoại	Nvarchrar(10)	
5	Email	Email người dùng	Nvarchar(20)	
6	Username	Tên đăng nhập	Nvarchar(20)	
7	PasswordHash	Mật khẩu	Nvarchar(Max)	
8	SecurityStamp	Con dấu bảo mật	Nvarchar(Max)	
9	PhoneNumber Confirmed	Xác nhận số điện thoại	Bit	
10	TwoFactorEnabled	Bật xác thực hai yếu tố	Bit	
11	LockoutEndDateUtc	Ngày và giờ khóa tài khoản sẽ kết thúc	Datetime	
12	LockoutEnabled	Kích hoạt chế độ khóa tài khoản	Bit	
13	AccessFailedCount	Số lần đăng nhập thất bại	Bit	

Bảng 2.9 AspNetUserRoles – Lưu trữ người dùng và quyền

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã người dùng	Nvarchar(20)	Primary key
2	RoleId	Mã vai trò	Nvarchar(20)	Primary key

Bảng 2.10 AspNetRoles Lưu trữ quyền người dùng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	RoleID	Mã vai trò	Nvarchar(20)	Primary key
2	Name	Tên vai trò	Nvarchar(30)	

Bảng 2.11 AccessStats- Thống kê lượt truy cập

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã thống kê	Int	Primary key
2	Time	Thời điểm thống kê	Date	
3	VisitCount	Số lượt truy cập trong khoảng thời gian	Int	

Bảng 2.12 tb_Order – Lưu trữ thông tin đơn hàng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã đơn hàng	Int	Primary key

2	Code	Mã riêng của đơn hàng	Nvarchar(10)	
3	CustomerName	Tên khách hàng	Nvarchar(20)	
4	Phone	Số điện thoại	Nvarchar(10)	
5	Address	Địa chỉ khách hàng	Nvarchar(30)	
6	Email	Email của khách hàng	Nvarchar(20)	
7	ToTalAmount	Tổng tiền hàng	Decimal	
8	Quality	Số lượng sản phẩm	Int	
9	TypePayment	Loại hình thanh toán	Int	
10	CreatedBy	Người tạo sản danh mục	Nvarchar(30)	
11	CreatedDate	Ngày tạo đơn hàng	Date	
12	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa đơn hàng	Date	
13	Modifiedby	Người chỉnh sửa đơn hàng	Nvarchar(30)	

Bảng 2.13 tb_OrderDetail- Lưu trữ chi tiết đơn hàng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã chi tiết đơn hàng	Int	Primary key
2	OrderID	Mã đơn hàng	Int	Foreign key
3	ProductID	Mã sản phẩm	Int	Foreign key
4	Price	Giá sản phẩm	Decimal	

Bảng 2.14 tb_News – Lưu trữ thông tin bài viết

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã bài viết	Int	Primary key
2	Title	Tiêu đề bài viết	Nvarchar(30)	
3	Description	Mô tả bài viết	Nvarchar(200)	
4	Detail	Chi tiết bài viết	Nvarchar(200)	
5	Image	Hình ảnh bài viết	Nvarchar(100)	
6	Alias	Bí danh bài viết	Nvarchar(20)	
7	IsActive	Trạng thái bài viết	Bit	
8	CreatedBy	Người tạo bài viết	Nvarchar(30)	
9	CreatedDate	Ngày tạo bài viết	Date	
10	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa bài viết	Date	
11	Modifiedby	Người chỉnh sửa bài viết	Nvarchar(30)	

Bảng 2.15 tb_Adv-Lưu trữ thông tin quảng cáo

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã bài quảng cáo	Int	Primary key

2	Title	Tiêu đề quảng cáo	Nvarchar(30)	
3	Description	Nội dung quảng cáo	Nvarchar(100)	
4	Links	Chứa đường dẫn	Nvarchar(20)	
5	CreatedBy	Người tạo	Nvarchar(30)	
6	CreatedDate	Ngày tạo	Date	
7	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa	Date	
8	Modifiedby	Người chỉnh sửa	Nvarchar(30)	

Bảng 2.16 tb_Supplier – Lưu trữ nhà cung cấp sản phẩm

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã nhà cung cấp	Int	Primary key
2	SupplierName	Tên nhà cung cấp	Nvarchar(20)	
3	Address	Địa chỉ nhà cung cấp	Nvarchar(30)	
4	Phone	Số điện thoại nhà cung cấp	Nvarchar(10)	
5	IsActive	Trạng thái hoạt động	Bit	
6	CreatedBy	Người tạo nhà cung cấp	Nvarchar(30)	
7	CreatedDate	Ngày tạo sản nhà cung cấp	Date	
8	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa sản nhà cung cấp	Date	
9	Modifiedby	Người chỉnh sửa sản nhà	Nvarchar(30)	

		cung cấp		

Bảng 2.17 tb_ImportOrder – Lưu trữ phiếu nhập hàng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Số thứ tự phiếu nhập	Int	Primary key
2	ImportCode	Mã phiếu nhập	Nvarchar(10)	
3	ImportDate	Ngày nhập hàng	Date	
4	SupplierId	Mã nhà cung cấp	Int	
5	TotalAmount	Tiền nhập hàng	Decimal	
6	IsCompleted	Trạng thái phiếu nhập	Bit	
7	CreatedBy	Người tạo phiếu nhập	Nvarchar(30)	
8	CreatedDate	Ngày tạo phiếu nhập	Date	
9	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa	Date	
10	Modifiedby	Người chỉnh sửa	Nvarchar(30)	

Bảng 2.18 tb_ImportOrtherDetail– Lưu trữ chi tiết phiếu nhập hàng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Số thứ tự chi tiết	Int	Primary key

		phiếu nhập		
2	ImportCode	Mã chi tiết phiếu nhập	Int	
3	ImportOrderId	Mã phiếu nhập	Int	
4	ProductId	Mã sản phẩm	Int	
5	ImportPrice	Giá nhập	Decimal	
6	TotalPrice	Tổng giá nhập của sản phẩm	Decimal	
7	CreatedBy	Người tạo sản chi tiết phiếu nhập	Nvarchar(30)	
8	CreatedDate	Ngày tạo chi tiết phiếu nhập	Date	
9	ModifiedDate	Ngày chỉnh sửa chi tiết phiếu nhập	Date	
10	Modifiedby	Người chỉnh sửa chi tiết phiếu nhập	Nvarchar(30)	
11	IsCompleted	Trạng thái phiếu nhập	Bit	

Bảng 2.19 tb_Review– Lưu trữ đánh giá sản phẩm của người dùng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã bài đánh giá	Int	Primary key

2	ProductId	Mã sản phẩm	Int	
3	UserName	Tên đăng nhập người dùng	Nvarchar(20)	
4	FullName	Tên đầy đủ người dùng	Nvarchar(30)	
5	Email	Email người dùng	Nvarchar(20)	
6	Content	Nội dung đánh giá	Nvarchar(100)	
7	Rate	Điểm đánh giá	Int	
8	CreatedDate	Ngày tạo bài viết	Date	
9	Avatar	Ảnh đại diện	Nvarchar(30)	
10	IsActive	Trạng thái bài đánh giá	Bit	

Bảng 2.20 tb_Wishlist – Lưu trữ sản phẩm yêu thích của người dùng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã bản ghi	Int	Primary key
2	ProductId	Mã sản phẩm	Int	
3	UserName	Tên người dùng	Nvarchar(20)	
4	CreatedDate	Ngày thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích	Date	

Bảng 2.21 tb_Subscribe- Lưu trữ thông tin đăng ký quảng cáo

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã bản ghi	Int	Primary key

2	Email	Mã sản phẩm	Nvarchar(20)	
3	CreatedDate	Ngày đăng ký	Date	

Bảng 2.22 tb_SupportTicket- Lưu thông tin chính của từng yêu cầu hỗ trợ

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã yêu cầu	Int	Primary key
2	TicketCode	Mã tra cứu ngắn gọn	Nvarchar(10)	
3	FullName	Họ tên người gửi yêu cầu hỗ trợ	Nvarchar(30)	
4	Email	Email liên hệ của khách hàng	Nvarchar(20)	
5	PhoneNumber	Số điện thoại người gửi	Nvarchar(10)	
6	Subject	Tiêu đề của yêu cầu	Nvarchar(50)	
7	Status	Trạng thái của ticket	Nvarchar(20)	
8	CreatedDate	Ngày tạo yêu cầu	Datetime	
9	UpdatedDate	Ngày cập nhật gần nhất	Datetime	
10	AssignedToUserId	Mã tài khoản nhân viên được giao xử lý	Nvarchar(30)	
11	AssignedToName	Tên nhân viên được giao	Nvarchar(30)	
12	LastRepliedAt	Thời điểm có phản	Datetime	

		hồi cuối cùng		
13	LastRepliedBy	Mã người	Nvarchar(30)	

Bảng 2.23 tb_SupportTicketMessage Lưu nội dung các tin nhắn trao đổi

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã yêu cầu	Int	Primary key
2	TicketId	Mã Id ticket	Int	
3	Message	Nội dung tin nhắn	Nvarchar(200)	
4	SenderId	Mã người gửi	Nvarchar(20)	
5	SenderName	Tên hiển thị người gửi	Nvarchar(30)	
6	IsFormStaff	1 = tin nhắn từ nhân viên, 0 = tin nhắn từ khách hàng	Bit	
7	CreatedDate	Thời điểm gửi tin nhắn	Datetime	

Bảng 2.24 AspNetUserLogins Lưu thông tin đăng nhập

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	LoginProvider	Nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập	Nvarchar(20)	Primary key

2	ProviderKey	Mã người dùng của nhà cung cấp	Nvarchar(20)	Primary key
3	UserId	Mã người dùng	Nvarchar(30)	Primary key

Bảng 2.25 tb_Cart Lưu thông tin giỏ hàng

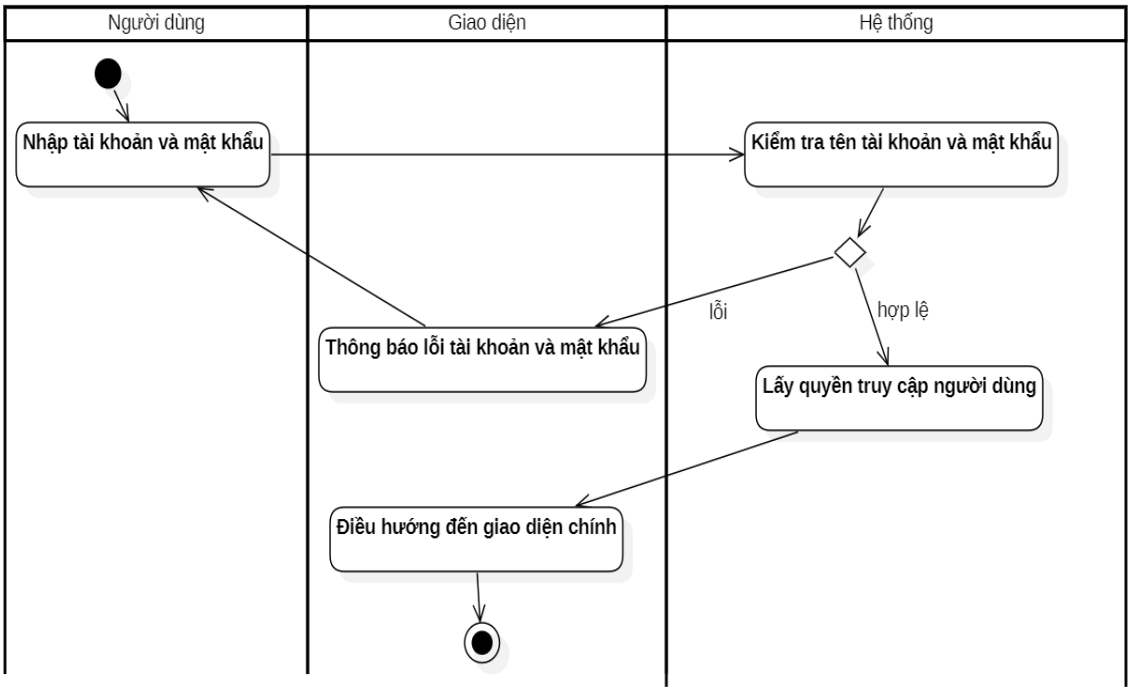
STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã giỏ hàng	Nvarchar(10)	Primary key
2	UserId	Mã người dùng	Nvarchar(20)	

Bảng 2.26 tb_CartItem Lưu thông tin chi tiết giỏ hàng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	Id	Mã yêu cầu	Nvarchar(10)	Primary key
2	CartId	Mã giỏ hàng	Nvarchar(10)	
3	ProductName	Tên sản phẩm	Nvarchar(20)	
4	CatagoryName	Tên loại sản phẩm	Nvarchar(10)	
5	ProducImg	Đường dẫn hình ảnh sản phẩm	Nvarchar(30)	
6	Quality	Số lượng sản phẩm	Int	
7	Price	Giá sản phẩm	Decimal	
8	TotalPrice	Tổng giá sản phẩm	Decimal	

2.4.5. Mô hình hoạt động

2.4.5.1. Mô hình hoạt động đăng nhập

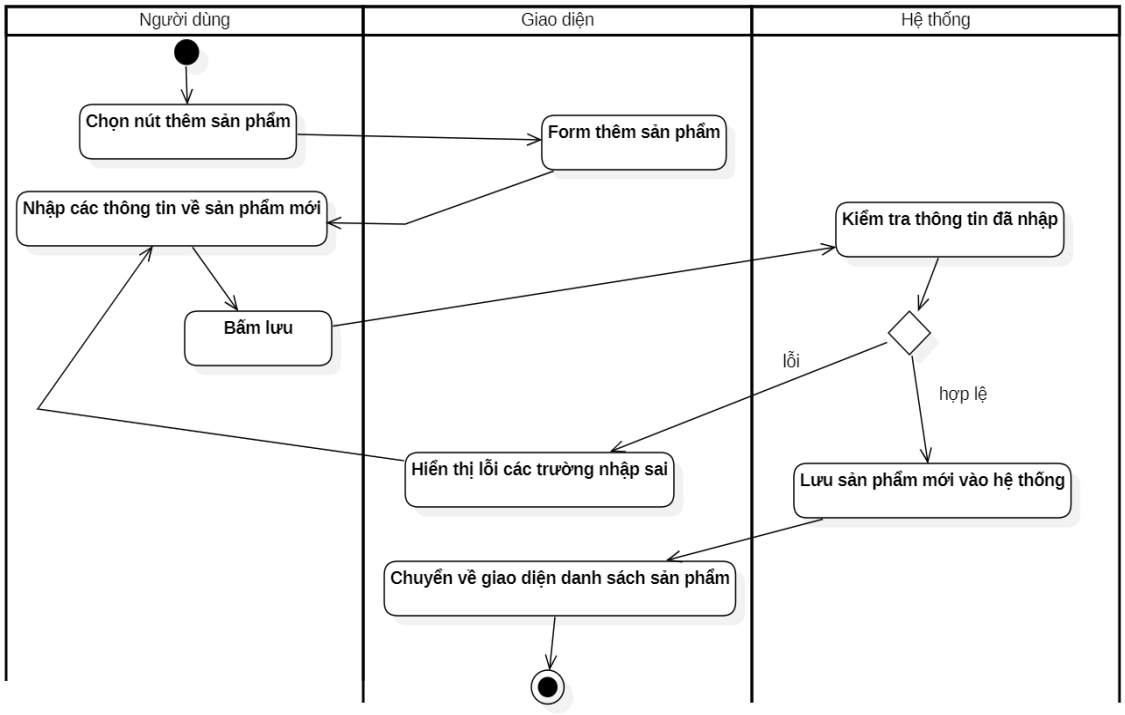


Hình 2.7 Mô hình hoạt động đăng nhập

Mô tả mô hình hoạt động:

- Người dùng:
  - Người dùng nhập tên và mật khẩu vào giao diện hệ thống.
  - Giao diện tiếp nhận thông tin và gửi yêu cầu kiểm tra tài khoản đến hệ thống.
- Giao diện:
  - Sau khi nhận thông tin từ người dùng, giao diện chuyển yêu cầu tới hệ thống để tìm kiếm tài khoản theo tên tài khoản và mật khẩu.
  - Nếu hệ thống xác nhận tài khoản lỗi, giao diện hiển thị thông báo lỗi yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập.
  - Nếu hệ thống xác nhận tài khoản hợp lệ, giao diện điều hướng người dùng tới trang giao diện chính theo quyền truy cập.
- Hệ thống:
  - Tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu.
  - Nếu hợp lệ, hệ thống lấy quyền truy cập của người dùng từ cơ sở dữ liệu và gửi thông tin này cho giao diện.
- Kết quả: Giao diện điều hướng người dùng tới trang chủ của website.

2.4.5.2. Mô hình hoạt động thêm sản phẩm

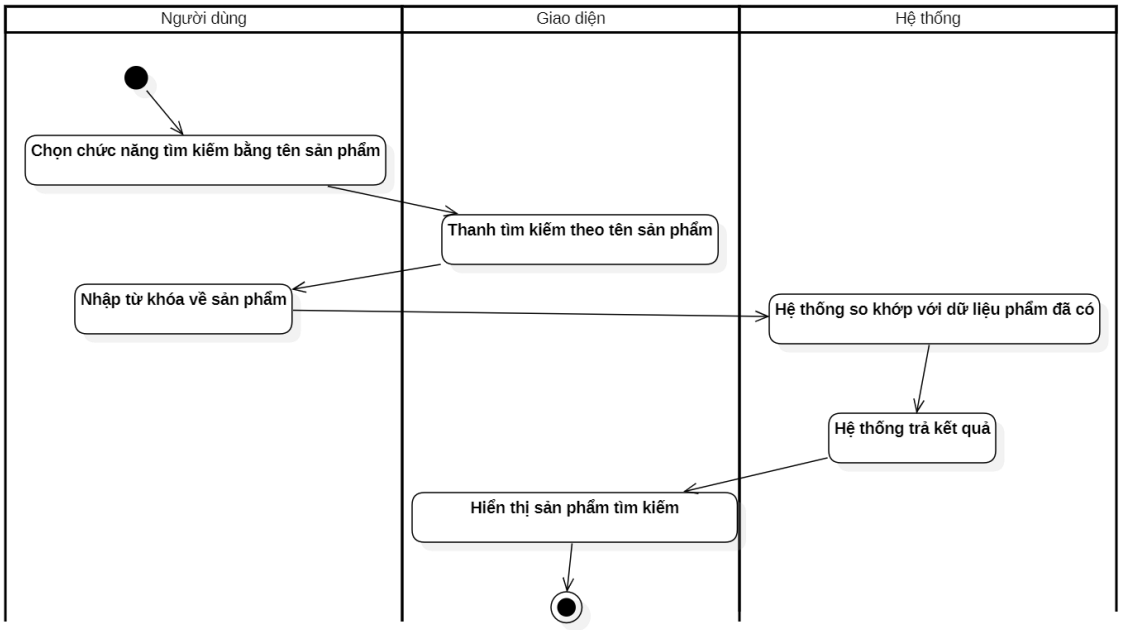


Hình 2.8 Mô hình hoạt động thêm sản

Mô tả mô hình hoạt động:

- Người dùng (Admin):
  - Người dùng bắt đầu quy trình bằng cách chọn nút thêm sản phẩm trong giao diện hiển thị danh sách sản phẩm.
  - Giao diện hiển thị form nhập thông tin thêm sản phẩm để người dùng nhập chi tiết thông tin về tên, giá, hình ảnh của sản phẩm.
  - Người dùng nhấn nút lưu: Gửi thông tin đến hệ thống để xử lý kiểm tra thông tin đã nhập.
- Giao diện thêm sản phẩm: Sau khi nhận thông tin từ người dùng, giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống để thực hiện. Hiển thị các trường đã nhập sai khi hệ thống báo lỗi.
- Hệ thống: Hệ thống tiếp nhận thông tin từ giao diện và thực hiện thêm sản phẩm. Kiểm tra thông tin đã nhập :
  - Lỗi hệ thống xử lý sẽ gửi thông tin về các trường đã nhập sai đến giao diện.
  - Hợp lê hệ thống thực hiện lưu trữ thông tin sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.
- Kết quả:
  - Sau khi hồ sơ y tế được thêm sản phẩm thành công hệ thống sẽ chuyển hướng quay về tranh danh sách sản phẩm.
  - Quy trình kết thúc.

2.4.5.3. Mô hình hoạt động tìm kiếm sản phẩm theo tên

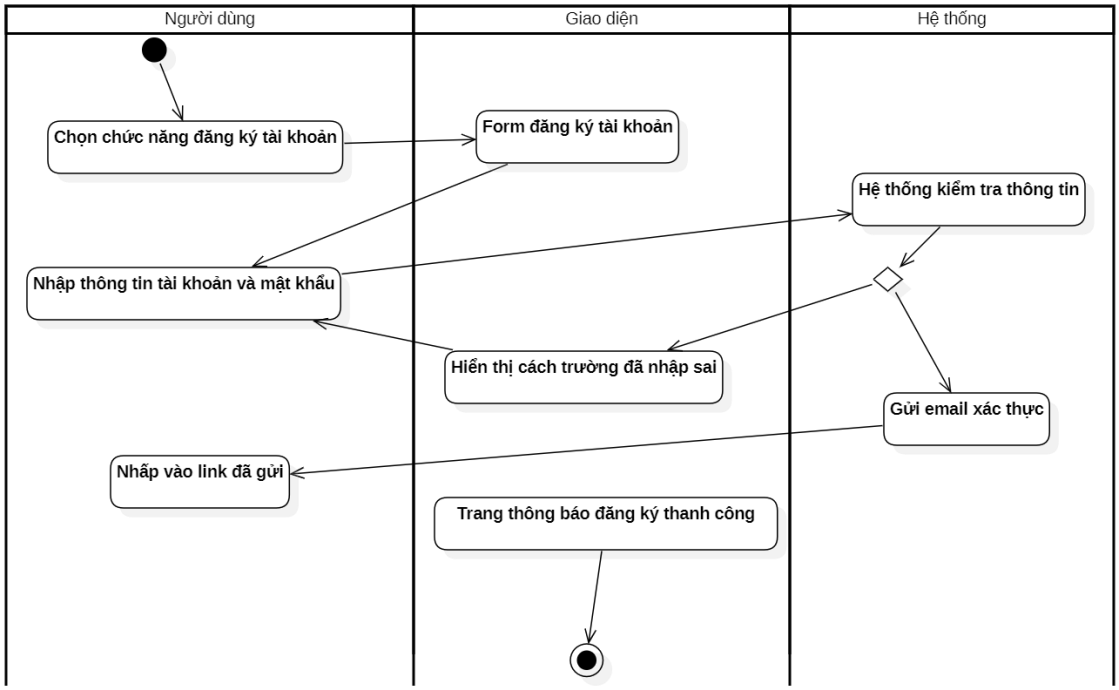


Hình 2.9 Mô hình hoạt động tìm kiếm sản phẩm theo tên

Mô tả mô hình hoạt động:

- Người dùng (Khách hàng):
  - Người dùng bắt đầu quy trình tìm kiếm sản phẩm bằng cách chọn chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên.
  - Giao diện hiển thị thanh tìm kiếm nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm vào thanh tìm kiếm.
- Giao diện thêm đơn thuốc: Sau khi nhận thông tin từ người dùng, giao diện gửi từ khóa tìm kiếm đến giao diện.
- Hệ thống: sau khi nhận được từ khóa từ giao diện hệ thống xử lý tìm kiếm với danh sách sản phẩm đã có.
- Kết quả:
  - Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm có các tên trùng với từ khóa tìm kiếm.
  - Quy trình kết thúc.

2.4.5.4. Mô hình hoạt động đăng ký tài khoản



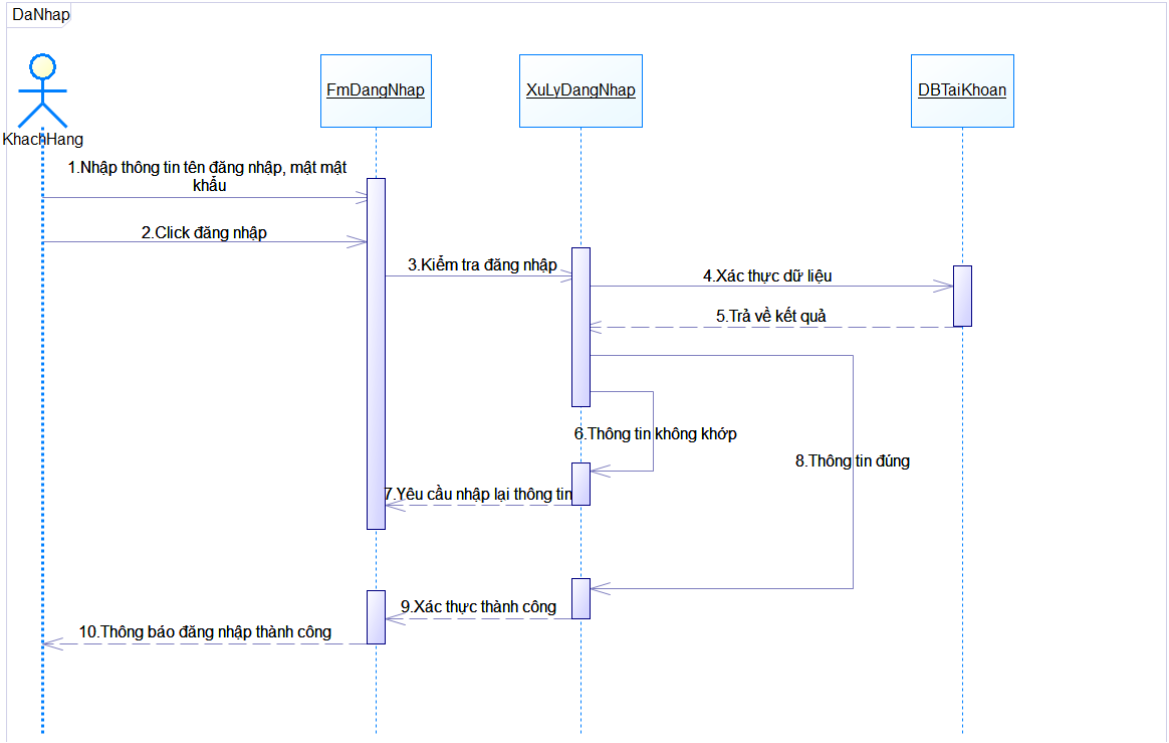
Hình 2.10 Mô hình hoạt động đăng ký tài khoản

Mô tả mô hình hoạt động:

- Người dùng (Khách hàng):
  - Người dùng bắt đầu quy trình bằng chọn đăng ký tài khoản.
  - Người dùng nhập đầy đủ thông tin và mật khẩu đăng ký.
- Giao diện: Nhận thông tin đã nhập từ người dùng.
  - Gửi thông tin đã nhập từ người dùng đến hệ thống.
  - Hiển thị các trường lỗi khi nhập thông tin không đúng.
  - Hiển thị thông báo xác thực thành công.
- Hệ thống: tiếp nhận thông tin đã nhập từ giao diện đã gửi.
  - Xử lý các thông tin kiểm tra các trường lỗi gửi đến giao điện.
  - Nếu các thông tin hợp lệ hệ thống gửi email chứa link xác thực đến email người dùng đã nhập.
- Kết quả:
  - Người dùng nhấn vào link xác nhận đăng ký và đăng ký tài khoản thành công.
  - Quy trình kết thúc.

2.4.6. Mô hình tuần tự

2.4.6.1. Mô hình tuần tự đăng nhập



Hình 2.11 Mô hình tuần tự đăng nhập

Mô tả mô hình tuần tự:

- Tác nhân và các đối tượng liên quan:
  - Khách hàng (Người dùng): Là người trực tiếp nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu).
  - FmDangNhap (Giao diện đăng nhập): Là phần giao diện tiếp nhận yêu cầu đăng nhập từ người dùng, gửi dữ liệu đến lớp xử lý và hiển thị thông báo kết quả.
  - XuLyDangNhap: Là lớp xử lý nghiệp vụ, chịu trách nhiệm kiểm tra và xác thực thông tin đăng nhập mà người dùng cung cấp.
  - DBTaiKhoan: Là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, được truy vấn để xác thực thông tin đăng nhập.
- Quy trình hoạt động chi tiết:
  - Người dùng nhập thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu vào giao diện FmDangNhap.
  - Khi người dùng nhấn nút Đăng nhập, thông tin sẽ được gửi đến lớp XuLyDangNhap để xử lý.
  - Lớp XuLyDangNhap tiến hành kiểm tra và gửi yêu cầu xác thực dữ liệu đến DBTaiKhoan.
  - DBTaiKhoan kiểm tra thông tin tài khoản dựa trên dữ liệu được gửi đến:

- Nếu tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu không đúng, DBTaiKhoan trả về kết quả không hợp lệ.
- Nếu tài khoản tồn tại và mật khẩu chính xác, DBTaiKhoan trả về thông tin hợp lệ.

o XuLyDangNhap nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu và xử lý điều kiện như sau:

- Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống gửi phản hồi báo lỗi về FmDangNhap để yêu cầu người dùng nhập lại thông tin (vòng lặp tiếp tục cho đến khi hợp lệ).
- Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống xác thực thành công và gửi thông báo kết quả về giao diện FmDangNhap.

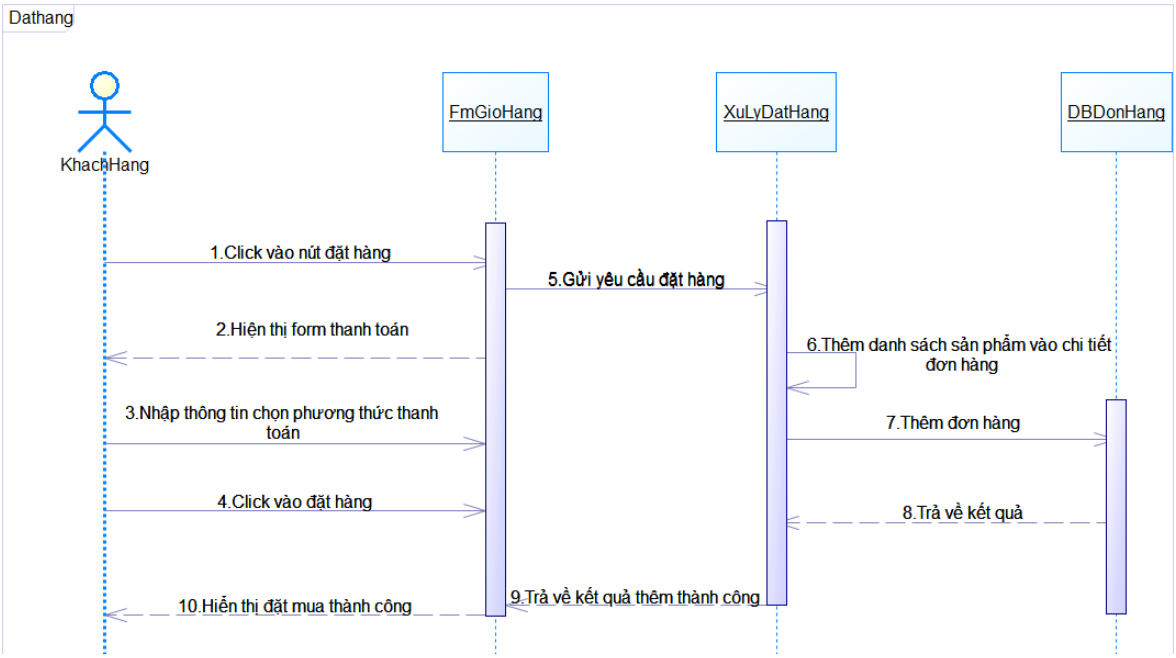
o FmDangNhap hiển thị thông báo đăng nhập thành công và điều hướng người dùng đến giao diện chính tương ứng với quyền truy cập.

– Kết quả:

o Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, người dùng được đăng nhập thành công và truy cập vào hệ thống.

o Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại cho đến khi đúng.

2.4.6.2. Mô hình tuần tự đặt hàng



Hình 2.12 Mô hình tuần tự lập phiếu thu

Mô tả mô hình tuần tự:

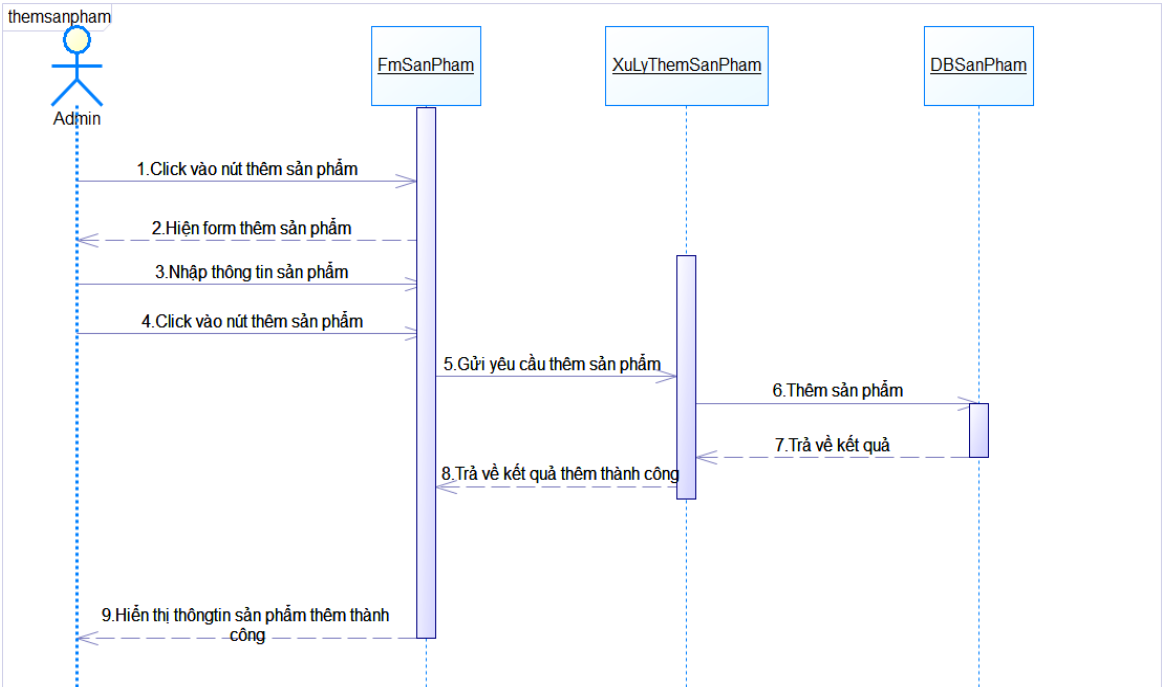
- Tác nhân và các đối tượng liên quan:
  - Khách hàng: Là người trực tiếp thực hiện thao tác đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm đã chọn.
  - FmGioHang (Giao diện giỏ hàng): Là phần giao diện tiếp nhận yêu cầu đặt hàng từ khách hàng, hiển thị thông tin thanh toán và gửi dữ liệu đến lớp xử lý.
  - XuLyDatHang: Là lớp xử lý nghiệp vụ, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu đặt hàng, xử lý danh sách sản phẩm và thêm dữ liệu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
  - DBDonHang: Là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng của khách hàng.
- Quy trình hoạt động chi tiết:
  - Khách hàng click vào nút Đặt hàng trong giao diện giỏ hàng để bắt đầu quy trình.
  - Hệ thống hiển thị form thanh toán, cho phép khách hàng xem lại thông tin đơn hàng và nhập dữ liệu cần thiết.
  - Khách hàng nhập thông tin thanh toán và chọn phương thức thanh toán (như COD, Vnpay, ví điện tử MoMo).
  - Sau khi kiểm tra thông tin, khách hàng click vào nút Đặt hàng để gửi yêu cầu.
  - Giao diện FmGioHang gửi yêu cầu đặt hàng đến lớp XuLyDatHang để xử lý.
  - XuLyDatHang nhận yêu cầu, sau đó tiến hành thêm đơn hàng mới vào cơ sở dữ liệu DBDonHang.
  - Hệ thống tiếp tục thêm danh sách sản phẩm chi tiết (mỗi sản phẩm trong giỏ hàng) vào đơn hàng vừa tạo.

- DBDonHang trả về kết quả xử lý cho lớp XuLyDatHang, cho biết việc thêm đơn hàng thành công hay thất bại.
- XuLyDatHang gửi kết quả xử lý thành công về cho giao diện FmGioHang.
- FmGioHang hiển thị thông báo đặt mua thành công cho khách hàng.

- Kết quả:

- Nếu thông tin đặt hàng và thanh toán hợp lệ, hệ thống sẽ tạo đơn hàng mới thành công và hiển thị thông báo xác nhận cho khách hàng.
- Nếu có lỗi trong quá trình xử lý (ví dụ mất kết nối, dữ liệu không hợp lệ), hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác.

2.4.6.3. Mô hình tuần tự thêm sản phẩm



Hình 2.13 Mô hình tuần tự thêm sản phẩm

Mô tả mô hình tuần tự:

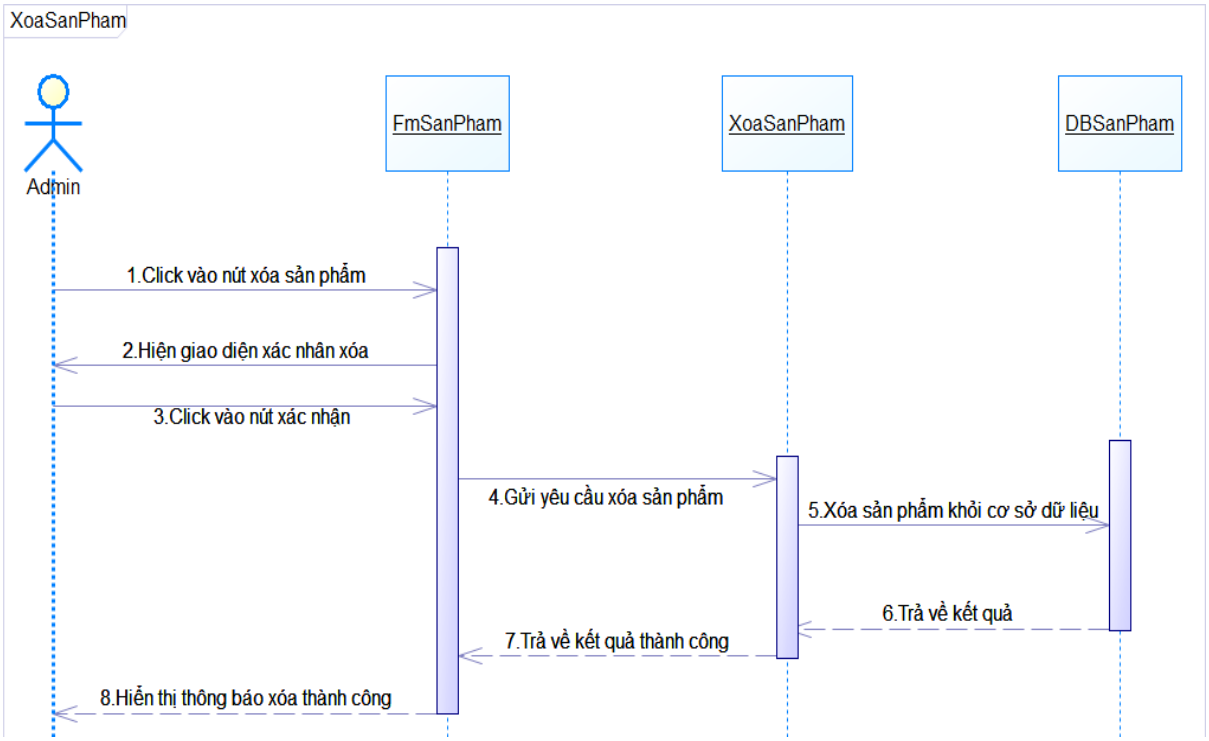
– Tác nhân và các đối tượng liên quan:
  - Admin: Là người quản trị hệ thống, có quyền thêm sản phẩm mới vào danh mục hàng hóa.
  - FmSanPham (Giao diện sản phẩm): Là giao diện quản trị hiển thị danh sách sản phẩm và form thêm sản phẩm mới, đồng thời tiếp nhận thông tin nhập từ Admin.
  - XuLyThemSanPham: Là lớp xử lý nghiệp vụ, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu thêm sản phẩm và gửi dữ liệu đến cơ sở dữ liệu.
  - DBSanPham: Là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin chi tiết của các sản phẩm trong hệ thống.
– Quy trình hoạt động chi tiết:

- Admin click vào nút “Thêm sản phẩm” trên giao diện FmSanPham để bắt đầu quá trình thêm mới.
- Hệ thống hiển thị form thêm sản phẩm, cho phép người quản trị nhập thông tin sản phẩm.
- Admin nhập đầy đủ thông tin sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, mô tả, giá bán, danh mục, hình ảnh và các thuộc tính khác.
- Sau khi nhập xong, Admin click vào nút “Thêm sản phẩm” để gửi yêu cầu xử lý.
- Giao diện FmSanPham gửi yêu cầu thêm sản phẩm đến lớp XuLyThemSanPham.
- Lớp XuLyThemSanPham tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thao tác thêm sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu DBSanPham.
- DBSanPham lưu dữ liệu sản phẩm mới và trả về kết quả xử lý cho lớp XuLyThemSanPham (thành công hoặc thất bại).
- XuLyThemSanPham nhận kết quả và trả về phản hồi thành công cho giao diện FmSanPham.
- Cuối cùng, FmSanPham hiển thị thông tin sản phẩm vừa thêm thành công và cập nhật danh sách sản phẩm trên giao diện.

– Kết quả:

- Nếu thông tin sản phẩm hợp lệ, hệ thống thêm sản phẩm mới thành công vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo xác nhận cho Admin.
- Nếu có lỗi (thiếu dữ liệu, trùng mã sản phẩm), hệ thống hiển thị thông báo lỗi để Admin kiểm tra và thực hiện lại thao tác.

2.4.6.4. Mô hình tuần tự xóa sản phẩm



Hình 2.14 Mô hình tuần tự thêm sản phẩm

Mô tả mô hình tuần tự:

- Tác nhân và các đối tượng liên quan:
  - Admin: Là người quản trị hệ thống, có quyền xóa sản phẩm khỏi danh mục hàng hóa.
  - FmSanPham (Giao diện sản phẩm): Là giao diện hiển thị danh sách sản phẩm, cho phép Admin chọn sản phẩm cần xóa và xác nhận thao tác.
  - XoaSanPham: Là lớp xử lý nghiệp vụ chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu xóa sản phẩm từ giao diện và thực hiện thao tác xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  - DBSanPham: Là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin chi tiết của các sản phẩm trong hệ thống.
- Quy trình hoạt động chi tiết:
  - Admin click vào nút “Xóa sản phẩm” trên giao diện FmSanPham để bắt đầu thao tác xóa.
  - Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận xóa, yêu cầu Admin xác nhận lại thao tác để tránh nhầm lẫn.
  - Admin click vào nút xác nhận xóa, xác nhận việc xóa sản phẩm đã chọn.
  - Giao diện FmSanPham gửi yêu cầu xóa sản phẩm đến lớp XoaSanPham để xử lý.
  - XoaSanPham tiếp nhận yêu cầu và tiến hành xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu thông qua DBSanPham.
  - DBSanPham xử lý yêu cầu xóa và trả về kết quả cho lớp XoaSanPham (thành công hoặc thất bại).

- XoaSanPham nhận kết quả xử lý từ cơ sở dữ liệu và trả phản hồi thành công cho giao diện FmSanPham.
- Cuối cùng, FmSanPham hiển thị thông báo "Xóa sản phẩm thành công", đồng thời cập nhật lại danh sách sản phẩm trên giao diện.

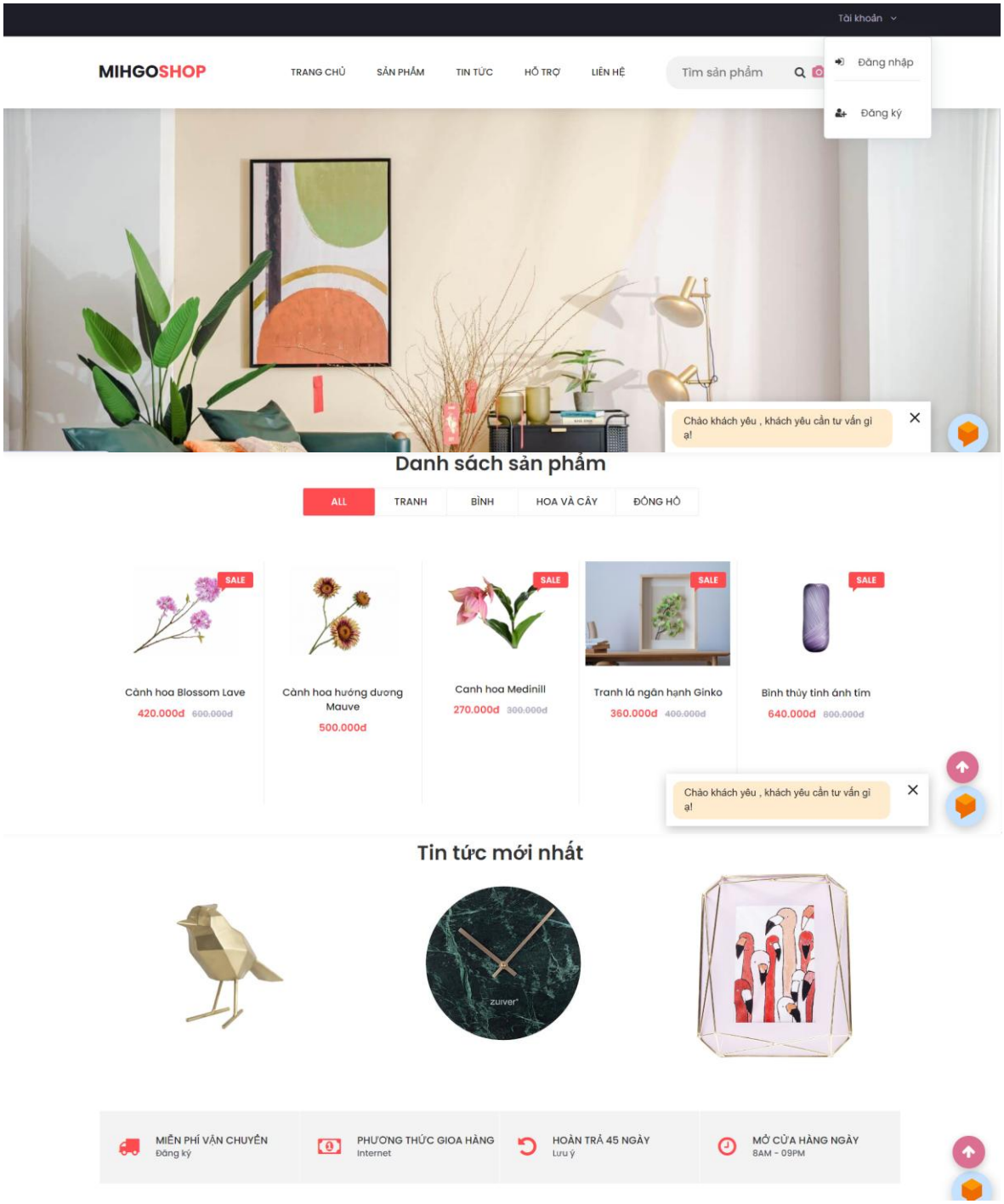
– Kết quả:

- Nếu việc xóa thành công, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận và danh sách sản phẩm được cập nhật mới nhất.
- Nếu quá trình xóa thất bại (do lỗi hệ thống hoặc sản phẩm không tồn tại), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin kiểm tra lại.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Các chức năng chung

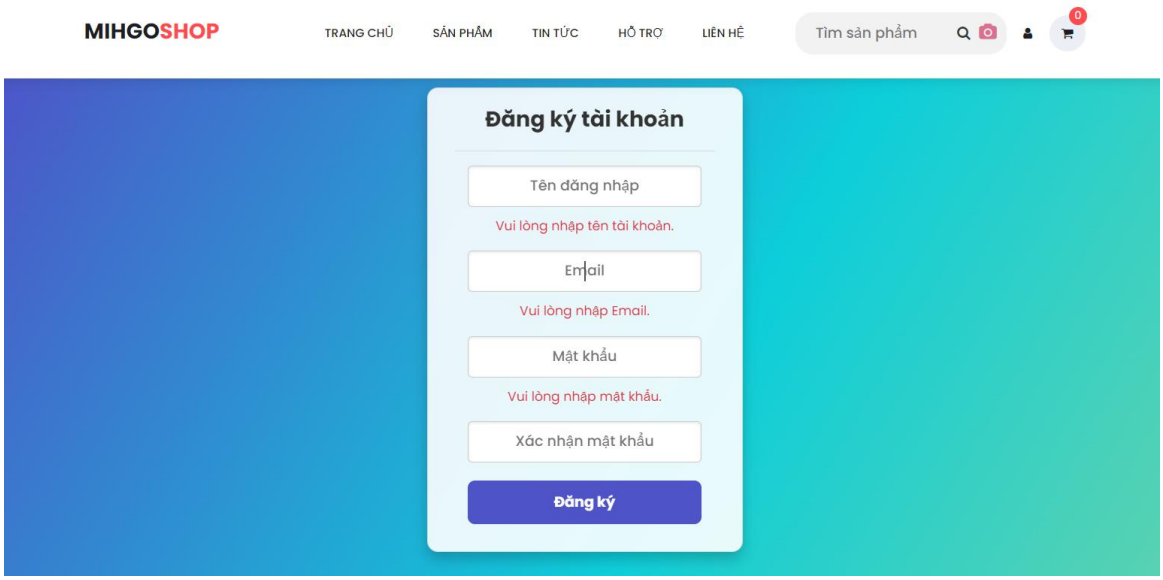
3.1.1. Giao diện trang chủ



Hình 3.1 Giao diện trang chủ

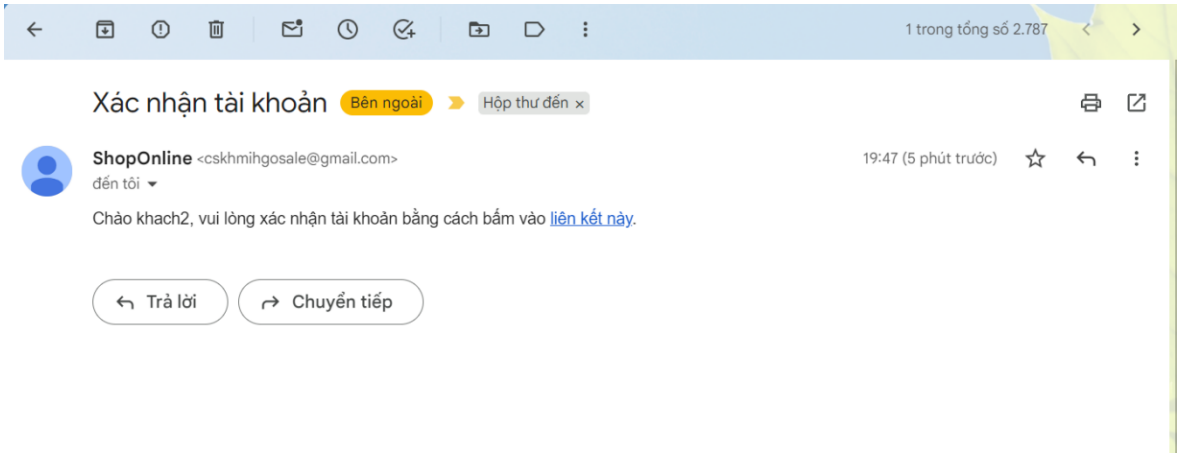
Giao diện trang chủ hiển thị thông tin tổng quan về trang chủ của cửa hàng, gồm giới thiệu, hình ảnh minh họa, thanh tìm kiếm gồm tim kiếm theo tên và theo hình ảnh của sản phẩm. Đồng thời còn hiển thị danh sách các sản phẩm theo loại, hiển thị danh sách tin tức bài viết. Song song với đó còn mục đăng ký quảng cáo qua email và chatbot hỗ trợ.

3.1.2. Trang đăng ký tài khoản



Hình 3.2 Trang đăng ký tài khoản

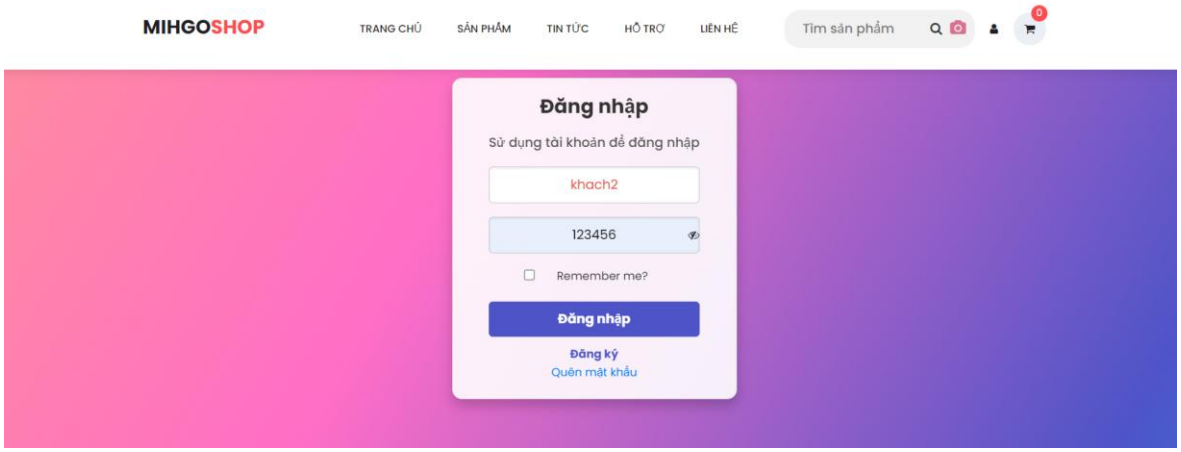
Trang đăng ký tài khoản hiển thị các mục: tên đăng nhập, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu để người dùng nhập thông tin để đăng ký tài khoản. Nếu nhập thông tin không hợp lệ hoặc thiếu hệ thống sẽ hiển thị lỗi ra màn hình, người dùng chỉ cần nhập lại cho đúng và bấm "Đăng ký" để xác nhận đăng ký. Sau khi bấm đăng ký thành công sẽ hiển thị thống báo ra màn hình và người dùng kiểm tra email đã đăng ký nhấn vào link được gửi để xác thực email đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản.



Hình 3.3 Email xác thực đăng ký

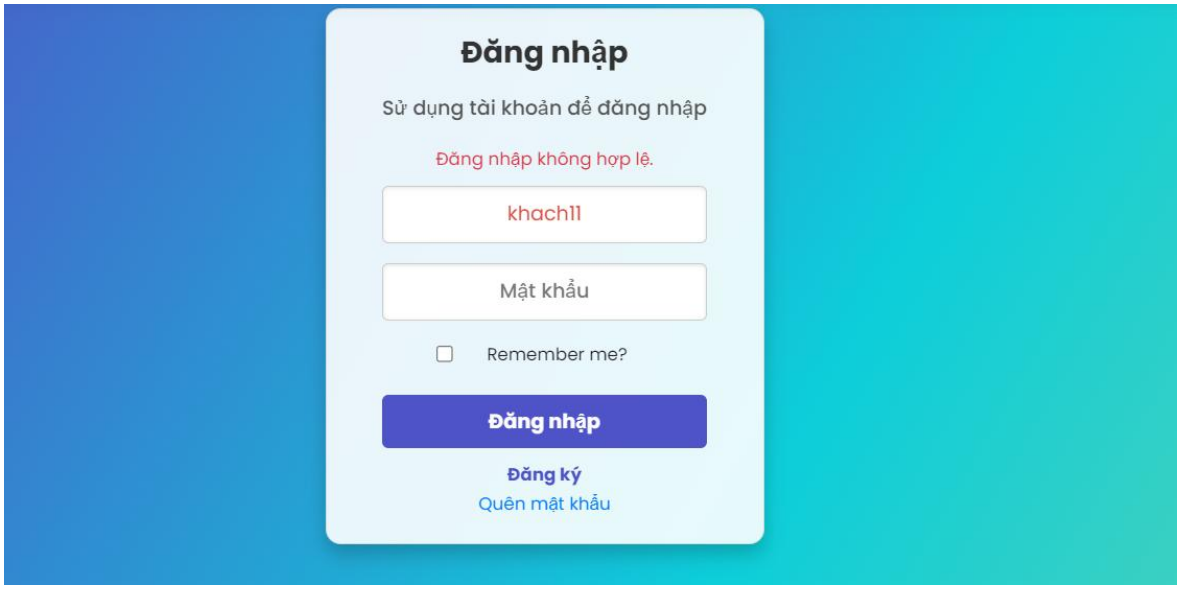
Email xác thực đăng ký được gửi tự động đến email người dùng đã nhập khi đăng ký. Người dùng cần nhấn vào "liên kết này" đến chuyển hướng xác thực đăng ký.

3.1.3. Trang đăng nhập tài khoản



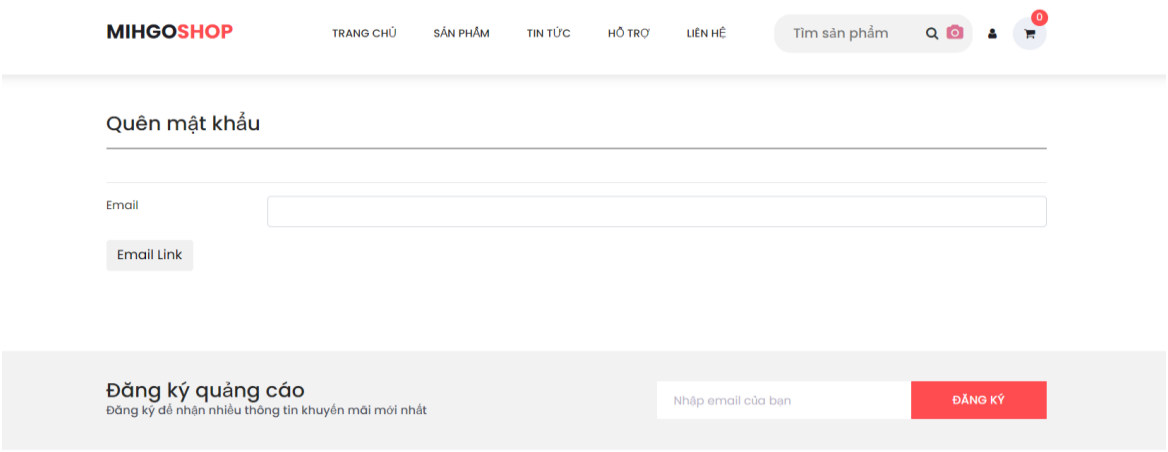
Hình 3.4 Trang đăng nhập tài khoản

Trang đăng nhập người dùng nhập thông tin gồm tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn nút đăng nhập để đăng nhập vào trang website. Khi tích chọn Remember me dùng để ghi nhớ người dùng khi đăng nhập lần sau. Người dùng nhập sai thông tin hệ thống sẽ hiển thị đăng nhập không hợp lệ người dùng nhập lại cho đúng để đăng nhập tài khoản. Nếu như quên mật khẩu đăng nhập người dùng nhấn vào "Quên mật khẩu" để chuyển qua giao diện quên mật khẩu. Và nếu chưa có tài khoản nhấn vào "Đăng ký" để đăng ký tài khoản mới.



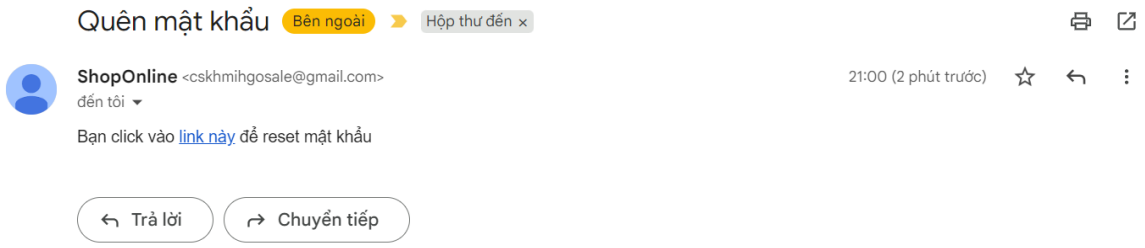
Hình 3.5 Giao diện thông báo đăng nhập lỗi

3.1.4. Chức năng quên mật khẩu



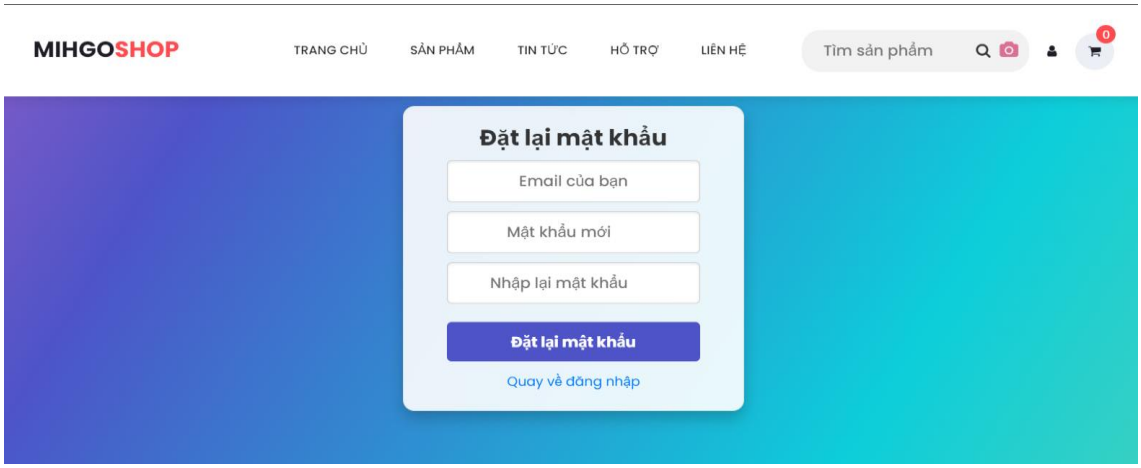
Hình 3.6 Trang quên mật khẩu

Giao diện trang quên mật khẩu hiện ra để người dùng nhập email đã đăng ký, để hệ thống gửi email xác thực lại cho người dùng, từ link đó sẽ chuyển qua trang nhập lại mật khẩu.



Hình 3.7 Email quên mật khẩu

Người dùng nhấn vào link liên kết được hệ thống tự động gửi đến email dể chuyển qua giao điện đặt lại mật khẩu.



Hình 3.8 Trang đặt lại mật khẩu

Trang đặt lại mật khẩu người dùng nhập lại email của tài khoản cần đặt lại mật khẩu, sau đó nhập lại mật khẩu và xác nhận mật khẩu mới. Người dùng nhấn "Đặt lại mật khẩu" để chuyển qua giao điện xác nhận đã đặt lại mật khẩu.

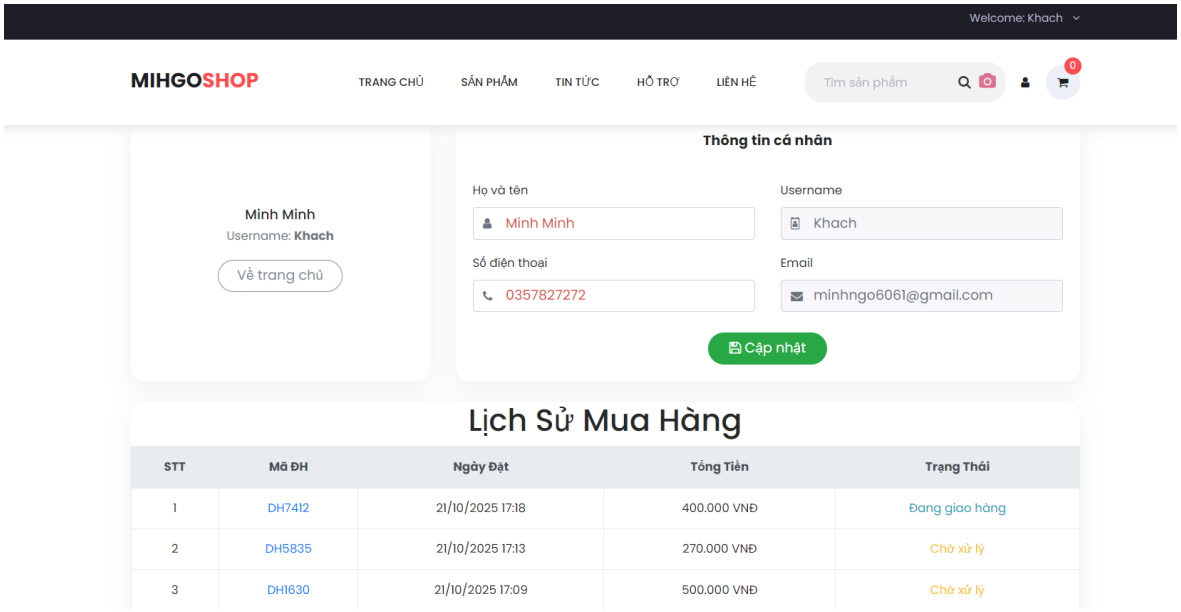
3.1.5. Thanh menu tài khoản người dùng



Hình 3.9 Menu tài khoản người dùng

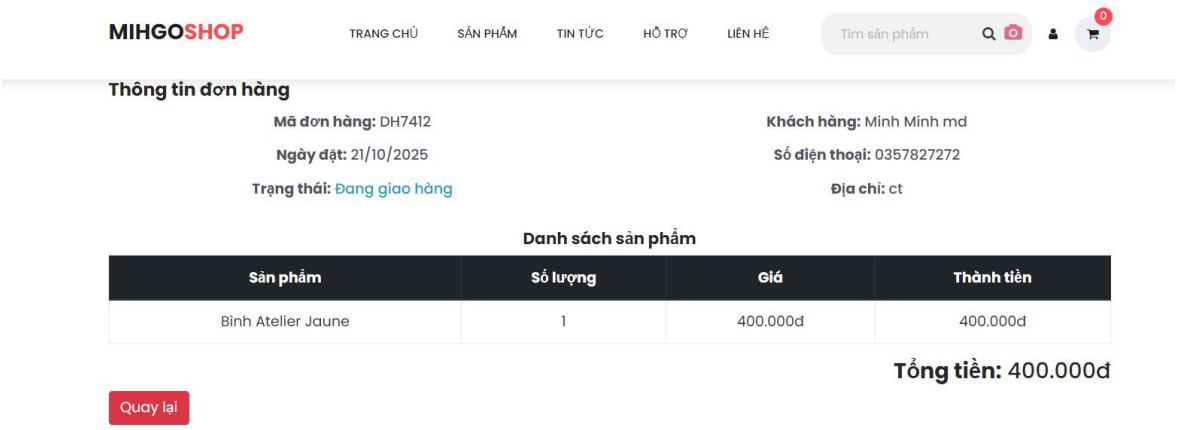
Giao diện menu tài khoản người dùng hiển thị khi người dùng đã đặt nhập thành công. Với các lựa chọn hồ sơ, sản phẩm yêu thích, đăng xuất.

3.1.6. Trang hồ sơ tài khoản



Hình 3.10 Trang hồ sơ người dùng

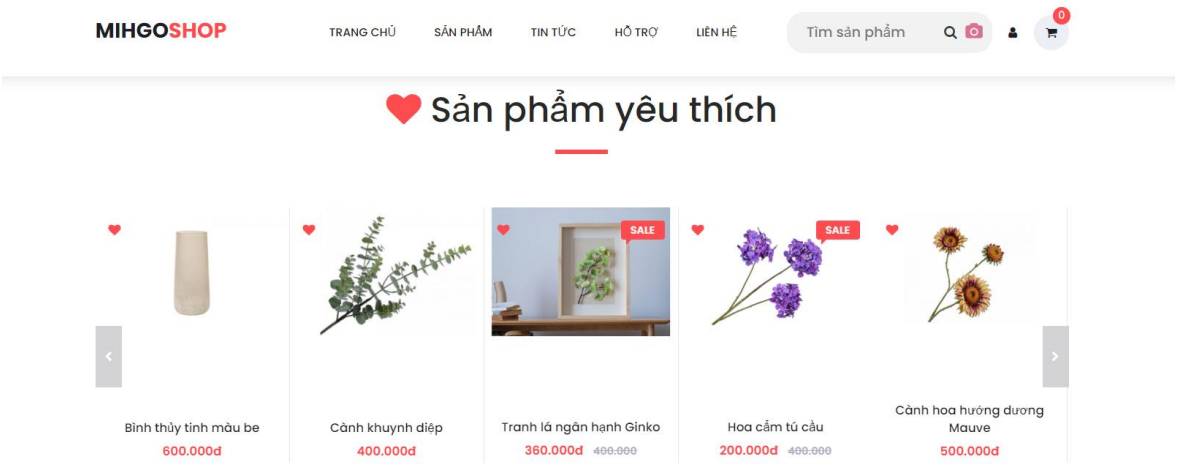
Giao diện trang hồ sơ người dùng hiển thị thông tin của người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Chức cập nhật thông tin (được phép cập nhật tên đầy đủ và số điện thoại). Xem được lịch sử mua hàng. Khi bấm vào mã đơn hàng sẽ chuyển qua trang chi tiết hóa đơn, xem đầy đủ các sản phẩm đã mua.



Hình 3.11 Trang chi tiết đơn hàng

Giao diện trang chi tiết đơn hàng hiển thị các thông tin và chi tiết từng sản phẩm đã mua để người dùng dễ theo dõi đơn hàng đã mua.

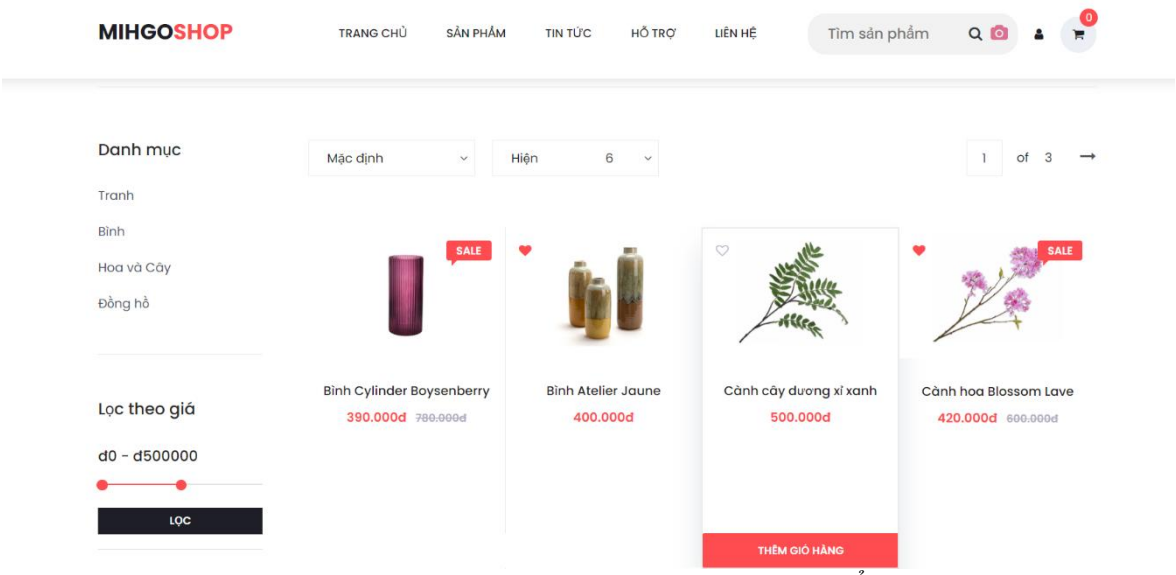
3.1.7. Trang sản phẩm yêu thích



Hình 3.12 Trang danh sách sản phẩm yêu thích

Giao diện trang danh sách yêu thích sản phẩm hiển thị sản phẩm mà người dùng đã thêm vào danh sách yêu thích.

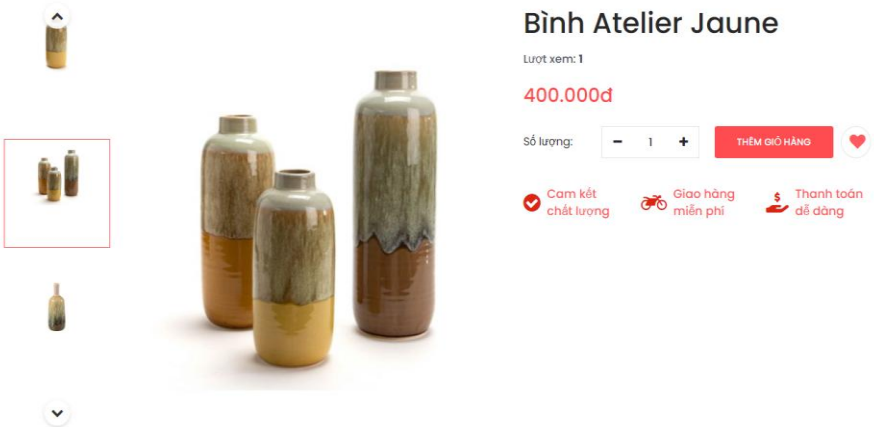
3.1.8. Trang danh sách sản phẩm

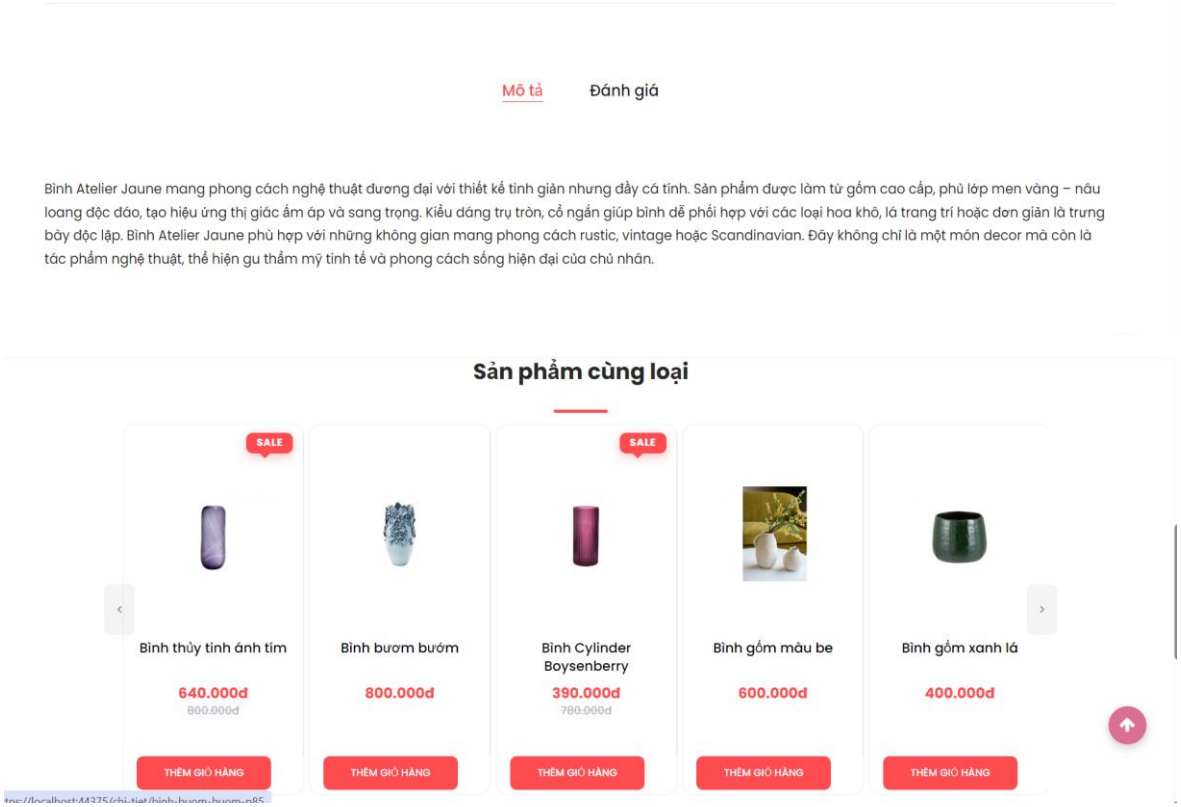


Hình 3.13 Trang danh sách sản phẩm

Giao diện danh sách sản phẩm gồm các chức năng chính: phân loại sản phẩm theo danh mục, khi chọn từng danh mục sẽ hiển thị các sản phẩm tương ứng; lọc sản phẩm theo giá bằng cách kéo thanh giá đến mức mong muốn rồi nhấn "Lọc" để hiện kết quả; sắp xếp sản phẩm với ba lựa chọn gồm "Mặc định", "Theo giá" (từ thấp đến cao) và "Theo tên" (theo bảng chữ cái); tùy chọn số lượng sản phẩm hiển thị gồm 6, 12 hoặc 24 sản phẩm; thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi rê chuột và nhấn "Thêm giỏ hàng"; xem chi tiết sản phẩm khi nhấn vào tên; và biểu tượng trái tim cho phép thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.

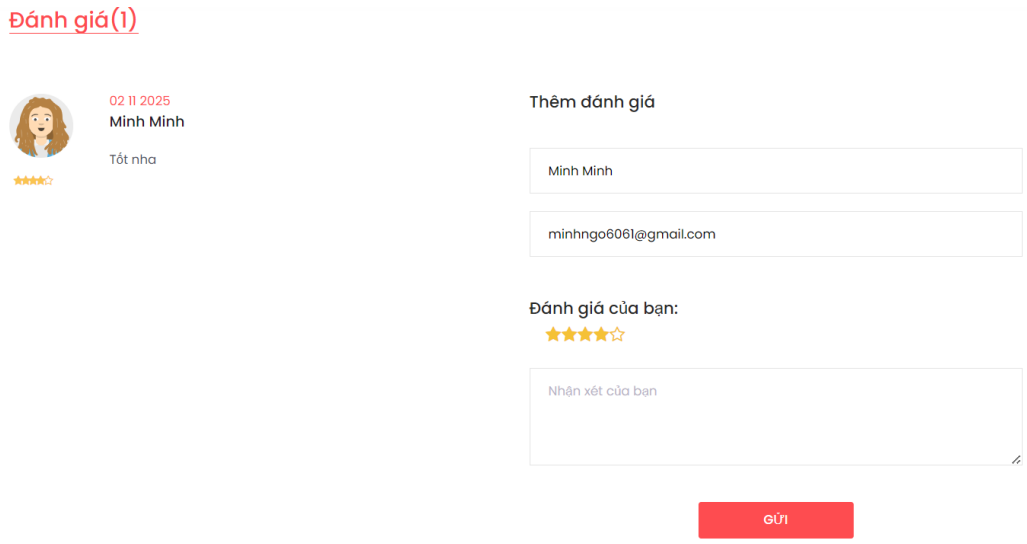
3.1.9. Chức năng quên mật khẩu





Hình 3.14 Trang chi tiết sản phẩm

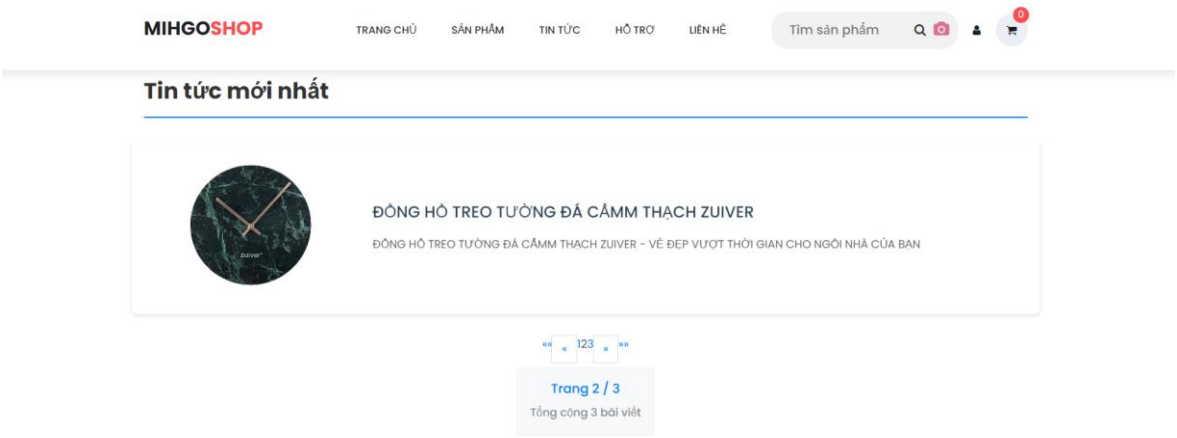
Trang chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin gồm giá và mô tả sản phẩm. Khi khách hàng nhấn vào hình sản phẩm, hình sẽ được phóng to. Nút "Thêm giỏ hàng" cho phép tăng giảm số lượng rồi thêm sản phẩm vào giỏ. Mục lượt xem ghi nhận số lần người dùng nhấn vào sản phẩm. Phía dưới trang có danh sách các sản phẩm cùng loại để khách hàng tham khảo thêm. Ngoài ra, mục đánh giá khi được nhấn sẽ mở giao diện cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm.



Hình 3.15 Trang đánh giá sản phẩm

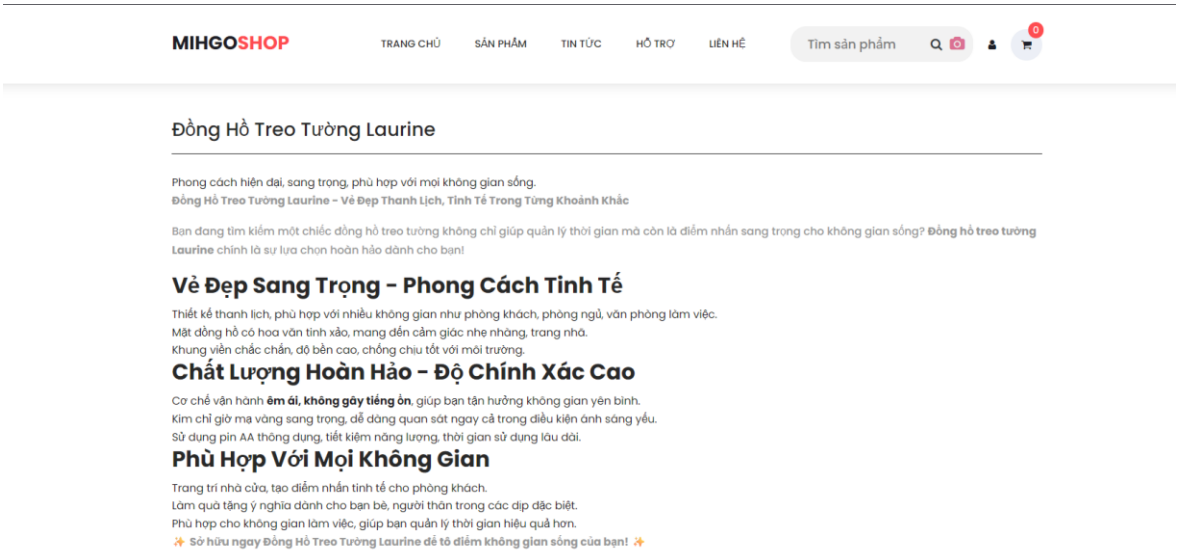
Giao diện trang đánh giá sản phẩm nằm bên dưới trang chi tiết và sẽ xuất hiện khi người dùng bấm "Đánh giá". Tại đây hiển thị các lượt đánh giá đã có của sản phẩm và một form đánh giá gồm thông tin người đánh giá, số điểm chấm thể hiện bằng biểu tượng ngôi sao và nội dung nhận xét để người dùng gửi đánh giá. Sau khi đánh giá thành công, hệ thống thông báo rằng đánh giá đang chờ duyệt, và khi được quản trị viên phê duyệt thì bình luận sẽ được hiển thị.

3.1.10.Trang tin tức bài viết



Hình 3.16 Trang chủ trang tin tức bài viết

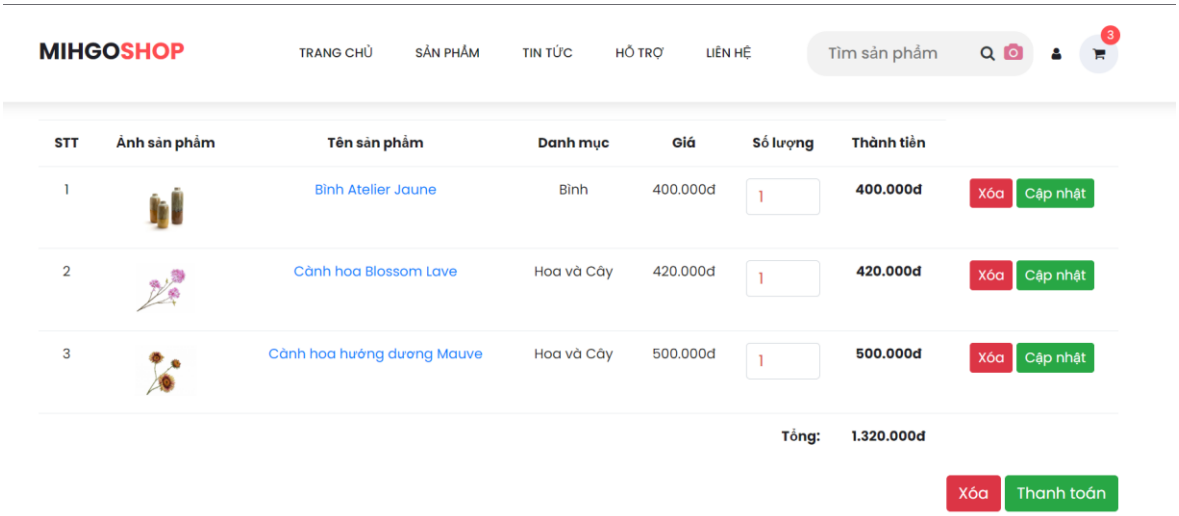
Giao diện trang chủ trang tin tức bài viết hiển thị các bài viết chứa thông tin về sản phẩm sắp ra mắt hoặc thông báo quảng của trang. Khi người dùng bấm vào tiêu đề bài viết sẽ chuyển đến trang chi tiết bài viết hiển thị đầy đủ nội dung của bài viết.



Hình 3.17 Trang chi tiết tin tức bài viết

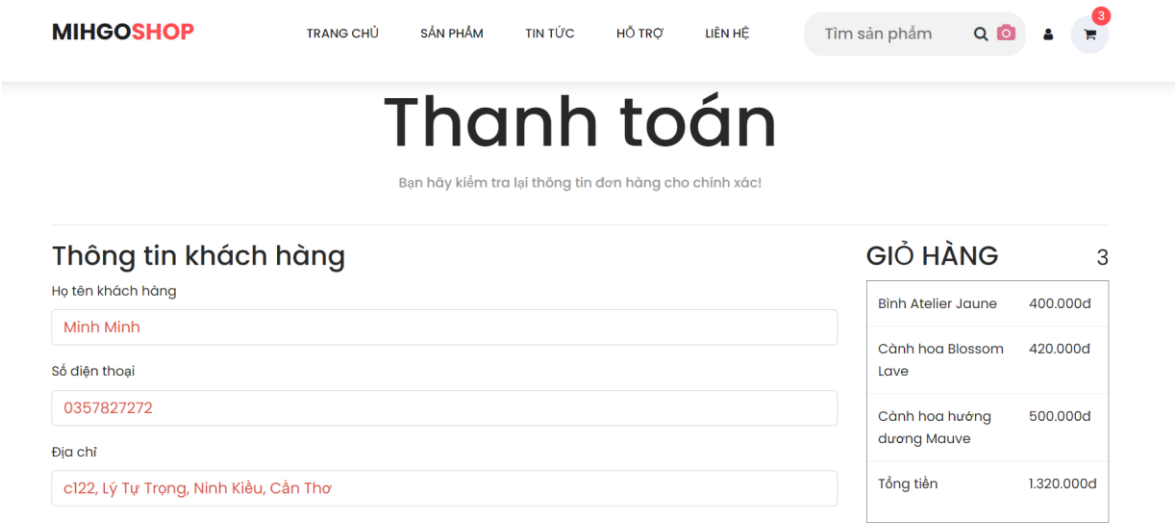
Giao diện trang chi tiết bài viết hiển thị đầy đủ các nội dung của một bài bài viết.

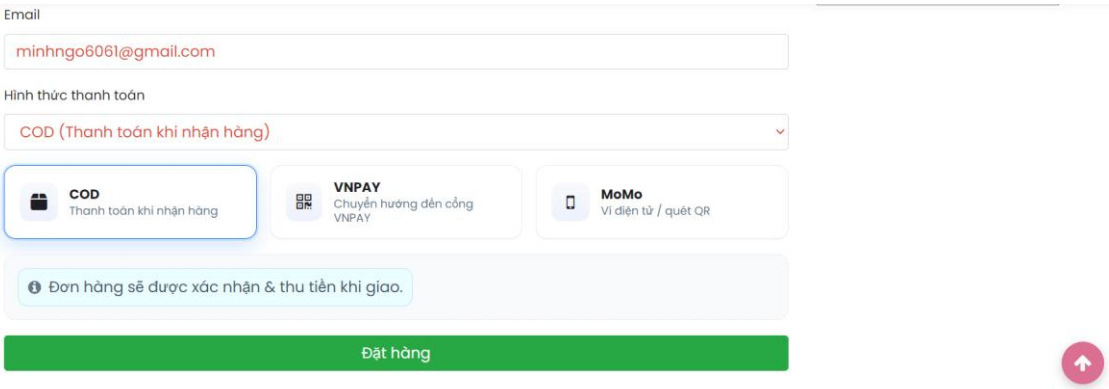
3.1.11. Chức năng đặt hàng



Hình 3.18 Trang giỏ hàng

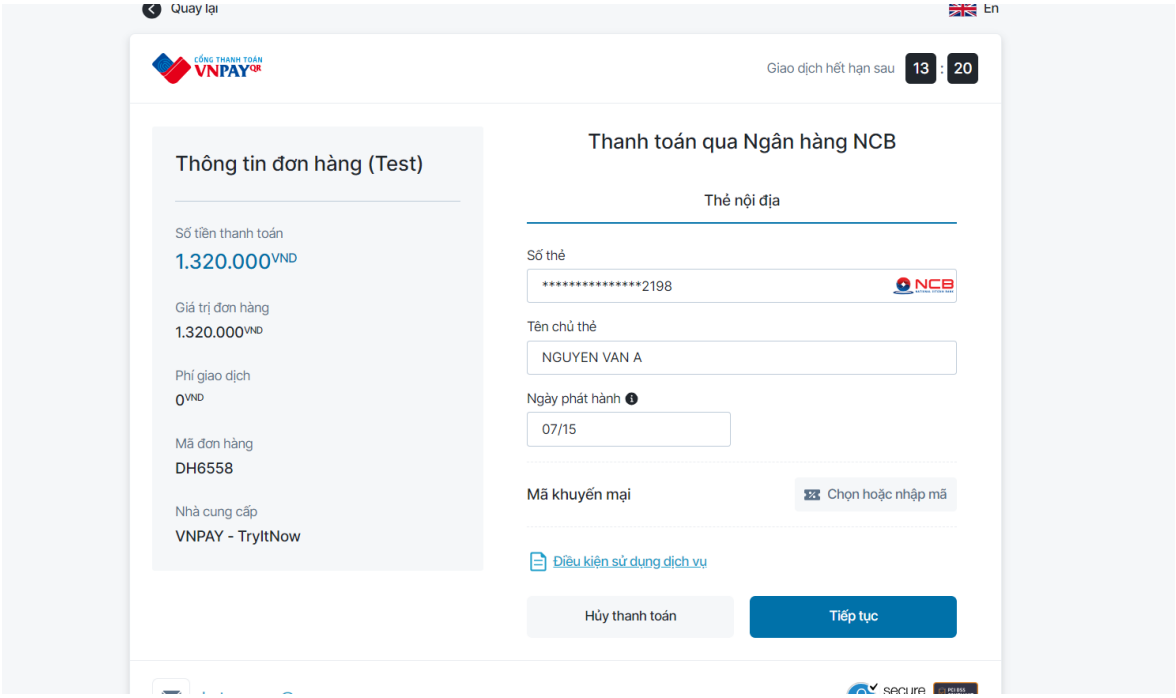
Giao diện trang giỏ hàng hiển thị tất cả sản phẩm được thêm vào giỏ hàng và tổng giá trị của sản phẩm trong giỏ hàng. Nút "Cập nhật" điều chỉnh cập nhật số lượng theo ý muốn khách hàng. Nếu cập nhật quá số lượng trong kho sẽ hiển thị thông báo số lượng tồn của sản phẩm đó để người mua biết chọn lại số lượng hợp lý. Nút "Xóa" là xóa từng sản phẩm trong giỏ hàng và nút "Xóa" ở cuối trang là xóa tất cả sản phẩm có trong giỏ hàng. Thanh toán: khi nhấn vào sẽ hiển thị giao diện trang thanh toán.





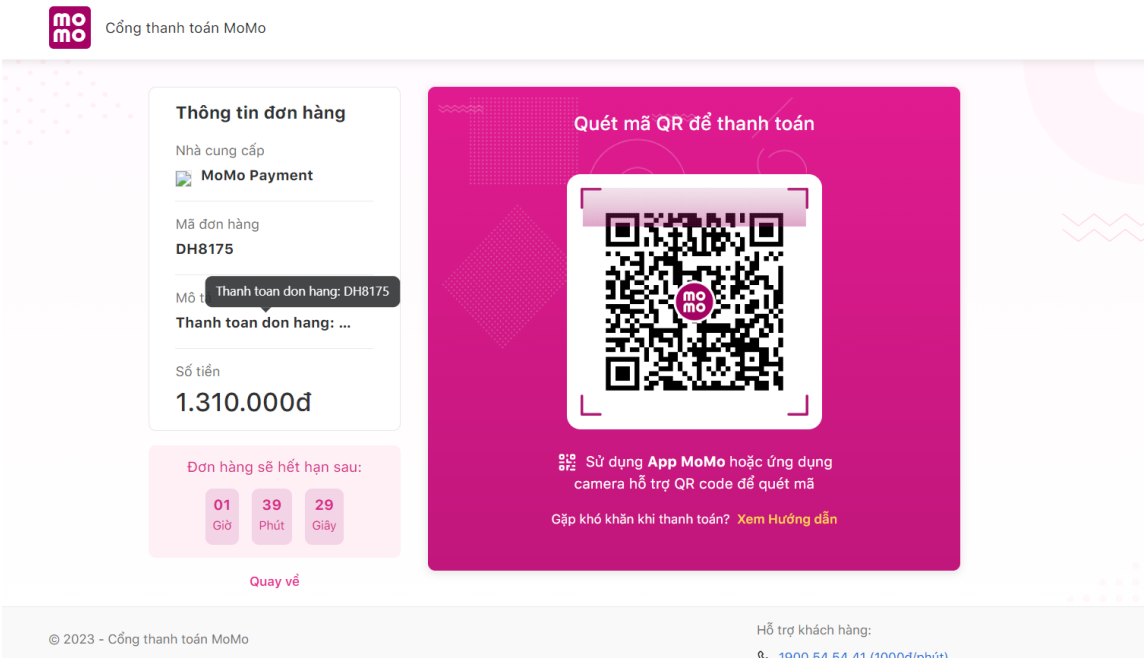
Hình 3.19 Trang thanh toán

Giao diện trang thanh toán hiển thị thông tin khách hàng và bảng giỏ hàng. Địa chỉ sẽ cho người dùng tự nhập vào. Các thông tin còn lại hệ thống tự động lấy từ tài khoản đã đăng ký. Và cho phép khách hàng điều chỉnh thông tin theo ý muốn. Người dùng chọn phương thức thanh toán "COD", "Chuyển khoản VNPAY" và quét mã qua ví "MoMo" nếu người dùng chọn COD thanh toán khi nhận hàng. Chọn VNPAY giao diện sẽ chuyển qua thanh toán VNPAY thanh toán trước khi nhận hàng. Chọn thanh toán qua ví MoMo sẽ thanh toán qua mã thanh toán của MoMo, người chỉ cần quét mã để hoàn thành thanh toán. Khi nhấn vào nút "Đặt hàng" sẽ tiến hành đặt hàng di chuyển đến trang đặt hàng thành công và gửi Email hóa đơn về cho khách hàng.



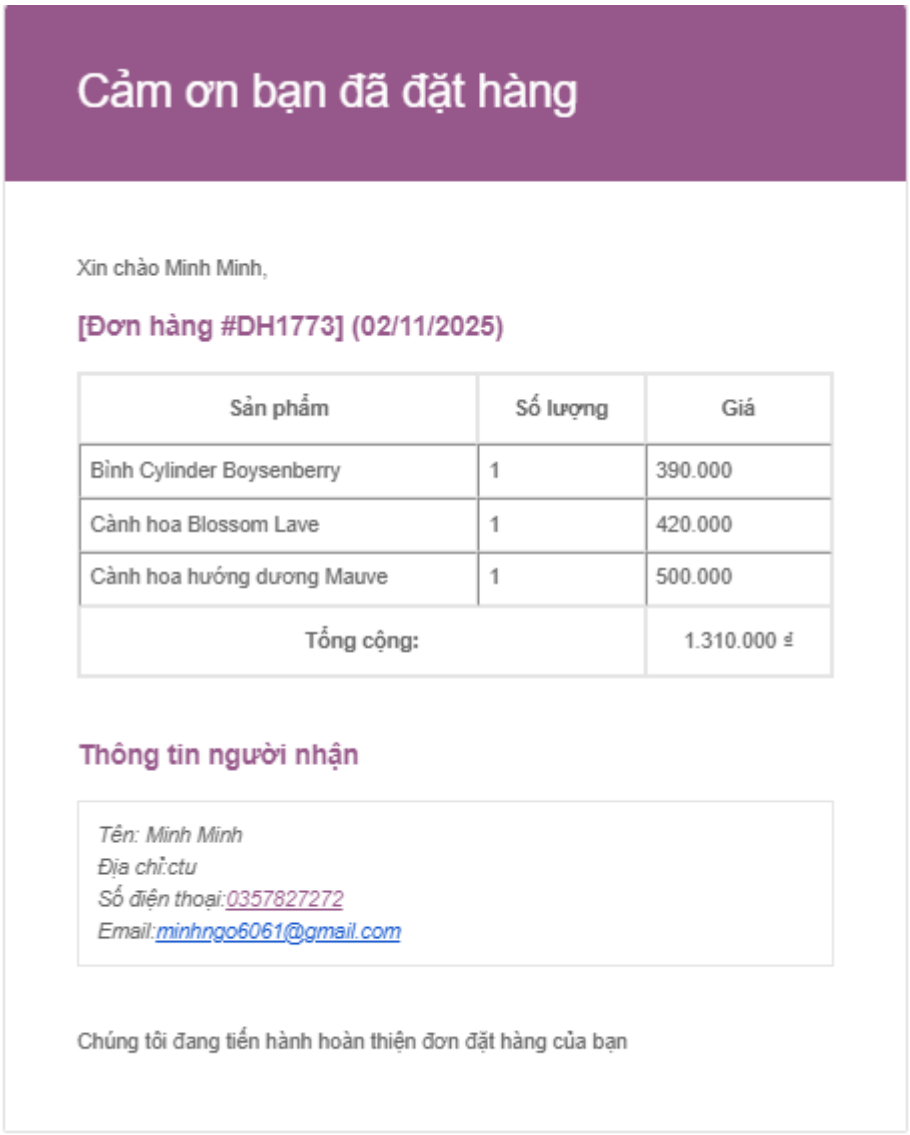
Hình 3.20 Thanh toán qua Vnpay

Giao diện thanh toán qua mã thanh toán Vnpay, khách hàng chọn phương thức và thực hiện các bước để hoàn tất thanh toán.



Hình 3.21 Giao diện thanh toán qua MoMo

Giao diện thanh toán qua mã thanh toán MoMo, khách hàng chỉ cần mở ứng dụng MoMo quét mã để thanh toán đơn hàng nhanh chóng.



Cảm ơn bạn đã đặt hàng

Xin chào Minh Minh,

[Đơn hàng #DH1773] (02/11/2025)

Sản phẩm	Số lượng	Giá
Bình Cylinder Boysenberry	1	390.000
Cành hoa Blossom Lave	1	420.000
Cành hoa hướng dương Mauve	1	500.000
Tổng cộng:		1.310.000 ₫

Thông tin người nhận

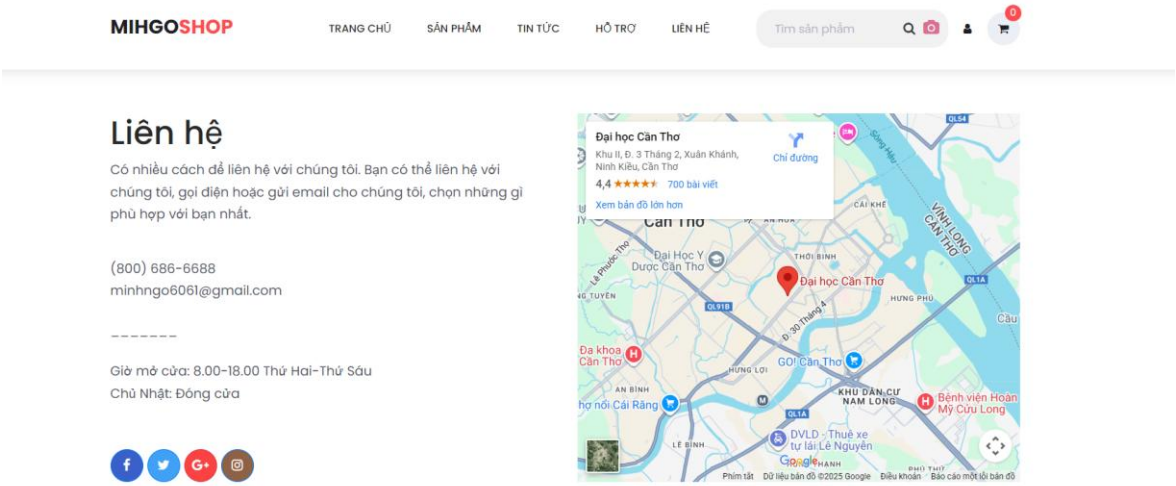
Tên: Minh Minh
Địa chỉ:ctu
Số điện thoại:0357827272
Email:minhngo6061@gmail.com

Chúng tôi đang tiến hành hoàn thiện đơn đặt hàng của bạn

Hình 3.22 Trang thông báo thanh toán thành công

Email hóa đơn gửi về email khách hàng chứa thông tin chi tiết về đơn hàng gồm thông tin về khách hàng như tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email. Và thông tin về giá tiền số lượng sản phẩm đã thanh toán thành công đặt hàng.

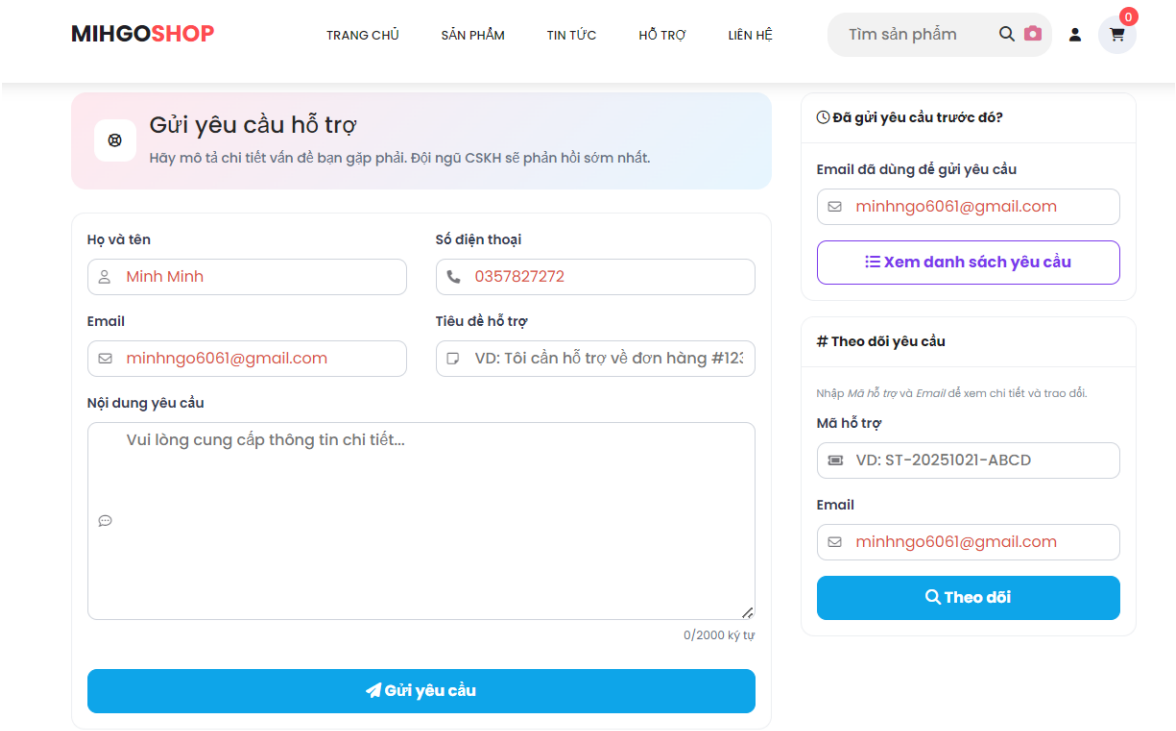
3.1.12. Trang liên hệ



Hình 3.23 Trang liên hệ

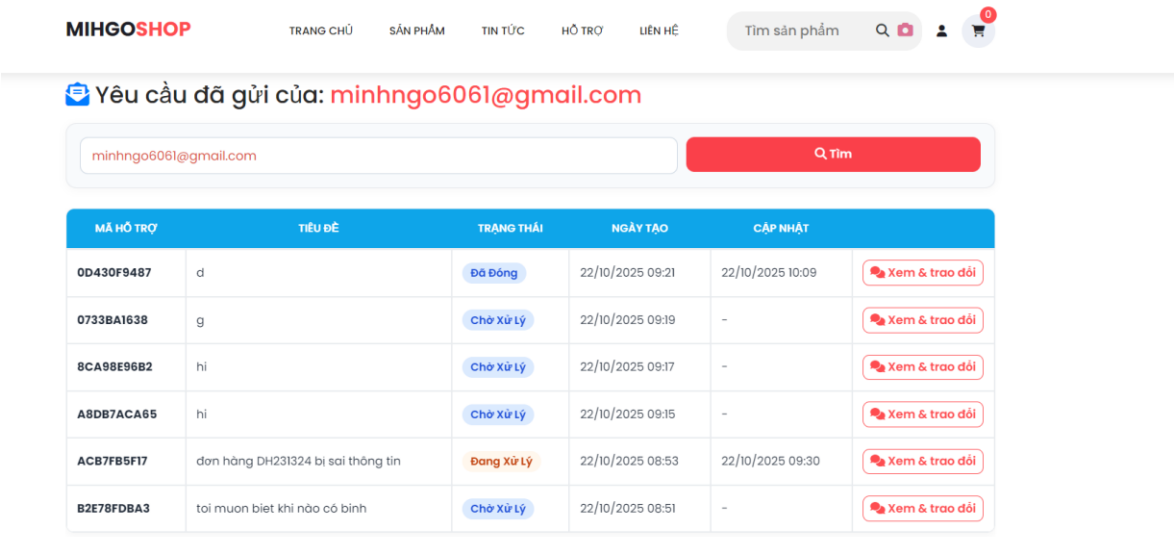
Giao diện trang liên hệ hiển thị thông tin liên hệ gồm số điện thoại, email của nhà bán hàng. Các phương thức liên hệ và bản đồ địa chỉ của cửa hàng.

3.1.13. Chức năng hỗ trợ khách hàng



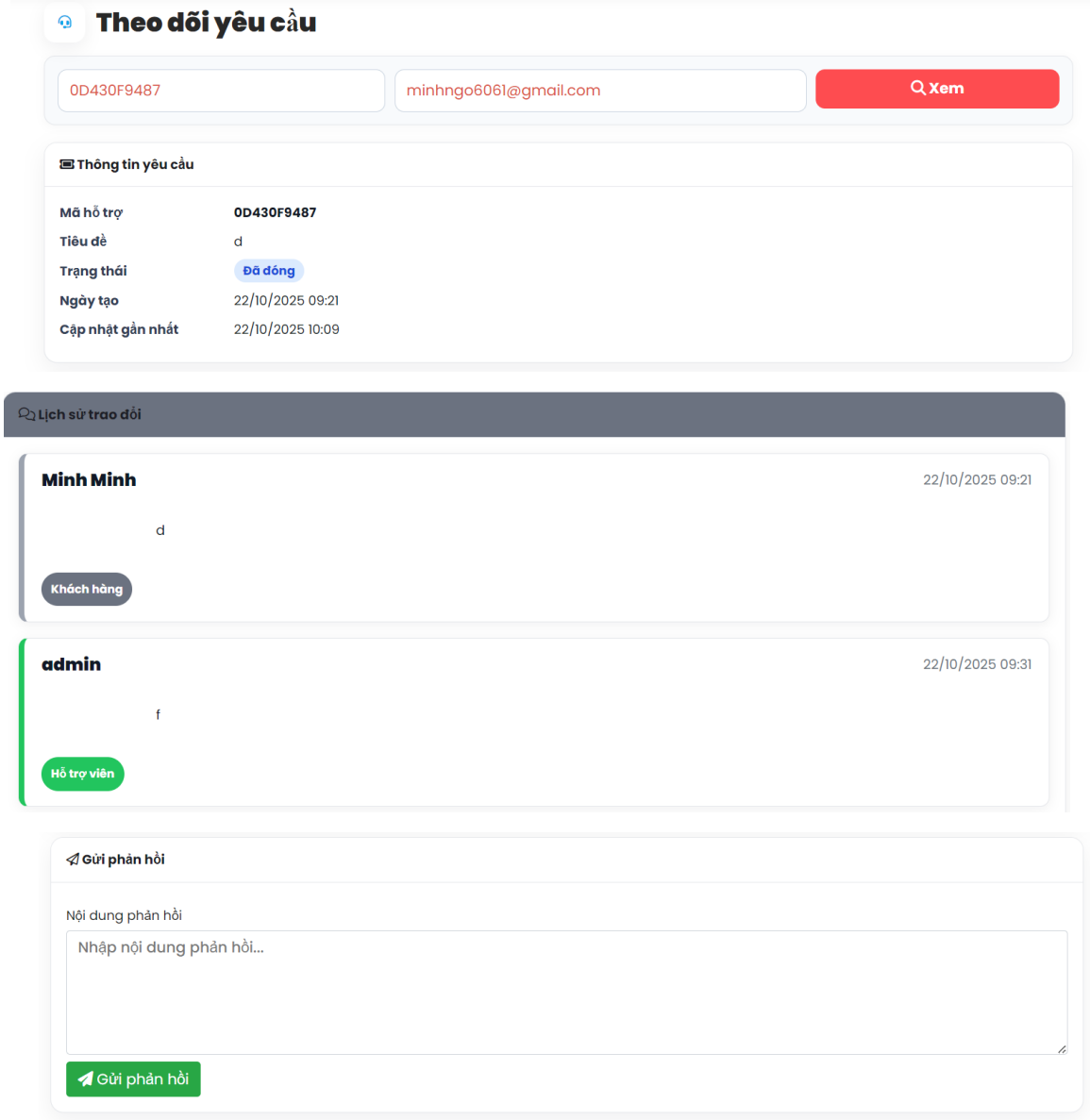
Hình 3.24 Trang hỗ trợ

Giao diện trang hỗ trợ khách hàng, gồm form gửi hỗ trợ, xem danh sách yêu cầu theo email, tra cứu theo mã yêu cầu. Đối với form gửi hỗ trợ khách hàng điền đầy đủ thông tin và vấn đề cần hỗ trợ, sau đó chờ phản hồi từ người dùng quản lý.



Hình 3.25 Trang danh sách yêu cầu

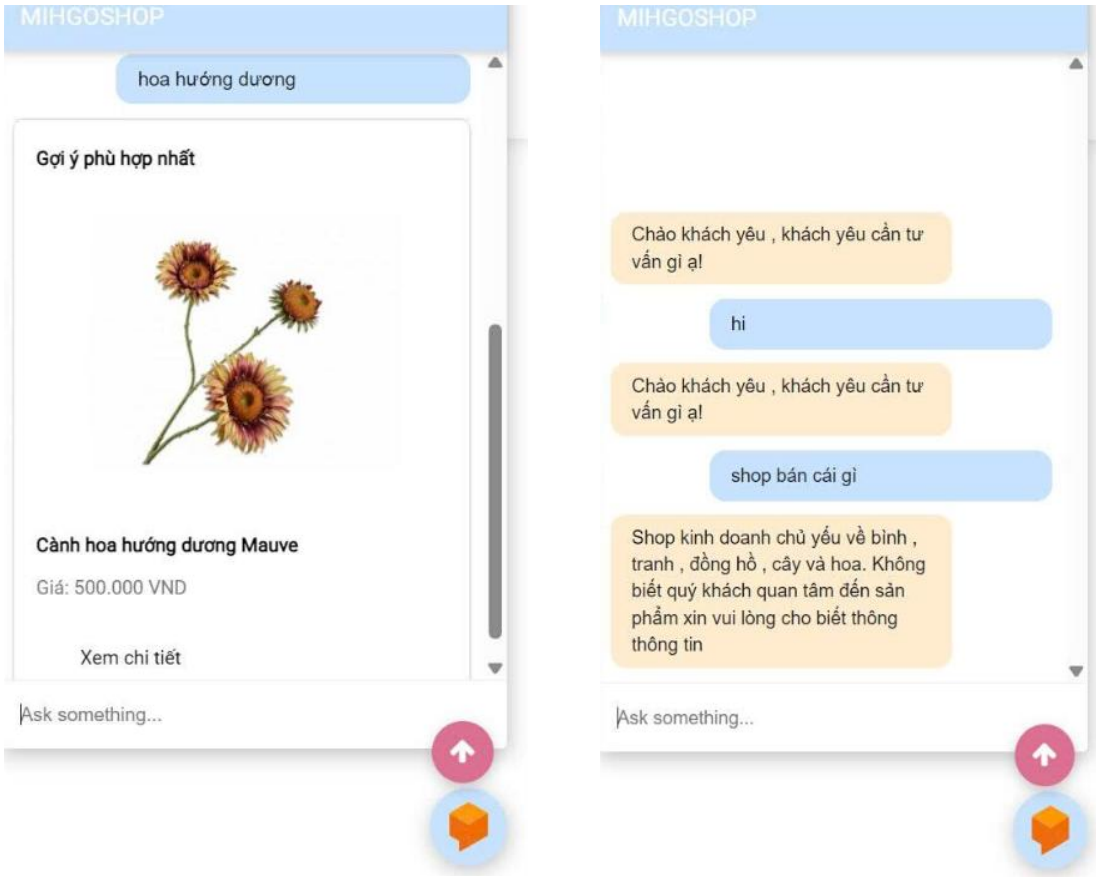
Giao diện trang danh sách yêu hiển thị các danh sách các yêu cầu của khách hàng đã gửi. Khách hàng chỉ cần nhấn vào “Xem & trao đổi” để tiến hàng trao đổi với người dùng quản lý.



Hình 3.26 Trang theo dõi yêu cầu

Giao diện trang theo theo dõi yêu cầu hiển thị chi tiết thông tin các yêu cầu và cuộc hội thoại trao đổi phản hồi trực tiếp với người quản lý. Khách trực tiếp trò chuyện với người quản lý để người quản lý giải đáp lại các câu hỏi của người dùng. Song song với đó ở đầu trang còn có chức năng tìm kiếm yêu cầu theo email và mã hỗ trợ giúp tra cứu nhanh chóng tiện lợi.

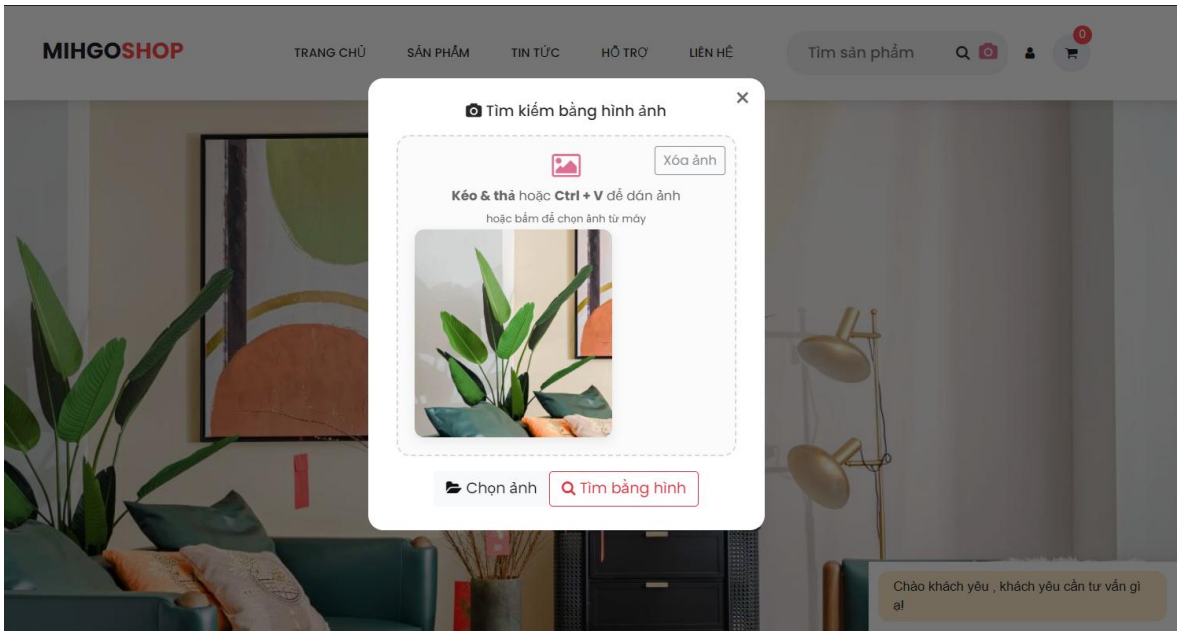
3.1.14. Chatbot hỗ trợ



Hình 3.27 Chatbot hỗ trợ

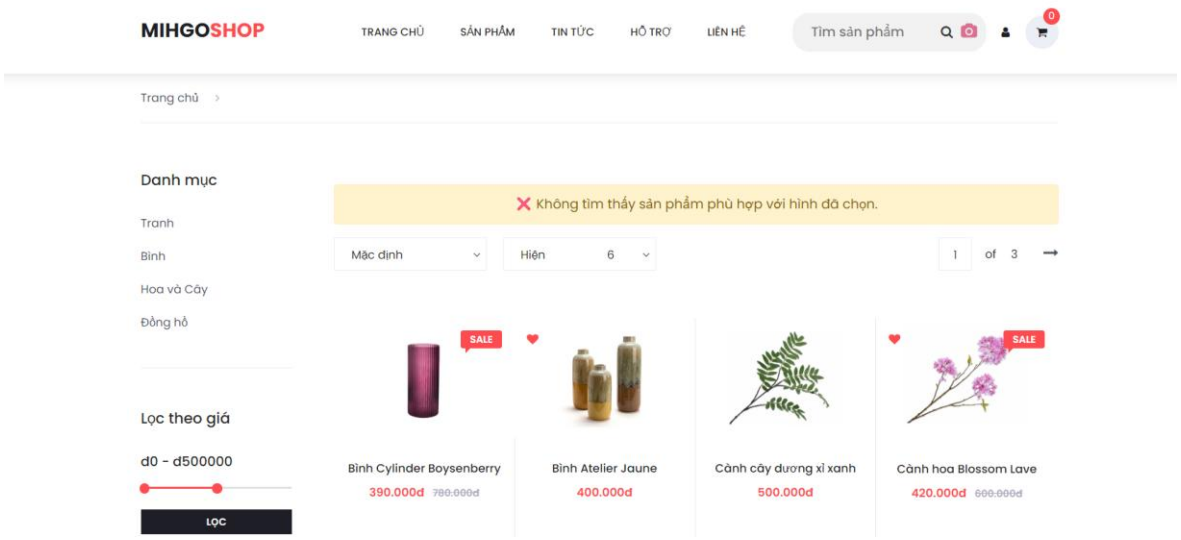
Hỗ trợ trả lời những câu hỏi đơn giản của người dùng về thông tin cửa hàng và sản phẩm. Người dùng có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến sản phẩm, hệ thống sẽ tự động phản hồi đến người dùng.

3.1.15.Chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh



Hình 3.28 Giao diện tìm kiếm bằng hình ảnh

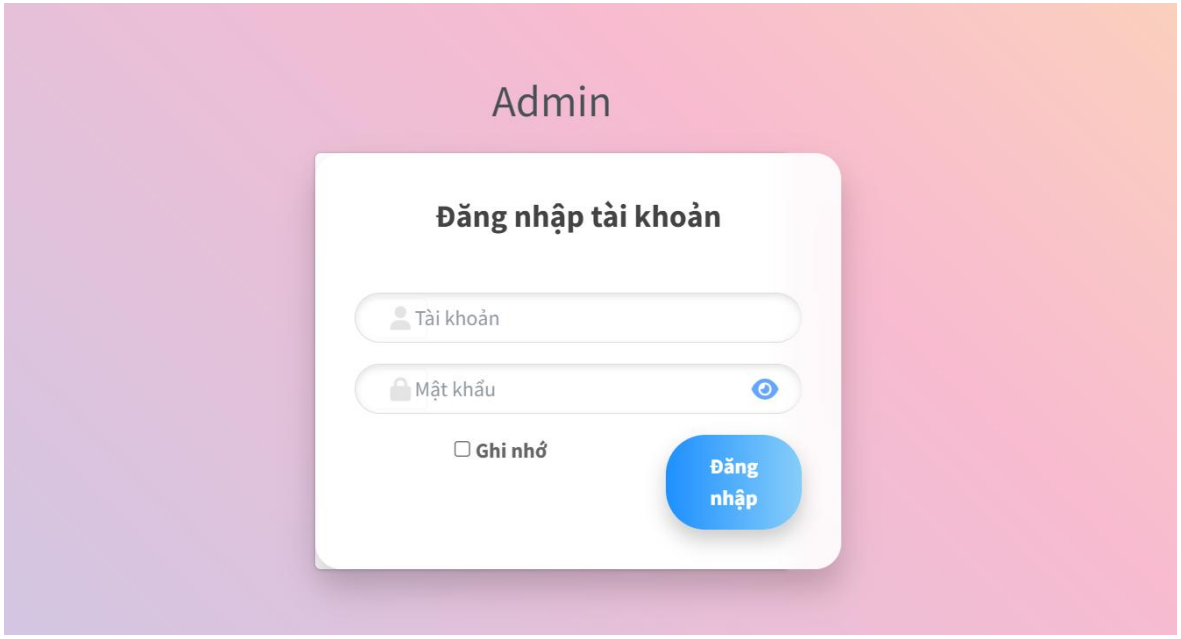
Giao diện tìm kiếm bằng hình ảnh khách hàng chọn hình ảnh từ máy hoặc chọn chụp màn hình dán vào khung tìm kiếm. Và bấm tìm kiếm hệ thống sẽ tìm các sản phẩm có hình ảnh tương tự từ danh sách sản phẩm. Nếu có sản phẩm phù hợp sẽ chuyển hướng qua trang danh sách sản phẩm. Đồng thời khi có ảnh phù hợp hệ thống sẽ hiện thông báo và hiện tất cả sản phẩm ra.



Hình 3.29 Thông báo không có ảnh phù hợp

3.2. Các chức năng dành cho quản trị viên

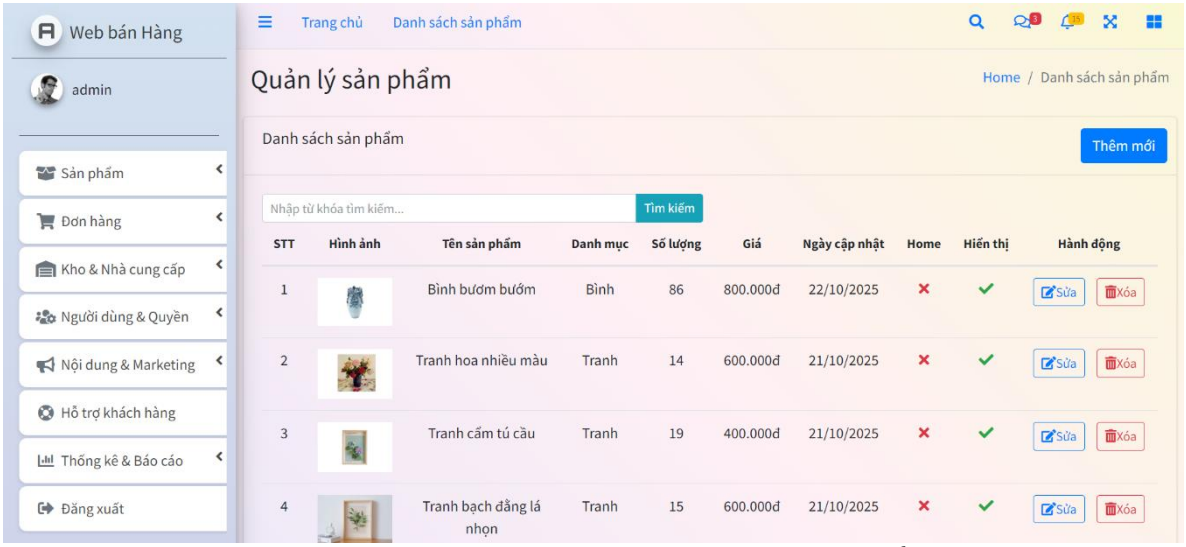
3.2.1. Trang đăng nhập quản trị viên



Hình 3.30 Trang đăng nhập quản trị viên

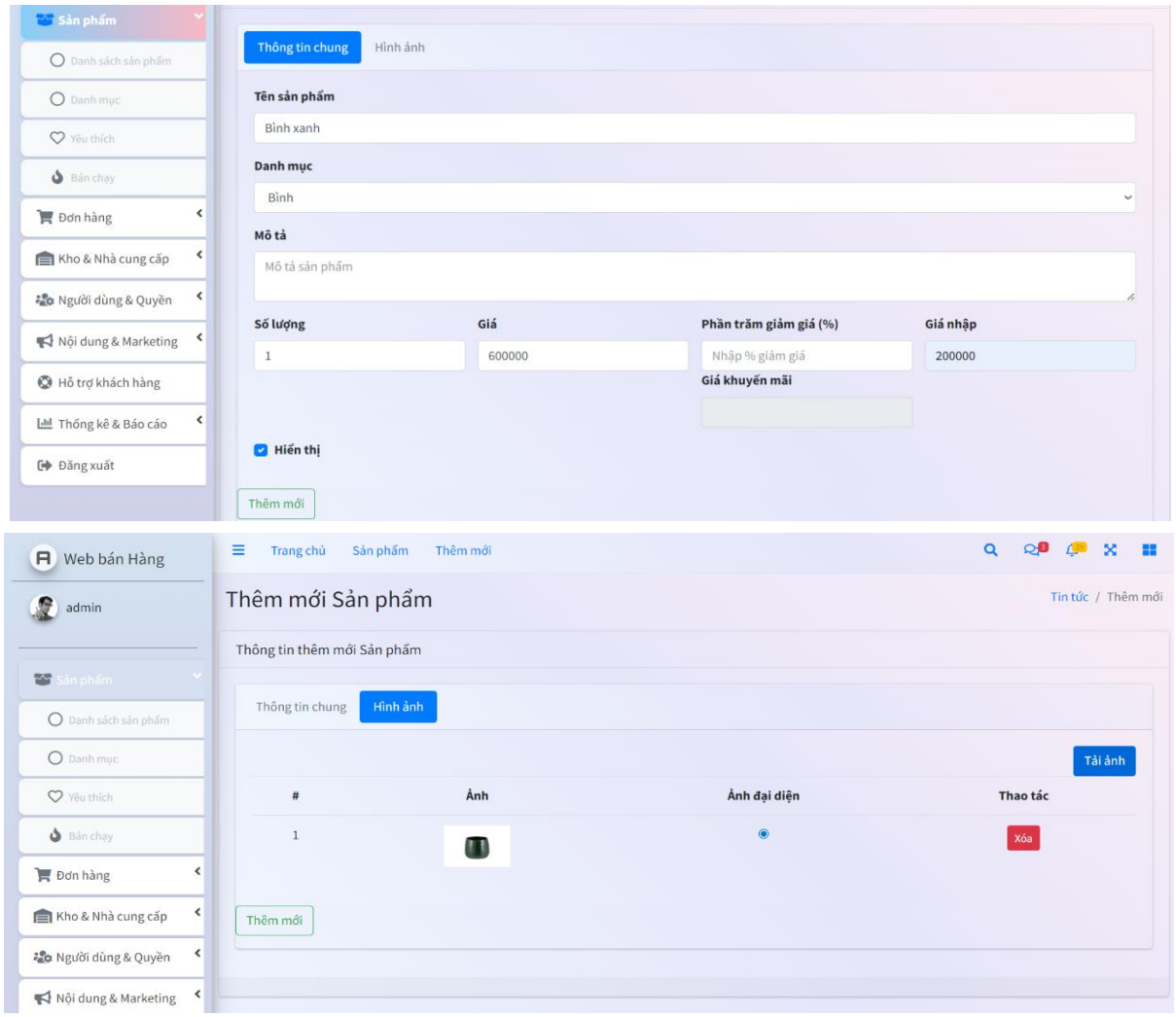
Giao diện trang đăng nhập quản trị viên người quản trị viên nhập thông tin đăng nhập và thực hiện đăng nhập vào hệ thống quản trị.

3.2.2. Chức năng quản lý sản phẩm



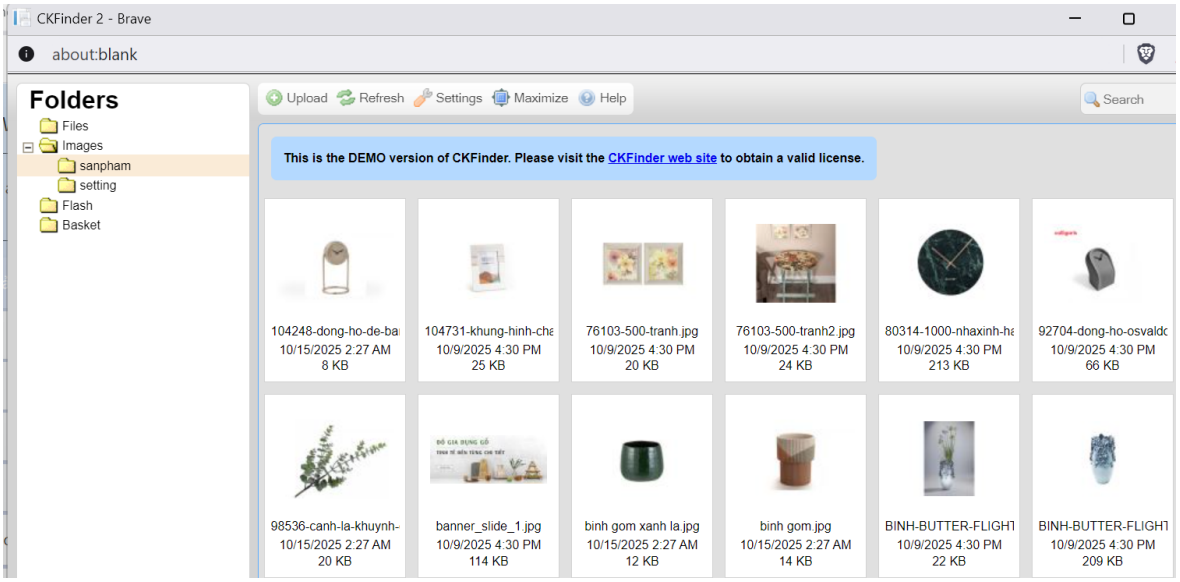
Hình 3.31 Dashboard danh sách sản phẩm

Trang quản lý sản phẩm hiển thị tất cả sản phẩm. Bao gồm chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm. Chức năng tìm kiếm lọc theo tên sản phẩm giúp tìm kiếm chỉnh sửa sản phẩm nhanh chóng hơn. “Home” bật trạng thái sản phẩm hiện ở trang chủ hay không. “Hiển thị” bật trạng thái hiển thị của sản phẩm.



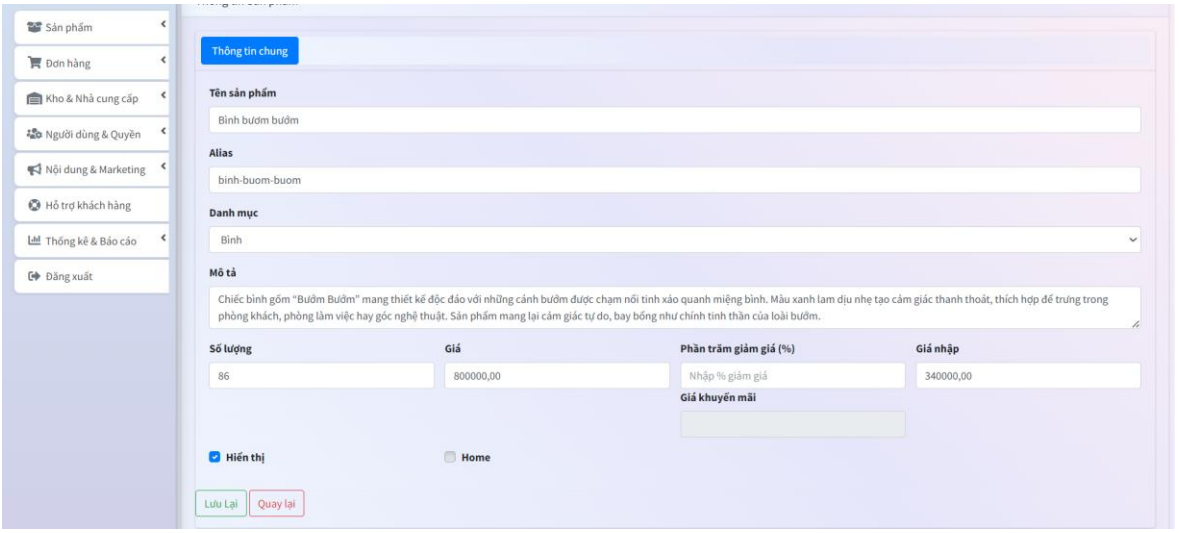
Hình 3.32 Dashboard thêm sản phẩm

Trang đầu “Thông tin chung” nhập thông tin về tên, giá, mô tả, số lượng và chọn danh mục sản phẩm. Trang “Hình ảnh”: khi nhấn tải ảnh cho phép tải một hoặc nhiều ảnh về sản phẩm. Sau khi tải vào cho phép xóa ảnh vừa tải và chọn ảnh đại diện hiện ra ngoài trang trưng bài sản phẩm. Khi nhấn vào nút “Thêm mới”: để thêm mới sản phẩm.



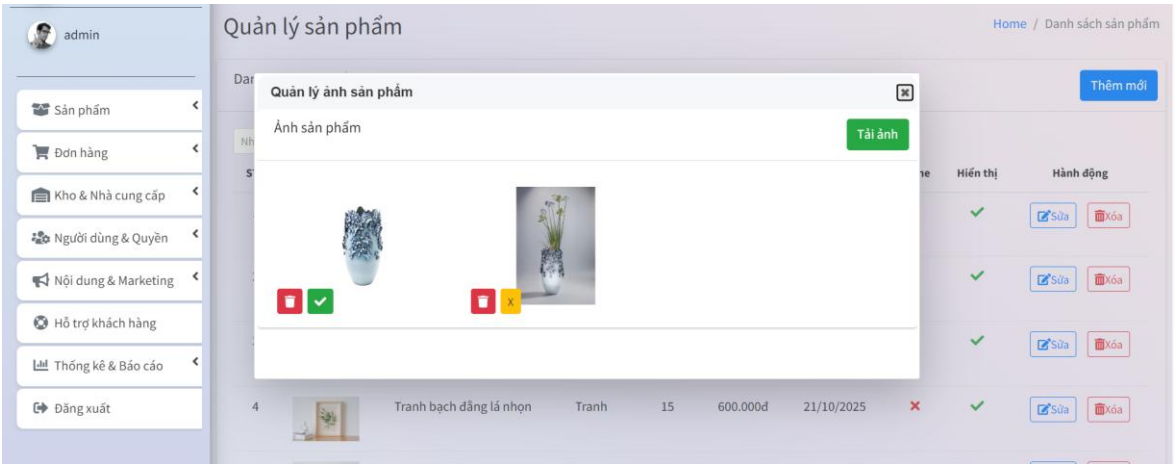
Hình 3.33 Giao diện CKFinder

Giao diện ckfinder là bộ quản lý hình ảnh người dùng quản lý dễ dàng chọn ảnh để thêm ảnh vào sản phẩm.



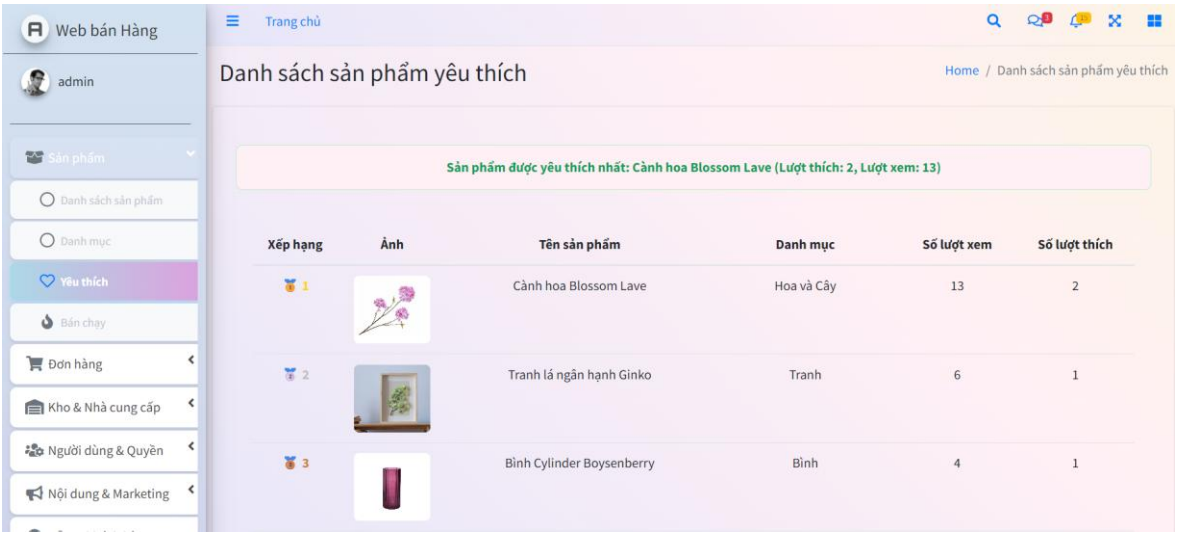
Hình 3.34 Dashboard chỉnh sửa sản phẩm

Giao diện trang chỉnh sửa sản phẩm cho phép chỉnh sửa các thông tin sản phẩm gồm tên sản phẩm, alias(bí danh), danh mục , mô tả sản phẩm, nhập số lượng giá bán, giá khuyến mãi nhập phần trăm hệ thống sẽ tự tín và giá nhập sản phẩm. Chỉnh sửa hình ảnh ở ngoài trang Quản lý sản phẩm: khi nhấn vào ảnh của sản phẩm hộp thoại như hình sẽ hiện ra, cho phép thay đổi ảnh đại diện tải thêm và xóa ảnh thêm ảnh mới vào.



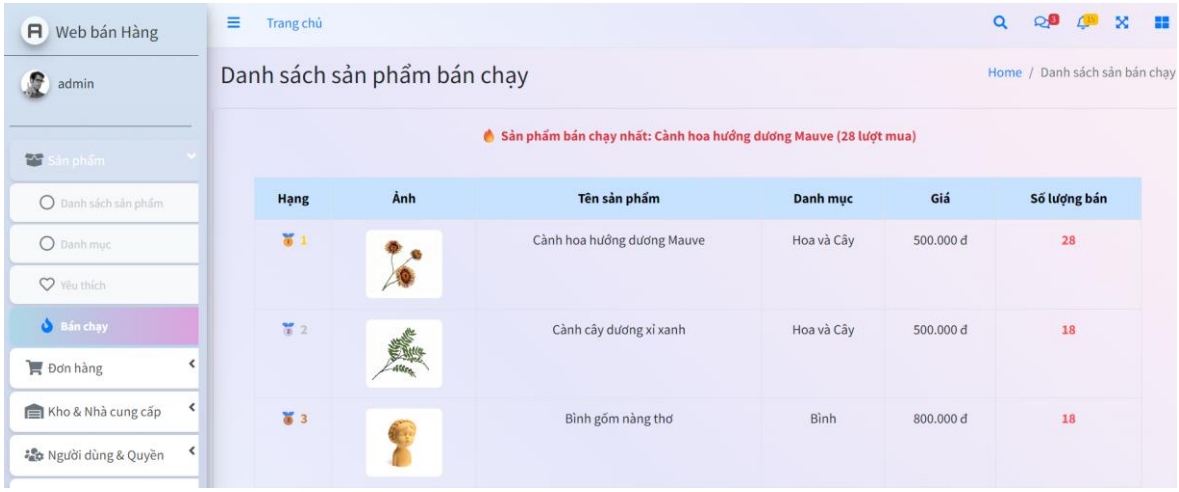
Hình 3.35 Dashboard chỉnh sửa ảnh sản phẩm

Giao diện trang chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm: khi người dùng nhấn vào hình ảnh trên trang quản lý sản phẩm, hội thoại chỉnh sửa hình ảnh hiện ra. Cho phép người dùng xóa ảnh, chọn ảnh mặt định và thêm mới hình ảnh sản phẩm.



Hình 3.36 Dashboard danh sách sản phẩm được yêu thích

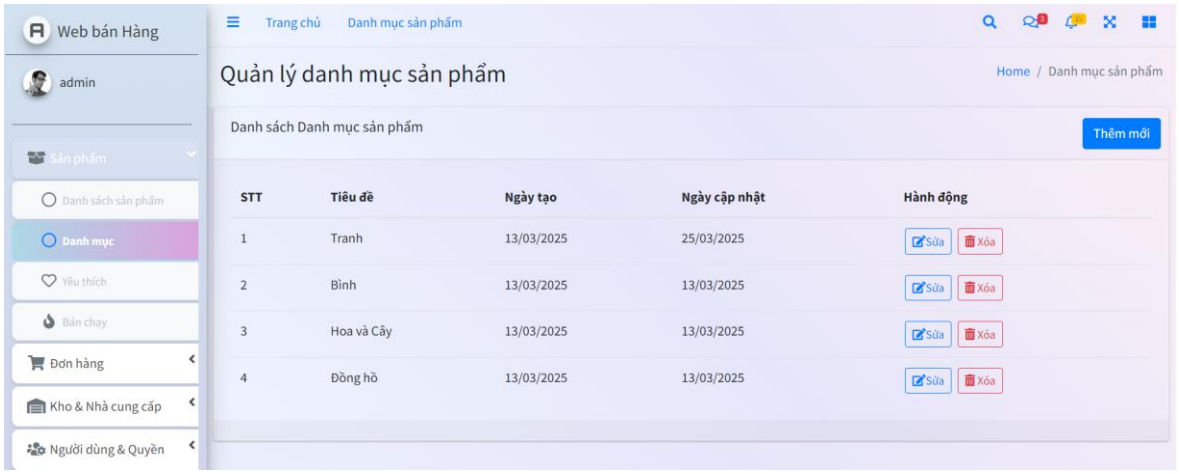
Giao diện trang danh sách sản phẩm được yêu thích thống kê hiển thị sản phẩm nào khách hàng quan tâm, xem và thích nhiều nhất. Thống kê dựa trên lượt xem và lượt yêu thích sản phẩm, đặt tiêu chí lượt thích để ưu tiên xếp hạng.



Hình 3.37 Dashboard danh sách sản phẩm bán chạy

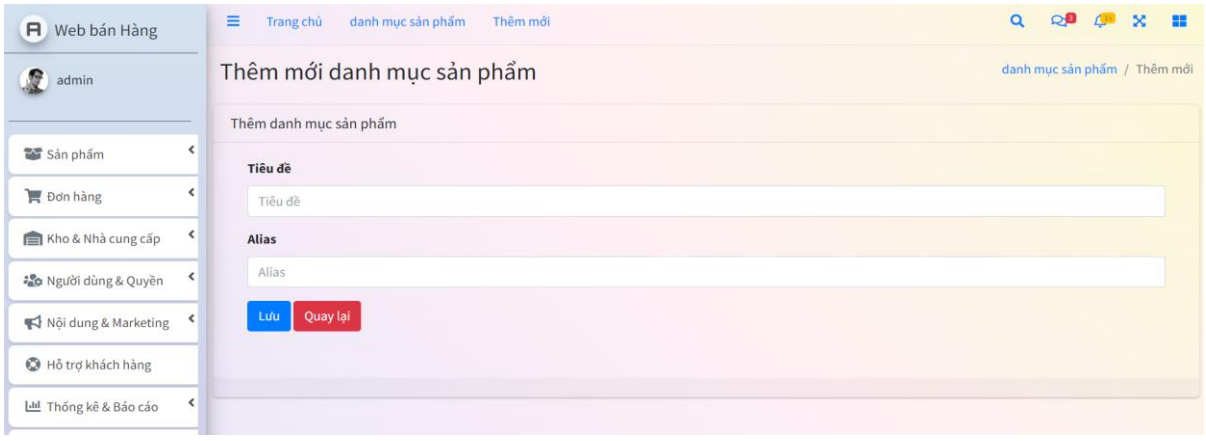
Giao diện trang danh sách sản phẩm bán chạy thống kê xếp hạng sản phẩm có lượt mua nhiều nhất.

3.2.3. Chức năng quản lý danh mục sản phẩm



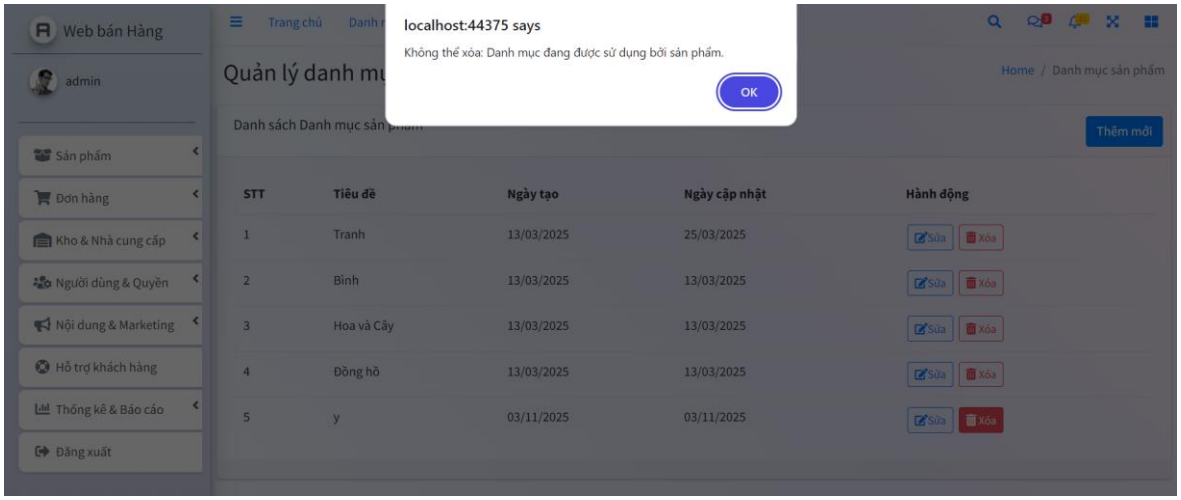
Hình 3.38 Dashboard danh sách danh mục sản phẩm

Giao diện trang danh sách danh mục sản phẩm hiển thị tất cả danh mục sản phẩm. Cho phép thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.



Hình 3.39 Dashboard thêm danh mục sản phẩm

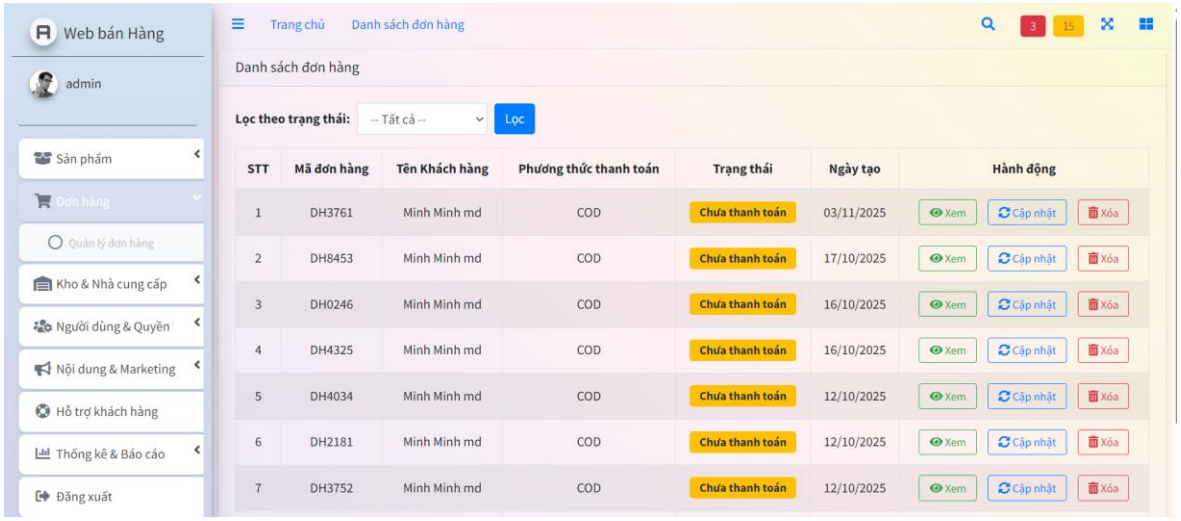
Giao diện trang thêm danh mục sản phẩm cho phép người dùng nhập thông tin tên, alias(bí danh), mô tả về danh mục sản phẩm và nhấn nút "Lưu" để thực hiện thêm danh mục sản phẩm mới.



Hình 3.40 Giao diện xóa danh mục sản phẩm

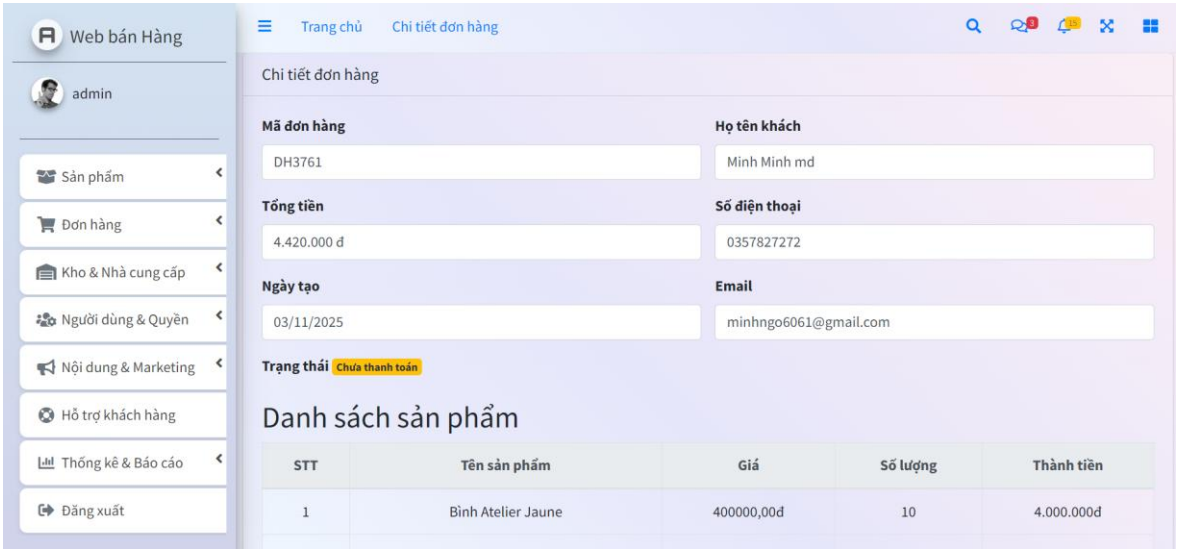
Khi người dùng chọn xóa danh mục sản phẩm. Nếu như danh mục đó đã được sử dụng thì không thể xóa hệ thống sẽ hiện ra thông báo. Nếu như danh mục không được sử dụng thì xóa danh mục sản phẩm thành công.

3.2.4. Chức năng quản lý đơn hàng



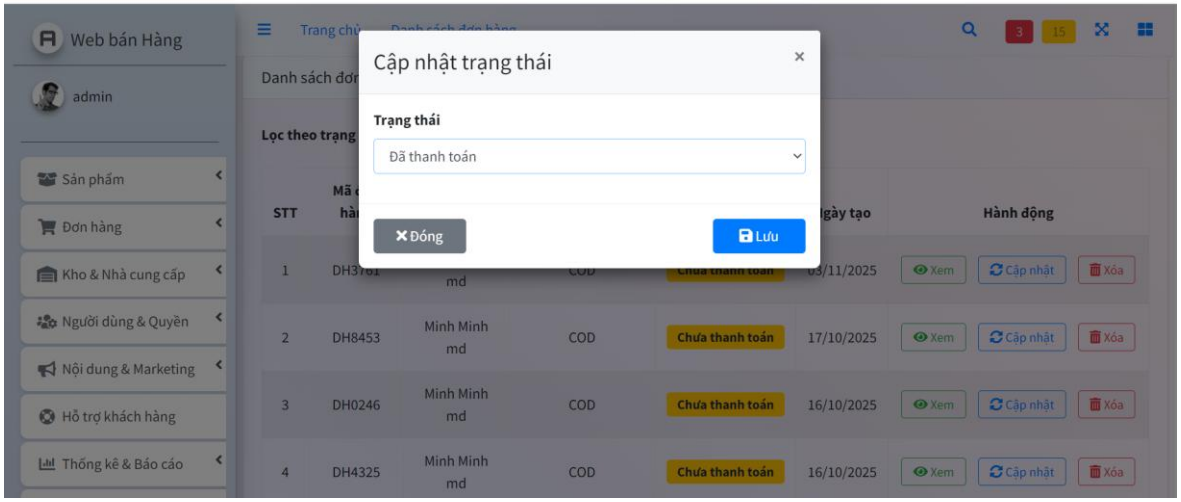
Hình 3.41 Dashboard danh sách đơn hàng

Giao diện danh sách đơn hàng hiển thị tất cả thông tin tổng quát của tất cả các đơn hàng được đặt thành công. Với bộ lọc theo trạng thái đơn hàng giúp quản lý dễ dàng thao tác quản lý hơn. Khi người dùng quản lý nhấn vào "Xem" chuyển đến trang chi tiết của đơn hàng. Chức năng xóa đơn hàng cho phép xóa đơn hàng khỏi hệ thống. Nút "Cập nhật" gọi hộp thoại cập nhật trạng thái đơn hàng khi người dùng bấm vào "cập nhật".



Hình 3.42 Dashboard chi tiết đơn hàng

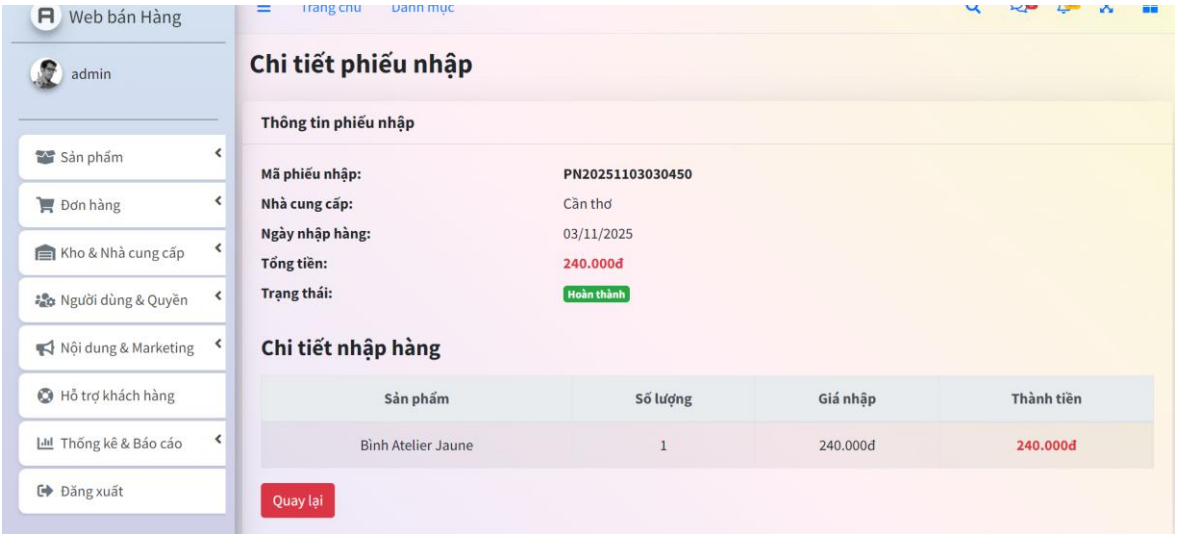
Giao diện trang chi tiết đơn hàng hiển thị thông tin chi tiết về đơn hang gồm thông tin khách hàng đã đặt và danh sách các loại sản phẩm có trong đơn hàng.



Hình 3.43 Hộp thoại cập nhật trạng thái đơn hàng

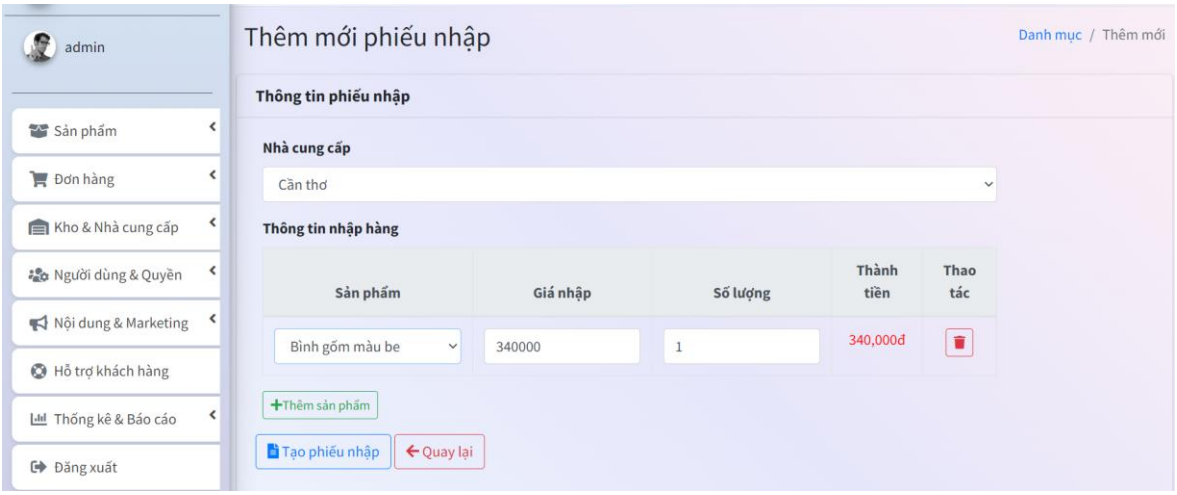
Giao diện hộp thoại cập nhật trạng thái đơn hàng khi người dùng bấm vào cập nhật trên trang quản lý đơn hàng hộp thoại sẽ xuất hiện. Gồm hai trạng thái “Chưa hoàn thành”, “Đã thanh toán”, “Hoàn thành”, “Hủy” người dùng chọn trạng thái cần cập nhật và bấm lưu để cập nhật trạng thái mới cho đơn hàng

3.2.5. Chức năng quản lý nhập hàng



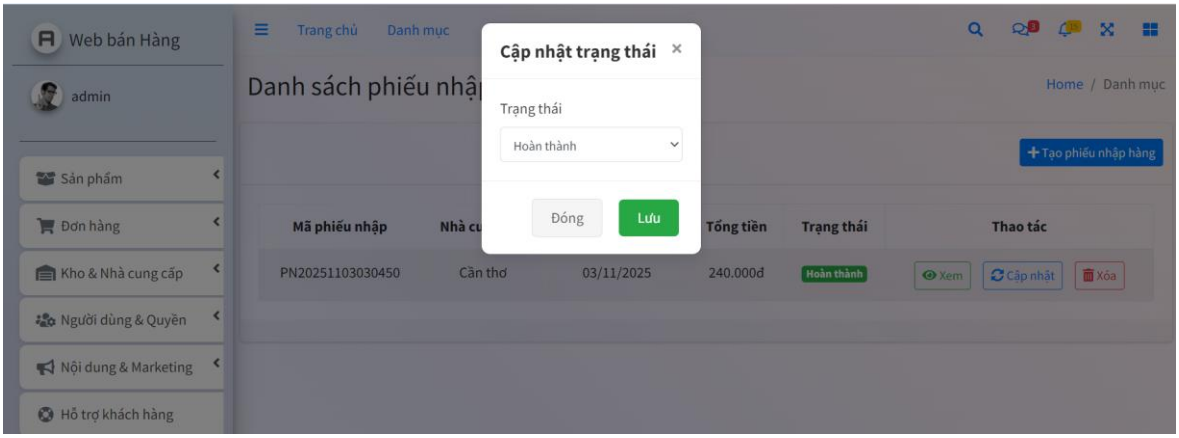
Hình 3.44 Dashboard chi tiết phiếu nhập

Giao diện trang chi tiết phiếu nhập hiển thị thông tin chi tiết phiếu nhập: mã phiếu nhập, nhà cung cấp, ngày nhập hàng và thông tin các sản phẩm có trong phiếu nhập gồm số lượng, tổng số tiền và trạng thái của đơn nhập hàng.



Hình 3.45 Dashboard thêm phiếu nhập

Người dùng Admin nhập thông tin đầy đủ, chọn nhà cung cấp, thêm sản phẩm vào phiếu nhập. Ở mục thông tin nhập hàng cho phép thêm nhiều sản phẩm và xóa khi không muốn thêm sản phẩm đó vào phiếu nhập. Tiền sẽ tự động được tính khi người dùng nhập số lượng sản phẩm. Người dùng bấm "tạo phiếu nhập" số lượng nhập thêm sẽ được cộng vào số lượng trong bảng sản phẩm



Hình 3.46 Hộp thoại cập nhật trạng thái phiếu nhập

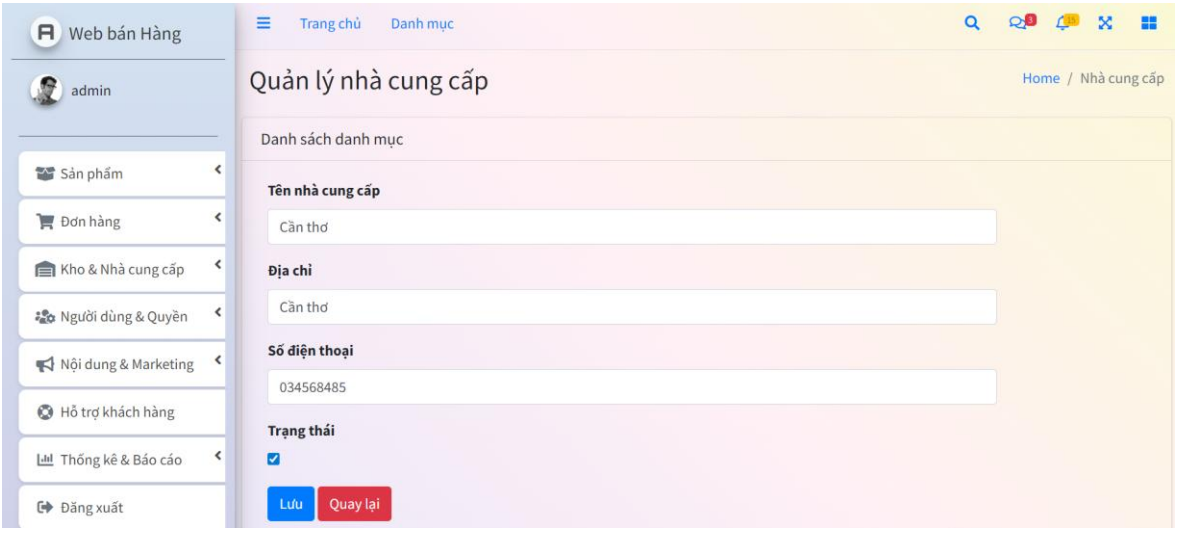
Hộp thoại cập nhật trạng thái phiếu nhập: có các lựa chọn "Hoàn thành" và "Chưa hoàn thành" người dùng chọn trạng thái và bấm "Lưu" để cập nhật trạng thái. Sau khi ở trạng thái "Hoàn thành" số lượng sẽ được cộng vào số lượng tồn của sản phẩm.

3.2.6. Chức năng quản lý nhà cung cấp



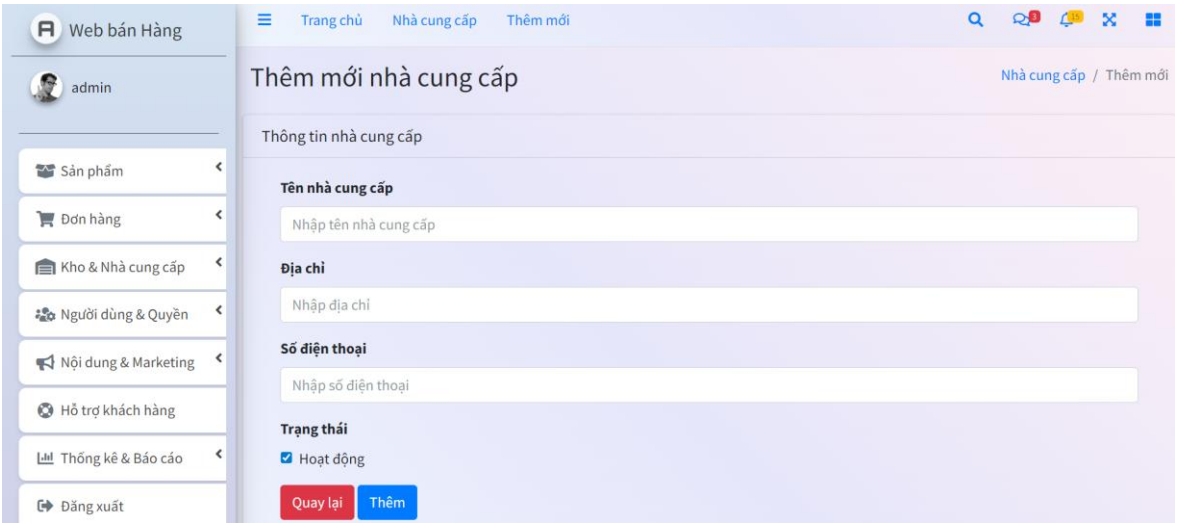
Hình 3.47 Dashboard danh sách quản lý nhà cung cấp

Giao diện trang danh sách quản lý nhà cung cấp hiển thị danh sách nhà cung cấp. Gồm các chức năng thêm, sửa, xóa nhà cung cấp. Và bật, tắt hoạt động nhà cung cấp.



Hình 3.48 Dashboard chỉnh sửa nhà cung cấp

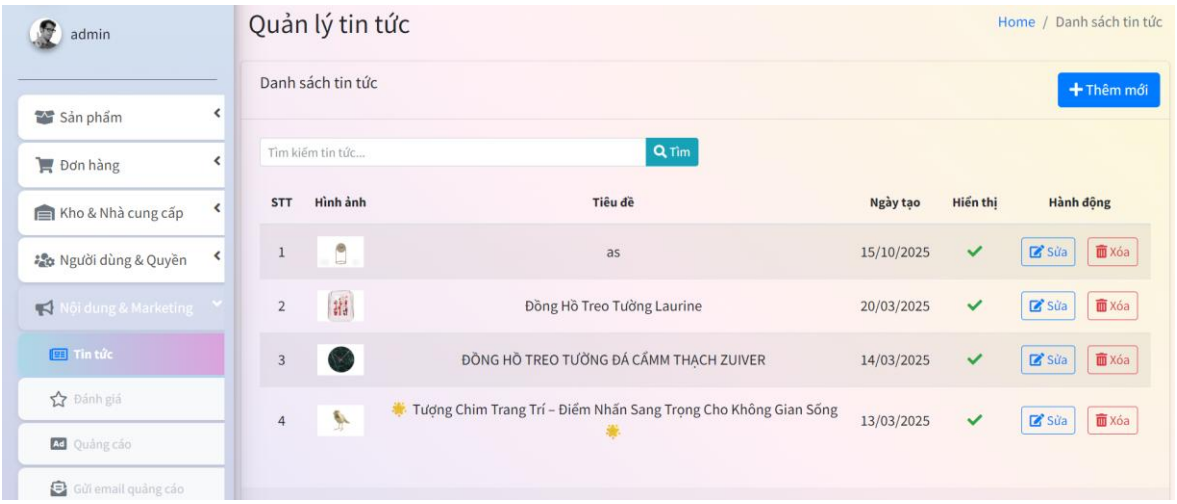
Giao diện trang chỉnh sửa nhà cung cấp người dùng quản lý cập nhật thông tin cần chỉnh sửa gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, trạng thái hoạt động nhà cung cấp và bấm nút "Lưu" để lưu lại thông tin.



Hình 3.49 Dashboard thêm nhà cung cấp

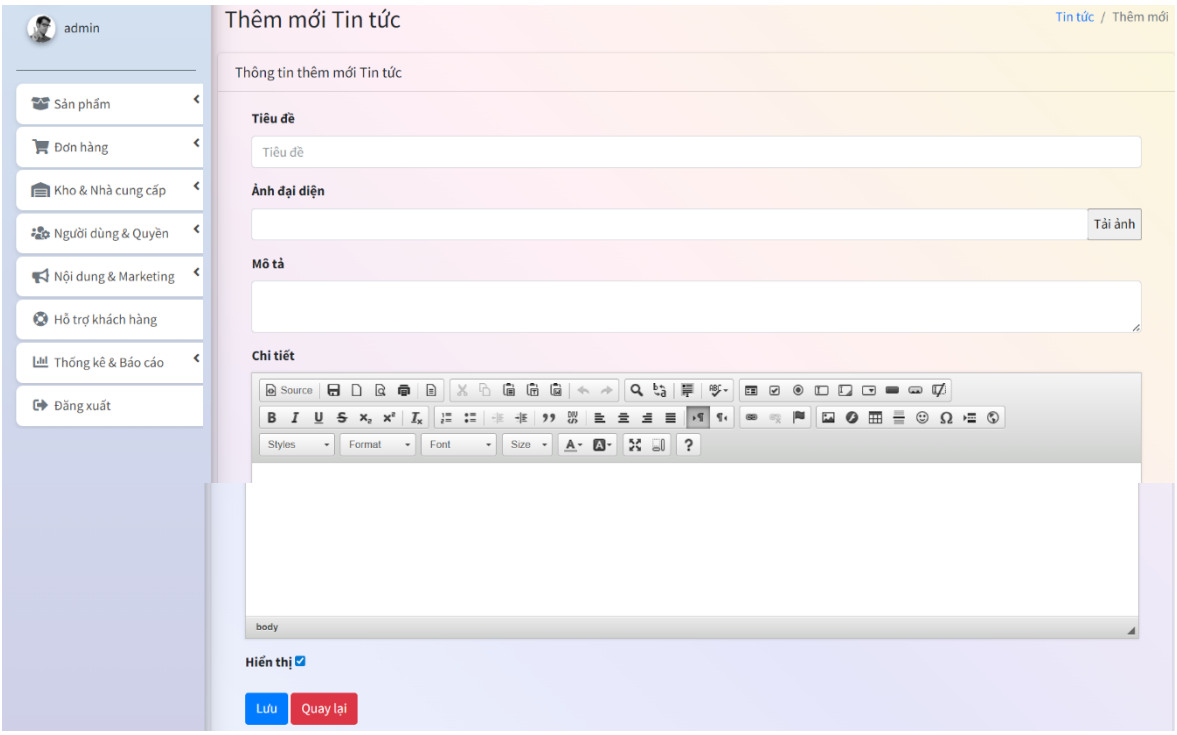
Giao diện trang thêm nhà cung cấp người dùng quản lý nhập đầy đủ các thông tin gồm tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại nhà cung cấp và bấm "Lưu" để thêm nhà cung cấp mới.

3.2.7. Chức năng quản lý tin tức



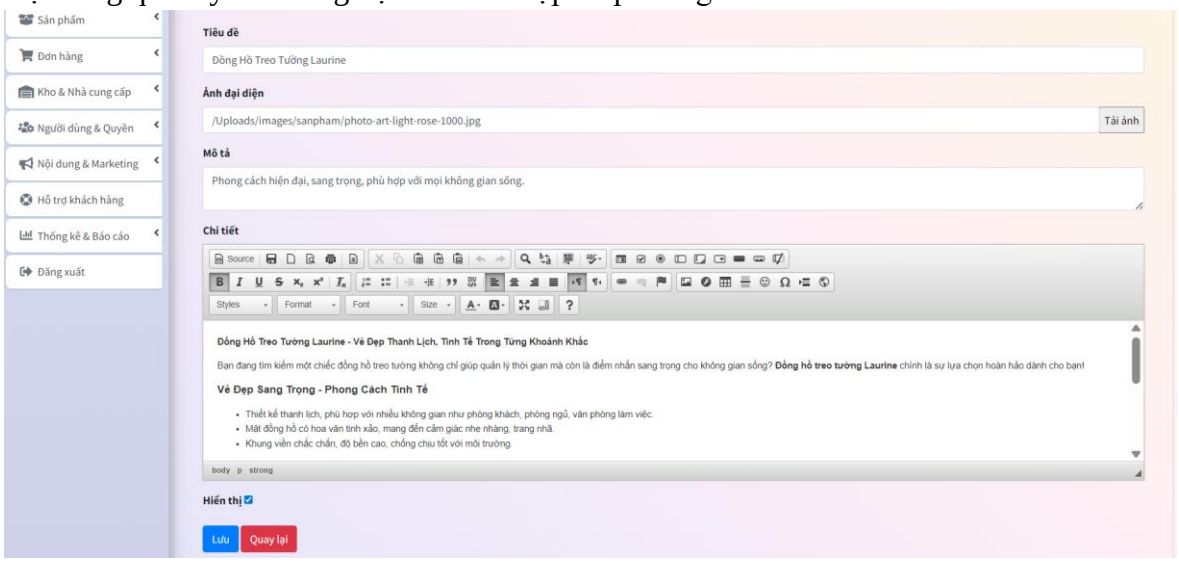
Hình 3.50 Dashboard danh sách tin tức

Giao diện trang danh sách tin tức bài viết hiển thị danh sách các tin tưc, thêm, sửa, xóa bài viết. Và chức năng Bật, tắt trạng thái hoạt động của bài viết.



Hình 3.51 Dashboard thêm tin tức

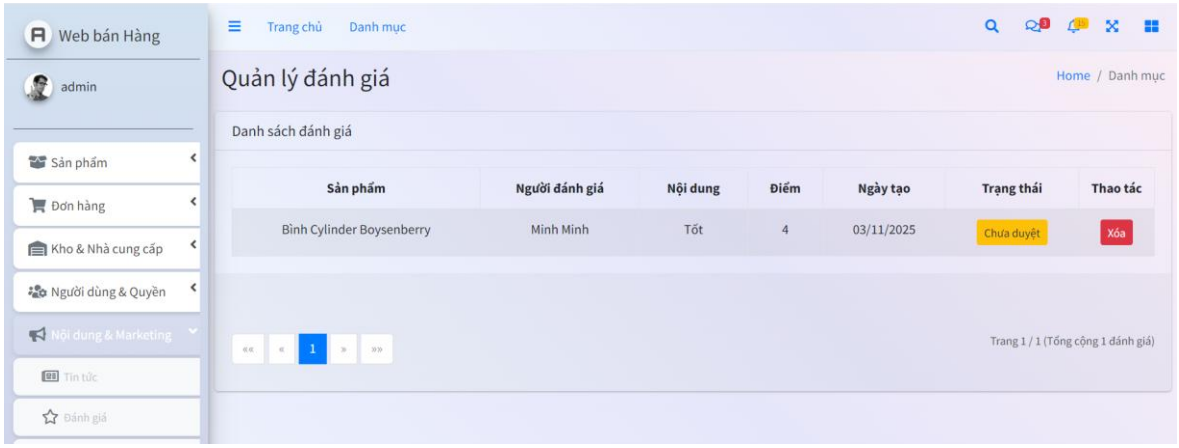
Giao diện trang thêm tin tức người dùng quản lý thêm thông tin bài viết gồm tiêu đề, ảnh bài viết, mô tả bài viết. Ở phần chi tiết ô nhập cho phép nhận văn bản và html để người dùng dễ dàng sử dụng. Người dùng quản lý bấm nút lưu để thêm bài viết mới.



Hình 3.52 Dashboard chỉnh sửa tin tức

Trang chỉnh sửa bài cho phép người dùng quản lý chỉnh sửa các thông tin về bài viết như tiêu đề, ảnh đại diện, mô tả và chi tiết bài viết.

3.2.8. Chức năng duyệt đánh giá sản phẩm



Hình 3.53 Dashboard danh sách đánh giá sản phẩm

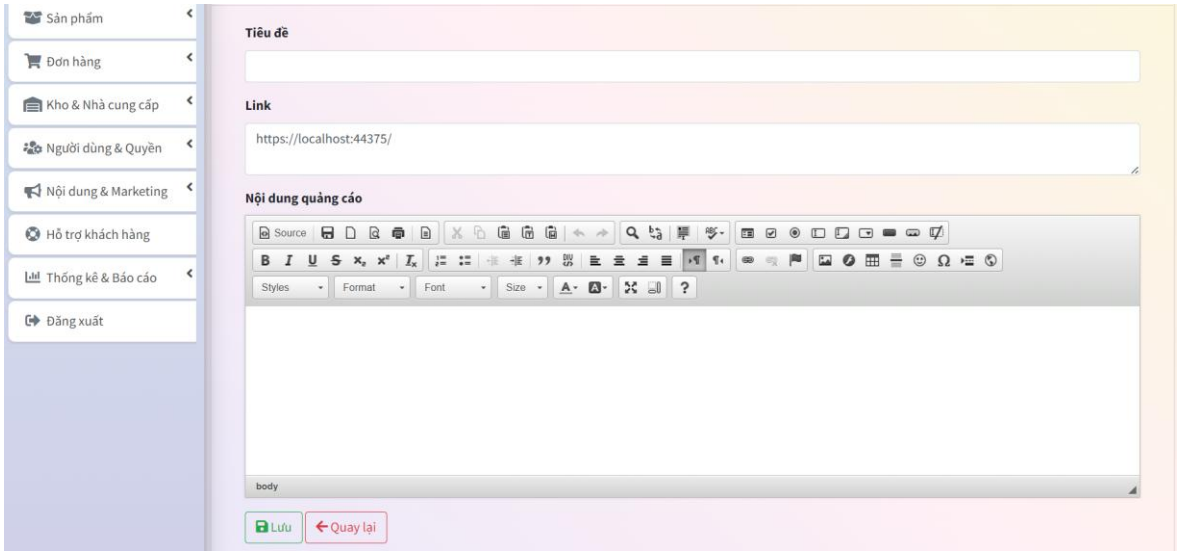
Người dùng quản lý nhấn vào phần trạng thái để duyệt bình luận, để bình luận đó hiển thị ra ngoài trang web bán hàng.

3.2.9. Chức năng gửi quảng cáo



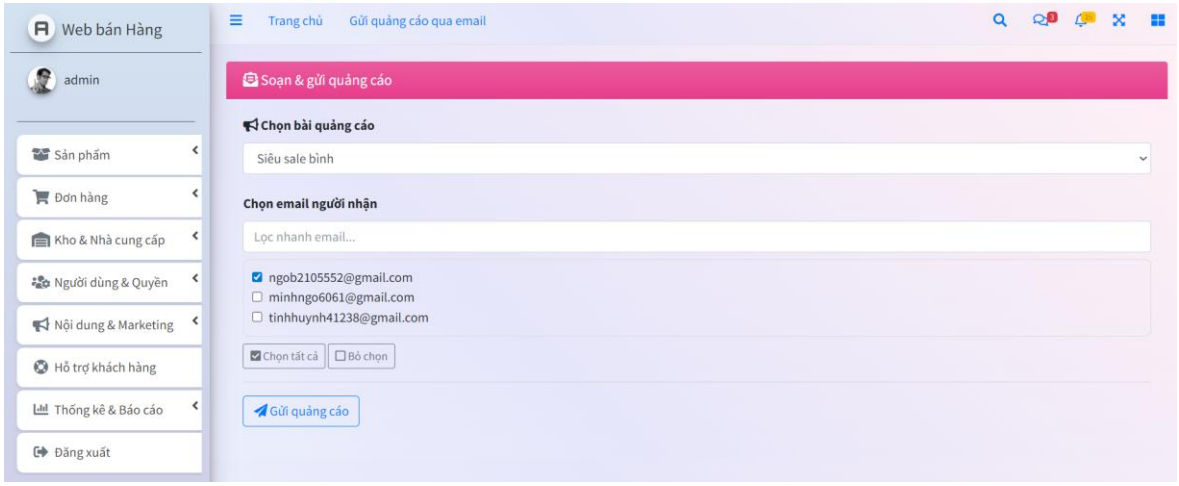
Hình 3.54 Dashboard danh sách quảng cáo

Giao diện trang danh sách quảng cáo hiển thị danh sách các bài quảng cáo và có các nút hành động thêm, sửa, xóa bài quảng cáo.



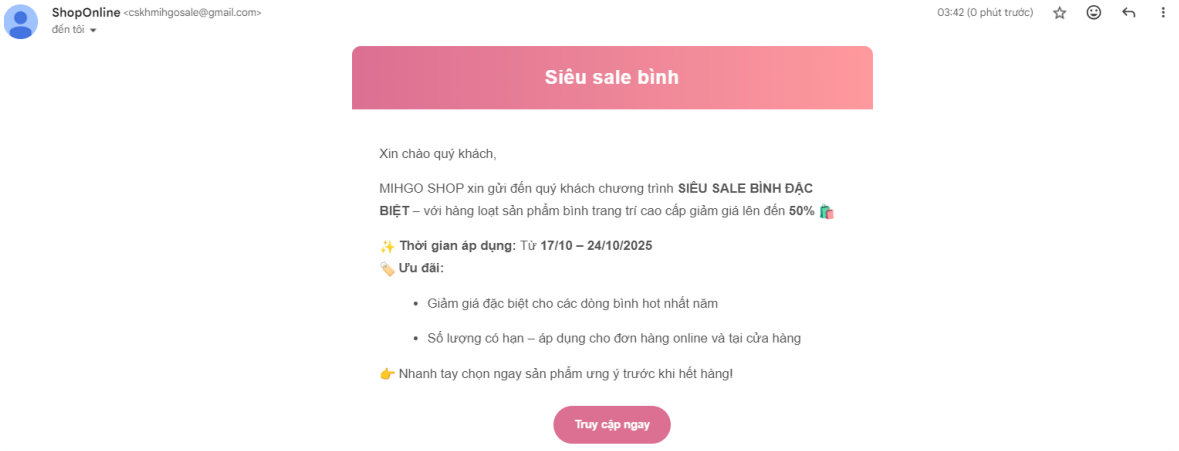
Hình 3.55 Dashboard thêm bài quảng cáo

Giao diện trang thêm quảng cáo người dùng quản lý thêm thông tin bài viết gồm tiêu đề, Link đường dẫn, nội dung bài quảng cáo. Ở phần chi tiết ô nhập cho phép nhận văn bản và html để người dùng dễ dàng sử dụng. Người dùng quản lý bấm nút lưu để thêm quảng cáo mới.



Hình 3.56 Dashboard gửi quảng cáo

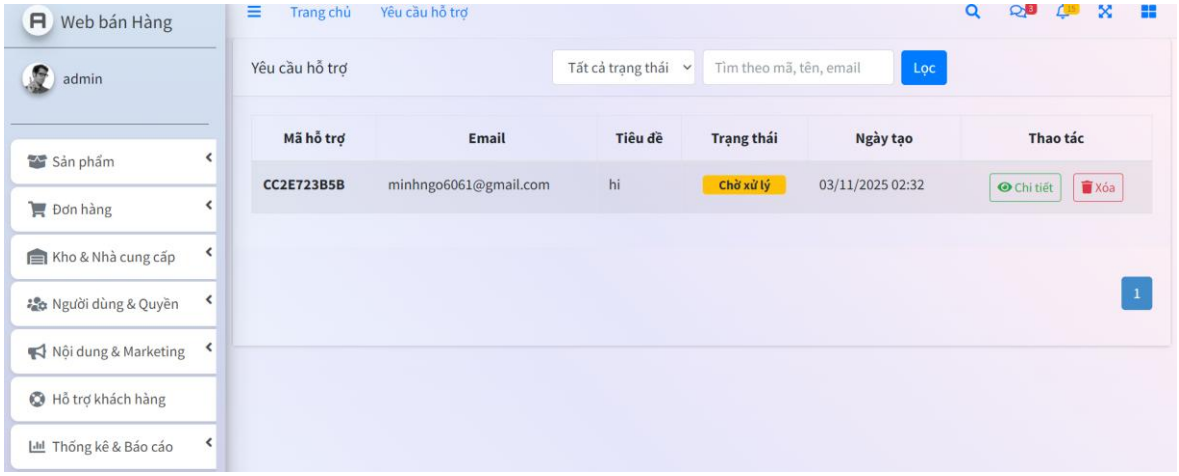
Giao diện trang gửi quảng cáo cho phép người dùng quản lý chọn các bài quảng cáo từ danh sác quảng cáo đã thêm. Chọn email để gửi quảng cáo đến đến khách hàng.



Hình 3.57 Hình email quảng cáo

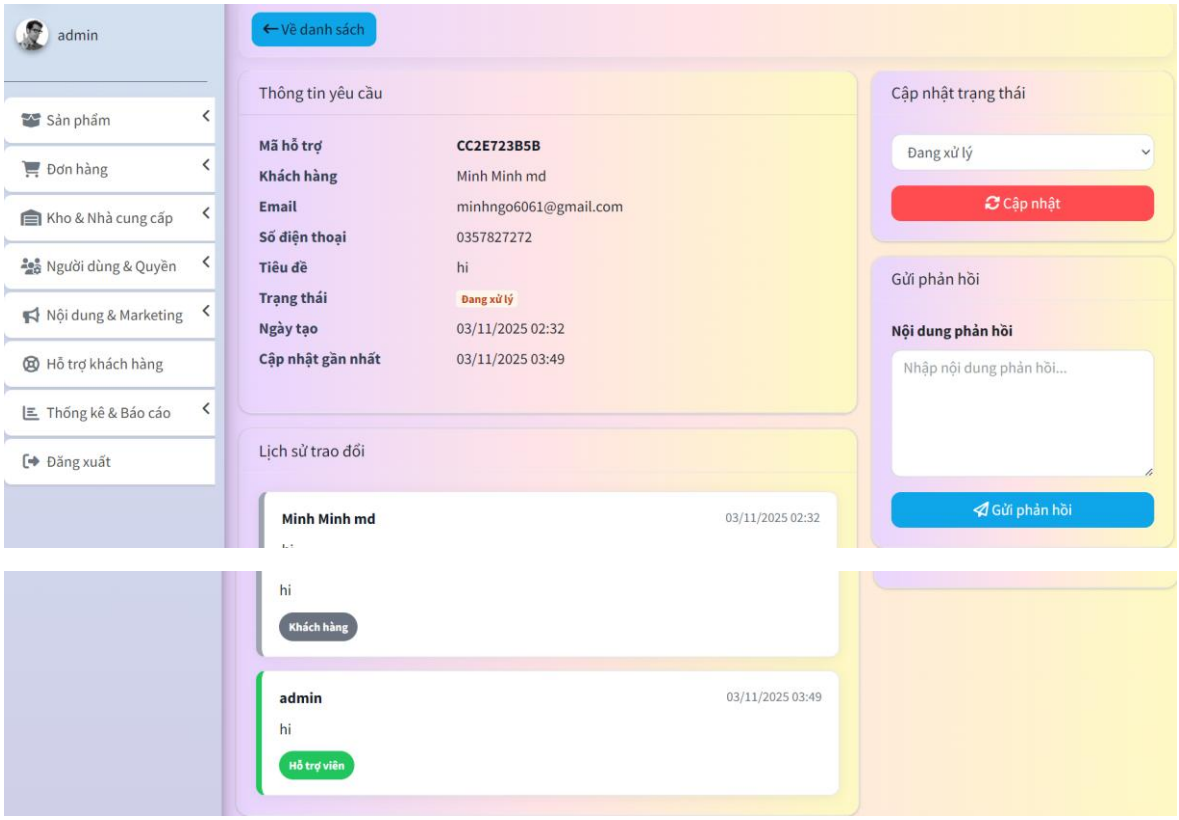
Email quảng quáo hiển thị nội dung của bài quảng cáo qua email khách hàng.

3.2.10.Chức năng hỗ trợ khách hàng



Hình 3.58 Dashboard danh sách hỗ trợ khách hàng

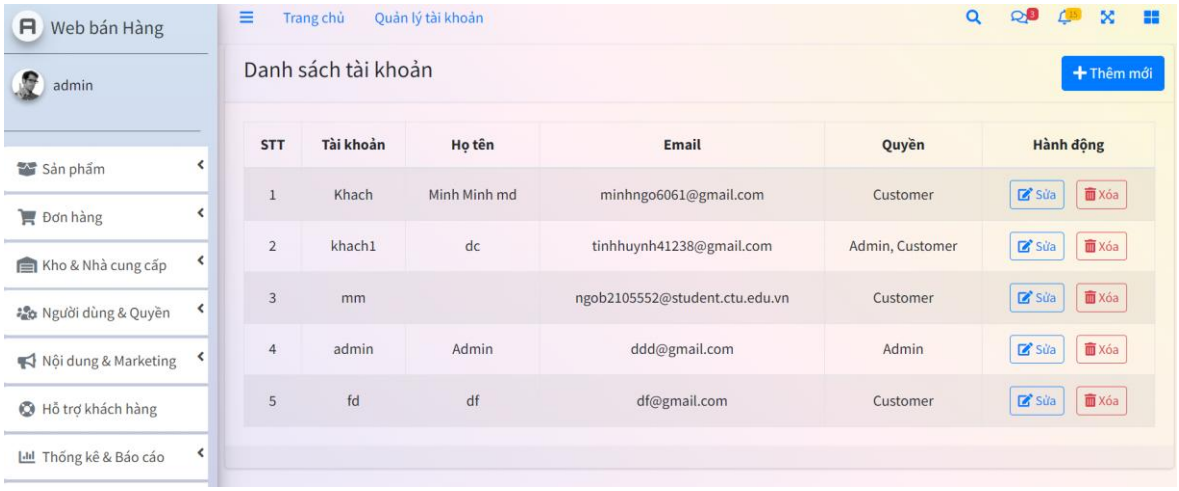
Giao diện trang danh sách hỗ trợ khách hàng, hiển thị danh sách các yêu cầu hỗ trợ khách hàng đã gửi. Bộ lọc theo trạng thái, tên, email khách hàng giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm hỗ trợ. Đồng thời còn các hành động xem chi tiết và xóa yêu cầu hỗ trợ.



Hình 3.59 Dashboard chi tiết yêu cầu hỗ trợ

Giao diện trang chi tiết hỗ trợ hiển thị các thông tin yêu cầu hỗ. Người dùng quản lý đọc và thực hiện cập nhật trạng thái của yêu cầu. Ngoài ra người dùng nhập gửi phản hồi để trả lời những câu hỏi của người dùng đến khách hàng. Phần lịch sử trao đổi lưu lại đoạn hội thoại của người dùng và khách hàng.

3.2.11.Chức năng quản lý tài khoản



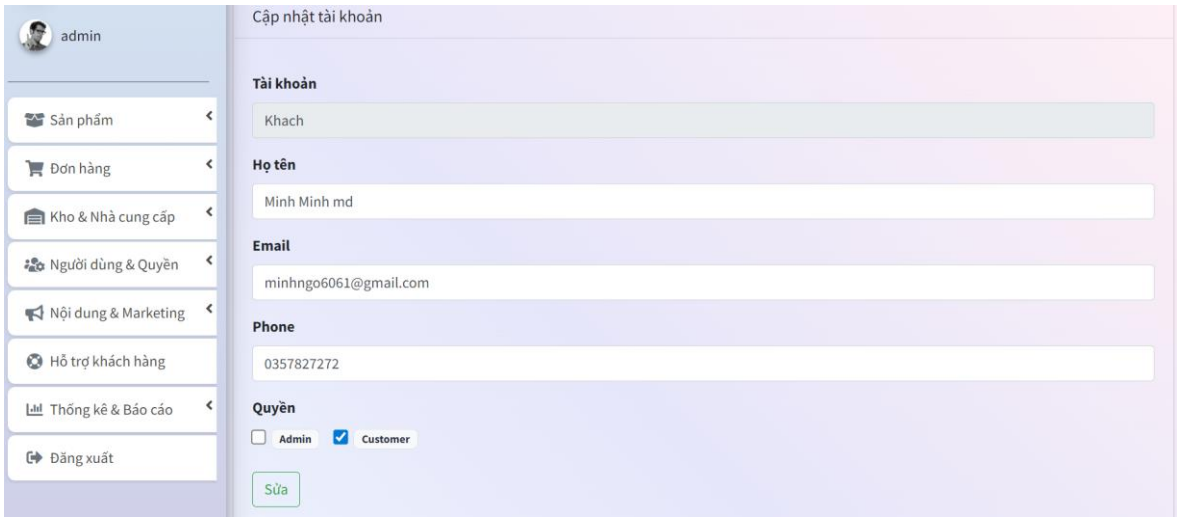
Hình 3.60 Dashboard danh sách tài khoản

Giao diện danh sách tài khoản hiển thị danh sách tài khoản cho phép thêm, sửa, xóa tài khoản. Với chức năng xóa tài khoản khi nhưng dùng vai trò "Admin" đang đăng nhập thì không thể tự xóa tài khoản của mình.



Hình 3.61 Dashboard thêm tài khoản

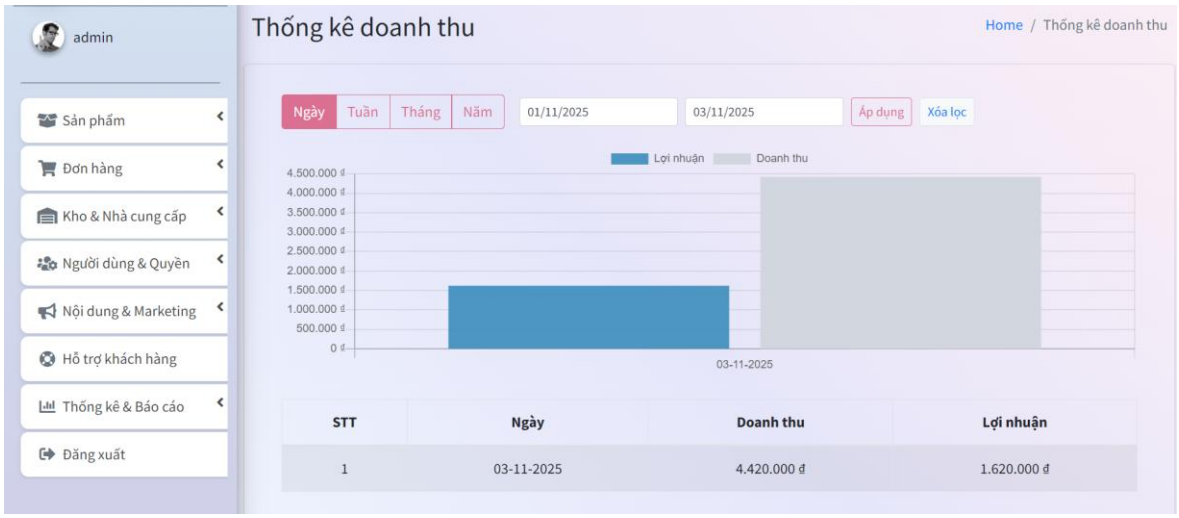
Người dùng Admin điền đầy đủ thông tin: tên tài khoản, họ tên, email, số điện thoại, quyền, mật khẩu, xác nhận mật khẩu để tạo tài khoản mới và chọn vai trò mong muốn (nếu không chọn vai trò thì sẽ gặp lỗi khi tạo tài khoản).



Hình 3.62 Dashboard cập nhật tài khoản

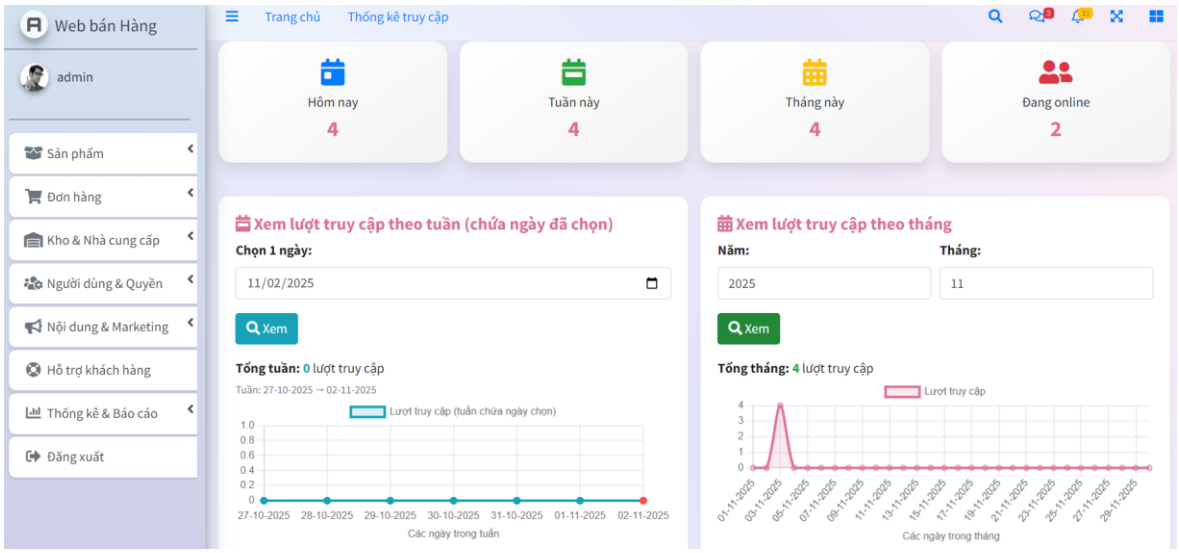
Giao diện trang cập nhật tài khoản cho phép chỉnh sửa thông tin tài khoản (trừ tên tài khoản), nếu vai trò người không được chọn mới thì khi bấm "Lưu" vai trò cũ sẽ được giữ.

3.2.12.Chức năng thống kê và báo cáo



Hình 3.63 Dashboard thống kê doanh thu

Giao diện trang thống kê doanh thu hiển thị doanh thu theo thời gian và biểu đồ cột có các lựa chọn lọc: ngày, tháng, tuần, năm giúp chủ cửa hàng dễ dàng xem doanh thu. Hệ thống sẽ thống kê doanh thu và lợi nhuận của các đơn hàng được bán.



Hình 3.64 Dashboard thống kê lượt truy cập

Giao diện trang thống kê lượt truy cập hiển thị số lượt truy cập theo ngày, tuần, tháng và số người đang sử dụng trực tuyến trên hệ thống. Ngoài ra còn có biểu đồ đường khi người dùng tìm kiếm theo thời gian để người quản lý dễ dàng theo dõi hành vi truy cập của người dùng để người dùng quản lý lập kế hoạch chiến lược bán hàng thích hợp.

PHẦN KẾT LUẬN

❖ ***Kết quả đạt được:***

- Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, hệ thống quản lý cửa hàng quản lý nội thất đã được xây dựng hoàn chỉnh và đáp ứng các yêu cầu đề ra. Hệ thống bao gồm hai giao diện chính: khách hàng, người quản lý tập trung vào các chức năng quản lý, thống kê, báo cáo và xử lý dữ liệu nhanh chóng.
- Các chức năng chính:
  - Chức năng dành cho khách hàng: Đăng nhập, đăng ký, chỉnh sửa hồ sơ, xem lịch sử mua hàng, xem tìm kiếm sản phẩm, mua hàng, thêm sản phẩm yêu thích, xem bài viết, trao đổi hỗ trợ với người quản lý.
  - Chức năng dành cho Quản trị viên: Quản lý toàn bộ thông tin và hoạt động trong hệ thống, bao gồm:
    - Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, xóa, cập nhật c trạng thái sản phẩm.
    - Quản lý danh mục sản phẩm: thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.
    - Quản lý phiếu nhập: thêm, cập nhật trạng thái phiếu nhập.
    - Quản lý nhà cung cấp: thêm, sửa, xóa nhà cung cấp.
    - Quản lý tài khoản: thêm, sửa, xóa thông tin tài khoản.
    - Quản lý tin tức: thêm, sửa, xóa tin tức.
    - Quản lý đơn hàng: thêm, xóa, cập nhật trạng thái đơn hàng.
    - Gửi quảng cáo đến khách hàng.
    - Duyệt đánh giá của khách hàng.
    - Hỗ trợ khách hàng.
    - Thống kê doanh thu và lượt truy cập của người dùng.
- Kiến thức và kỹ năng đạt được:
  - Kiến thức chuyên môn:
    - Hiểu và áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mô hình MVC.
    - Nắm vững cách thiết kế và triển khai hệ thống.
    - Tích hợp API và xử lý dữ liệu thời gian thực.
    - Áp dụng kiến thức về bảo mật và phân quyền người dùng.
  - Kỹ năng thực hành:
    - Thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
    - Lập trình ASP.NET MVC, ASP.NET Web API.
    - Triển khai giao diện thân thiện, trải nghiệm người dùng tốt.

❖ ***Hạn chế:*** Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để cải thiện hiệu quả và trải nghiệm người dùng:

- Yêu cầu đăng nhập cho danh sách yêu thích: API thêm sản phẩm vào wishlist trả về lỗi "Bạn chưa đăng nhập" khi người dùng chưa xác thực, vì vậy khách vãng lai không thể lưu sản phẩm để xem lại sau.
- Khôi phục mật khẩu sai tài khoản: Quy trình đặt lại mật khẩu gọi FindByNameAsync nên sẽ không tìm thấy người dùng nếu tên đăng nhập khác email, khiến người dùng không thể tự đặt lại mật khẩu bằng email đã đăng ký.
- Không lưu trữ địa chỉ giao hàng: Mô hình người dùng chỉ có họ tên và số điện

thoại; checkout vẫn yêu cầu nhập địa chỉ thủ công ngay cả khi đã đăng nhập, dẫn đến trải nghiệm lặp lại mỗi lần mua hàng. Lịch sử đơn hàng chỉ dành cho tài khoản: Bộ điều khiển lịch sử đơn hàng được gắn [Authorize] và chỉ truy vấn đơn theo CustomerId, vì vậy người mua không đăng nhập (checkout dạng khách) không thể tra cứu tình trạng đơn sau này.

– Hiệu năng hệ thống: Hệ thống có thể gặp khó khăn khi xử lý lượng lớn dữ liệu hoặc số lượng lớn người dùng đồng thời, cần cải thiện hiệu suất.

Những hạn chế này sẽ là cơ sở để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn nâng cấp tiếp theo.

❖ ***Hướng phát triển:*** Trong tương lai, hệ thống quản lý cửa hàng bán nội thất sẽ tiếp tục được nâng cấp và mở rộng để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng. Một số định hướng phát triển chính bao gồm:

- Mở rộng wishlist cho khách: Cho phép lưu wishlist tạm bằng session/cookie và gợi ý tạo tài khoản để đồng bộ sau này nhằm giảm rào cản cho người dùng mới.
- Sửa quy trình quên mật khẩu: Tra cứu người dùng bằng email (FindByEmailAsync) trước khi đặt lại mật khẩu để bảo đảm mọi tài khoản có thể phục hồi thông tin đăng nhập đúng với UI hiện tại.
- Lưu hồ sơ địa chỉ: Bổ sung thuộc tính địa chỉ cho ApplicationUser, cập nhật hồ sơ và tự động điền địa chỉ ở bước checkout để người dùng chỉ cần xác nhận lại thông tin giao hàng.
- Hỗ trợ theo dõi đơn cho khách: Thêm trang tra cứu đơn bằng mã đơn, email/số điện thoại hoặc khuyến khích người dùng tạo tài khoản trước khi thanh toán để xem lịch sử đầy đủ.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI):
  - Sử dụng AI để phân tích dữ liệu khách, phát hiện nhu cầu mua sắm của khách hàng.
  - Hệ thống đưa ra các chiến lược kinh doanh đồng thời ở trang web bán hàng đưa ra các sản phẩm đề xuất để tăng khả năng mua sắm của khách hàng.

Với các hướng phát triển trên, hệ thống hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng mua sắm thông minh, toàn diện, hỗ trợ quản lý, mua sắm chủ động và cá nhân hóa cho mọi đối tượng người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đỗ Thanh Nghị, Trần Công Án, Phan Thượng Cang, Lâm Chí Nguyện (2015). Giáo trình Lập trình web. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.

[2] Nguyễn Hữu Hòa, Hồ Văn Tú, Hoàng Minh Trí (2017). Giáo trình Lập trình .NET. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.

[3] Trung Tâm Đào Tạo Máy Tính Nhất Nghệ.Giáo trình ASP .NET WebForm. Trung Tâm Đào Tạo Máy Tính Nhất Nghệ (2012).

[4] "ASP.NET", Wikipedia ,

nguồn:https://en.wikipedia.org/index.php?title=ASP.NET>. Truy cập ngày 10-11-2025.

[5] ASP.NET MVC 5, nguồn : http://anhphuongit.com/bai-giang/bai-giang-asp-net-mvc-5/gioi-thieu-asp-mvc-5 . Truy cập ngày 10-11-2025.

[6] Tiến Cao Lê Viết. JavaScript là gì? Tổng quan kiến thức tổng hộp cần biết về JavaScript, ngày truy cập 10-11-2025, nguồn: <https://vietnix.vn/javascript-la-gi/>.

[7] TopDev. "jQuery Là Gì? Tổng Quan và Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết". TopDev, nguồn: <https://topdev.vn/blog/jquery-la-gi/>. Truy cập ngày 10-11-2025.

[8] "Introduction · Bootstrap v5.3." nguồn: https://getbootstrap.com/. Truy cập tháng 10-10-2025.

[9] Jon P Smith (2021). Entity Framework in Action (2nd Edition). Manning.

[10] Microsoft. "SQL Server 2019 Features." Nguồn: https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql/sql-server/. Truy cập ngày 10-11-2025.

[11] Cài đặt môi trường và giới thiệu giao diện của ứng dụng Visual Studio 2022, nguồn:https://tedu.com.vn/lap-trinh-c/cai-dat-visual-studio-community-2022-va-gioi-thieu. Truy cập ngày 10-11-2025.

[12] Visual Studio Code là gì? Các tính năng nổi bật của Visual Studio Code, nguồn: https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/visual-studio-code-la-gi-cac-tinh-nang-noi-bat-cua-visual-studio-code. Truy cập ngày 10-11-2025.

[13] Microsoft. "SQL Server 2019 Features." Link: https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql/sql-server/. Truy cập ngày 10-10-2025.

[14] Google Dialogflow là gì? Chi tiết về tính năng, lợi ích và ứng dụng, nguồn: https://gcs.vn/google-dialogflow-la-gi/ Truy cập ngày 10-11-2025.

[15] Hướng dẫn cài đặt Ckeditor, Ckfinder, nguồn: https://webmoi.vn/huong-dan-cai-dat-ckeditor-ckfinder/. Truy cập ngày 11-11-2025